



IMPRESIÓN ÓPTICA DE NANOPARTÍCULAS DE ORO Y PLATA

Santiago Cerrotta

Tesis de Licenciatura en Ciencias Físicas

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Universidad de Buenos Aires

Diciembre 2015

TEMA: Manipulación de nanopartículas mediante fuerzas ópticas

ALUMNO: Santiago Cerrotta

LU N°:134/10

LUGAR DE TRABAJO: Centro de Investigaciones en Bionanociencias (CIBION),
CONICET.

DIRECTOR DEL TRABAJO: Prof. Dr. Fernando D. Stefani

FECHA DE INICIACIÓN: Marzo 2015

FECHA DE FINALIZACIÓN: Diciembre 2015

FECHA DE EXAMEN:

INFORME FINAL APROBADO POR:

Autor

Jurado

Director

Jurado

Profesor de Tesis de Licenciatura

Jurado

Resumen

En este trabajo se estudia la precisión y la resolución de la técnica de Impresión Óptica de nanopartículas (NPs) metálicas. Esta es una técnica que emplea fuerzas ópticas para inmovilizar NPs coloidales en posiciones específicas de un sustrato.

El primer objetivo de este trabajo fue completar la automatización del proceso de impresión, lo cual es esencial para evitar perturbaciones que puedan afectar la precisión. Una vez automatizado todo el proceso, se pudo verificar que a pesar de ser una técnica óptica, la precisión con que pueden imprimirse NPs individuales no está limitada por difracción. Se demuestra que el error en el posicionamiento de NPs de Au es de 45 nm y en el caso de NPs de Ag de 73 nm, lo cual es destacable considerando que los diámetros de ambas NPs eran de 60 nm. Para ilustrar el nivel de control se muestran imágenes de arreglos de NPs de Au y Ag fabricados por Impresión Óptica.

Llamativamente se encontró que la resolución, es decir, la capacidad de imprimir una NP cerca de otra, no estaba limitada por la precisión sino por una repulsión que no permitía imprimir una NP a separaciones menores que 350 nm de otra NP. Esto ha limitado hasta el momento la aplicación de la impresión óptica solo a arreglos de NPs individuales aisladas. En este trabajo se demuestra que esta limitación es inducida por luz, y más precisamente por absorción y calentamiento de la NP impresa. Evitando esto se logró por primera vez conectar de manera controlada dos NPs, una de plata y una de oro, mediante Impresión Óptica. Esta demostración constituye el primer paso fundamental y muestra el camino para conseguir fabricar circuitos de NPs mediante Impresión Óptica.

Finalmente se realizaron simulaciones de espectros de dispersión y de absorción y de las fuerzas ópticas para profundizar los conocimientos sobre la técnica permitiendo comprender los experimentos realizados y abriendo las puertas a experimentos futuros.

Contenido

1. Introducción y motivaciones.....	10
2. Impresión Óptica de nanopartículas metálicas	15
2.1 Fundamentos de la Impresión Óptica.....	15
2.2 Antecedentes y estado del arte	17
2.3 Antecedentes en la impresión de dímeros.....	23
3. Propiedades ópticas de las nanopartículas metálicas.....	29
3.1 Resonancias plasmónicas en nanopartículas metálicas esféricas.....	29
3.1.1 Absorción y dispersión de luz	31
3.1.2 Campo cercano.....	31
3.1.3 Acoplamiento plasmónica entre nanopartículas metálicas	32
3.1.4 Generación de calor por medio de nanopartículas metálicas	32
3.1.5 Iluminación continua y pulsada	33
3.2 Teoría de la interacción de nanopartículas esféricas con la radiación	34
3.3 Fuerzas ópticas sobre nanopartículas	37
3.3.1 Cálculos de fuerzas ópticas sobre nanopartículas en un haz Gaussiano enfocado	39
3.4 Enlaces ópticos (optical binding).....	42
4. Microscopía	47
4.1 Microscopio óptico de campo oscuro	47
4.2 Microscopía confocal	49
4.2.1 Interferencia e imágenes de dispersión de nanopartículas metálicas ...	52
4.3 Microscopio electrónico de barrido de emisión de campo (FE-SEM).....	54
5. Metodología experimental	58
5.1 Preparación de las muestras	58
5.1.1 Preparación de nanopartículas.....	58
5.1.2 Sustratos para la impresión óptica de nanopartículas coloidales	58

5.1.3	Marcación de la muestra	60
5.2	Dispositivo experimental: microscopio de luz dispersada	61
5.2.1	Láseres de impresión y detección confocal.....	62
5.2.2	Campo Oscuro, iluminación, colección y detección.....	64
5.2.3	Superposición de planos focales	65
5.3	Proceso de impresión óptica de nanopartículas metálicas y análisis	67
5.3.1	Impresión NPs individuales	69
5.3.2	Impresión de dímeros.....	69
5.3.3	Determinación de la posición de NPs en dímeros.....	70
6.	Fabricación de arreglos de nanopartículas individuales	75
6.1	Precisión en el posicionamiento de nanopartículas individuales	75
6.1.1	Antecedentes del laboratorio con NPs de Au.....	75
6.1.2	Precisión posicional con nanopartículas de Ag.....	77
6.1.3	Discusión y perspectivas	79
6.1.4	Impresiones de nanopartículas de Au	85
6.2	Tiempos de impresión: hacia la determinación de trayectorias de impresión .	86
6.3	Impresión con luz pulsada.....	88
7.	Fabricación de dímeros de nanopartículas.....	93
7.1	Antecedentes de dímeros Au-Au	93
7.2	Dímeros Ag-Ag.....	95
7.3	Dímeros Ag-Au.....	96
7.4	Discusión y perspectivas	99
8.	Conclusiones y perspectivas	106
9.	Bibliografía	109
10.	Agradecimientos	117

Capítulo 1:

Introducción y motivaciones

1. Introducción y motivaciones

El gran esfuerzo, investigación y desarrollo sobre nanopartículas (NPs) llevados adelante durante las últimas décadas las han transformado en el elemento representativo de la nano-tecnología, que tan popularizada se encuentra hoy en día debido a sus implementaciones en variadas áreas. Se observa que en la nano-escala cobran importancia efectos cuánticos de confinamiento y de superficie debido al cociente elevado de superficie-volumen, lo que confiere a las nano-partículas propiedades novedosas, diferentes de las de los materiales en porciones macroscópicas. El querer aprovechar estas nuevas propiedades fomenta el interés de la comunidad científica en desarrollar métodos para la fabricación de nano-estructuras y dispositivos, usando NPs como los bloques de construcción. Desde ya, la manipulación de estructuras con dimensiones tan pequeñas constituye un desafío.

Mediante síntesis coloidal se ha logrado producir un espectro amplio NPs de distinta composición, tamaño y geometría, con propiedades catalíticas, magnéticas y opto-electrónicas únicas [1] [2]. La síntesis coloidal utiliza soluciones para crecer NPs a partir de la nucleación, estabilizando las partículas generadas en suspensión mediante moléculas adheridas a sus superficies. Debido al gran número y sensibilidad de los parámetros involucrados en este proceso se han desarrollado métodos automatizados de fabricación con un alto rendimiento y reproducibilidad [3][4]. Con ellos se busca alentar la aplicación tecnológica de las NPs.

Se avizora un gran aumento de las aplicaciones de las NPs en varias disciplinas; desde la biomedicina [5] [6] hasta la ciencia de los materiales [7]. En particular las NPs metálicas son de interés debido a su fuerte interacción con la luz visible. Su comportamiento como antenas a frecuencias ópticas permite enfocar luz a escalas nanométricas, ordenes de magnitud por debajo de lo posible utilizando óptica convencional basada en lentes. Este efecto ha dado lugar al uso de NPs metálicas como sensores químicos de extrema sensibilidad [8],[9]; permite mejoras en el área de telecomunicaciones [10]; y permite la integración de circuitos eléctricos con circuitos

ópticos [11]. Las aplicaciones citadas motivan el estudio de arreglos y circuitos de NPs, lo que hace necesario el desarrollo de métodos prácticos para la integración de NPs en sustratos y dispositivos.

Los métodos para incorporar NPs en sustratos y dispositivos puede dividirse en dos categorías: top-down o bottom-up [12]. En general, los métodos top-down son procedimientos que van quitando material de la superficie hasta dejar la estructura deseada. Por lo contrario, los métodos bottom-up construyen estructuras a través del ensamblado de átomos, moléculas o nano-objetos.

Los métodos *top-down* incluyen distintas técnicas de nano-litografía como la fotolitografía tradicional, litografía por haz de electrones, remoción de material con haces de iones, la litografía por nano-impresión y la litografía por sonda de barrido superficial. Estas técnicas emplean además, lavados químicos para remover material, utilizan “polímeros blandos” para replicar geometrías superficiales y transferirlas mediante un estampado o alteran físico-químicamente una muestra por las fuertes interacciones generadas al aproximarle una sonda de barrido. En general estas técnicas son poco flexibles y requieren de numerosos pasos. Son aptos para producir patrones extensos en masa pero son difícil de adaptar a distintas configuraciones.

Por otro lado existen métodos bottom-up tal como el auto-ensamblado molecular. Estos métodos crean estructuras complejas a partir de moléculas o nano-objetos en suspensión, armando la estructura final bloque por bloque [13]. Explotando fuerzas electrostáticas e interacciones intermoleculares como mecanismos de auto-ensamble se logra armar estructuras con precisión molecular sin la intervención directa del hombre. A pesar de poseer gran potencial a escala supra-molecular, no permiten la fabricación de dispositivos complejos involucrando diversos materiales y/o nanopartículas.

En este contexto toma importancia la técnica de Impresión Óptica. Esta tiene el potencial para fabricar nano-estructuras de manera flexible, práctica, rápida y sin necesidad una sala limpia. Las fuerzas involucradas son de carácter universal permitiendo

en principio su aplicación general a cualquier NP coloidal. La integración de NPs distintas en una misma estructura solo requiere del intercambio de la suspensión coloidal y/o de la longitud de onda de la luz usada para imprimir; algo notablemente más simple que por ejemplo el alineamiento nanométrico de máscaras propio de otras técnicas litográficas. A pesar de ser un método óptico, es posible imprimir nanopartículas con precisión sub-difracción, típicamente de 50-80 nm. Las características mencionadas, en conjunto al gran número de nanopartículas coloidales disponibles, hacen de la Impresión Óptica un método promisorio para la fabricación y testeo de nuevos nano-dispositivos.

El desarrollo de la tesis prosigue con el capítulo 2 donde se cuenta el estado del arte y los antecedentes de la joven técnica de impresión óptica la cual comenzó en el año 2010. Enumerando rápidamente las distintas NPs que se han logrado imprimir, los diseños y las métodos que se utilizaron para la fabricación de nano-estructuras, destacando los grupos de investigación que controlan esta técnica. Luego en los capítulos 3 y 4 se presentan los conceptos fundamentales para el entendimiento de la tesis, incluyendo una breve descripción de las propiedades ópticas de las NPs metálicas donde se detallan los fenómenos de resonancia plasmónica y fuerzas ópticas. También se describen las técnicas de microscopía utilizadas: microscopía de campo oscuro, microscopía confocal y microscopía electrónica de barrido.

En el capítulo 5 se describe el dispositivo experimental utilizado y el proceso de automatización utilizado, esencial para fabricar arreglos de NPs con precisión y también para caracterizar las capacidades de la técnica. En el capítulo 6 se presenta un estudio de la precisión alcanzable en la impresión de NPs individuales y se muestran varios arreglos de NPs fabricados. También se presenta un análisis de los tiempos que tarda una NP en llegar al sustrato y el comportamiento de impresiones con fuentes de luz pulsadas. En el capítulo 7 se presentan los avances realizados en la impresión de dímeros de NPs, lo cual constituye el paso fundamental para la fabricación de dispositivos complejos y circuitos de NPs. Finalmente en el capítulo 8 se resumen las conclusiones del trabajo y se presenta una perspectiva proponiendo futuros pasos en la investigación de la impresión óptica.

Capítulo 2:

Impresión Óptica de nanopartículas metálicas

2. Impresión Óptica de nanopartículas metálicas

La Impresión Óptica es una técnica que permite mediante fuerzas ópticas posicionar NPs coloidales individualmente sobre un sustrato y fijarlas a él debido a la atracción de Van der Waals. De esta manera pueden fabricarse arreglos arbitrarios de diversas NPs sobre sustratos. La técnica fue propuesta y demostrada experimentalmente por primera vez en el año 2010 en un artículo titulado “*Laser Printing Single Gold Nanoparticles*” [14] y constituye una nueva e interesante herramienta de nano y micro fabricación con potencial para explotar las variadas propiedades de las NPs coloidales.

2.1 Fundamentos de la Impresión Óptica

Las NPs que van a ser impresas se encuentran en una suspensión coloidal y recubiertas por moléculas que les brindan una determinada carga eléctrica neta. El sustrato se funcionaliza, de modo de otorgarle una carga eléctrica neta del mismo signo que las NPs. De esta manera se evita la fijación espontanea de NPs sobre su superficie. Esta situación se muestra esquemáticamente en la Figura 2.1.

La interacción total entre las NPs y el sustrato está dada por la suma de la repulsión electrostática $F_{elect}(z)$ y por la atracción de Lifshitz - van der Waals $F_{LvdW}(z)$ la cual puede ser calculada por el formalismo clásico de Derjaguin - Landau - Verwey - Overbeek (DLVO) [15]. Considerando una NP esférica y una superficie plana, estas fuerzas pueden expresarse como:

$$F_{elect}(z) = \frac{2\pi\epsilon\epsilon_0\kappa(\zeta_{sup}^2 + \zeta_{part}^2) \left(\frac{2\zeta_{sup}\zeta_{part}}{\zeta_{sup}^2 + \zeta_{part}^2} e^{z\kappa} - 1 \right)}{e^{z\kappa} - 1} \quad (2.1)$$

$$F_{LvdW}(z) = \frac{2Aa^3}{3z^2(z + 2a)^2} \quad (2.2)$$

Donde z es la distancia a la superficie, a es el radio de la partícula, ζ es el potencial zeta, ϵ es la función dieléctrica del medio, A es la constante de Hamaker y κ^{-1} es el ancho de las doble capa eléctrica. En la Figura 2.1 a) se puede observar una simulación representativa de estas fuerzas. La fuerza resultante consiste de una repulsión de corto alcance que mantiene a las NPs a distancias de separación mayores a 10 nm desde la superficie del sustrato. Pero para distancias muy pequeñas ($z < 2$ nm aproximadamente) la fuerza total es negativa, es decir que la atracción de van der Waals es mayor que la repulsión electrostática haciendo que la NP quede fijada en el sustrato. El cálculo mostrado se realizó para $\zeta_{\text{part}} = +30$ mV, $\zeta_{\text{sup}} = +30$ mV, $A = 2,5 \times 10^{-20}$ y $\kappa^{-1} = 2,2$ nm.

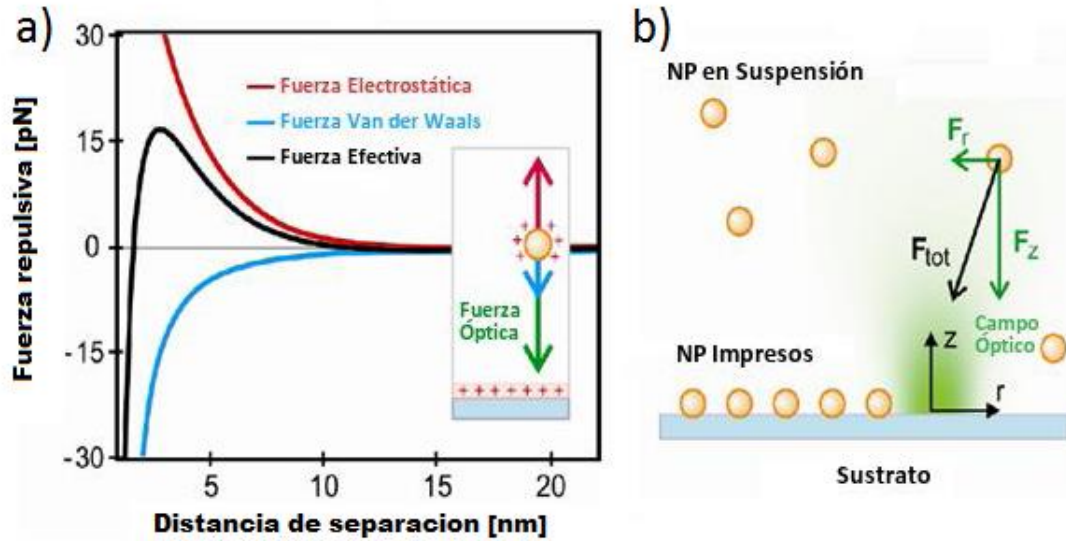


Figura 2.1: Imagen adaptada de [14] a) Cálculo de las interacciones electrostática, van der Waals y la fuerza total entre una NP de Oro cargada positivamente en la vecindad de una superficie plana cargada también positivamente, en función de la distancia de separación. b) Esquema del proceso de impresión de NPs sobre un sustrato y las fuerzas involucradas.

La Impresión Óptica consiste en usar fuerzas ópticas para empujar a las NPs sobre la barrera de repulsión electrostática, y dejarlas inmovilizadas sobre el sustrato mediante la atracción de van der Waals. Las fuerzas ópticas fueron muy estudiadas en el marco de los avances de la técnica de *pinzas ópticas* [16], [17]. En el caso de la Impresión Óptica,

no es necesario atrapar a la NP si no direccionarla de manera precisa hacia el sustrato para lograr vencer la repulsión electroestática y fijarla en el lugar deseado.

En particular lo que se requiere son fuerzas ópticas que lleven a la NP hacia el centro del haz y contra el sustrato. Existen varias maneras de obtener esta condición. Para NPs metálicas se logra por ejemplo incidiendo con un láser enfocado ligeramente por debajo del sustrato y con una longitud de onda para la cual la parte real de la polarizabilidad es positiva., ver sección 3.1. Como se muestra en la Figura 2.1 b) la F_z va a ser la encargada de vencer la repulsión del sustrato y la F_r la de posicionarla en el centro del haz ganando precisión.

Debido a que las fuerzas ópticas decaen rápidamente con la distancia respecto a la posición donde está enfocado el haz, solo las NPs que se encuentren suficientemente cerca del foco van a experimentar fuerzas de magnitud suficiente para superar el movimiento Browniano [18] presente en la solución coloidal, ser guiadas, sobrepasar la barrera electroestática y alcanzar finalmente la superficie del sustrato. Esto define un volumen de impresión, el cual aumenta con la intensidad del láser. Para una dada concentración de NPs el tiempo promedio que se tarda en imprimir una NP se reduce al aumentar la intensidad/volumen de impresión. La contra de esto es que se pierde precisión en la posición final ya que ahora hay una zona espacial mayor sobre el sustrato que cumple con la condiciones de impresión [19].

2.2 Antecedentes y estado del arte

La técnica de Impresión Óptica es de reciente descubrimiento y se encuentra actualmente bajo investigación. Entre los grupos que han trabajado con esta técnica se encuentran: i) el Grupo, de Fotónica y Optoelectrónica, Departamento de Física y centro de Nanociencias (CeNS) de la Universidad Ludwig Maximilians de Munich (LMU - Munich, Alemania) liderado por Jochen Feldmann, donde la Impresión Óptica fue realizada por primera vez; ii) el Grupo de Nanofísica Aplicada, CIBION ,CONICET, donde se realizó esta tesis; iii) el Grupo liderado por Norbert F. Scherer en el Instituto

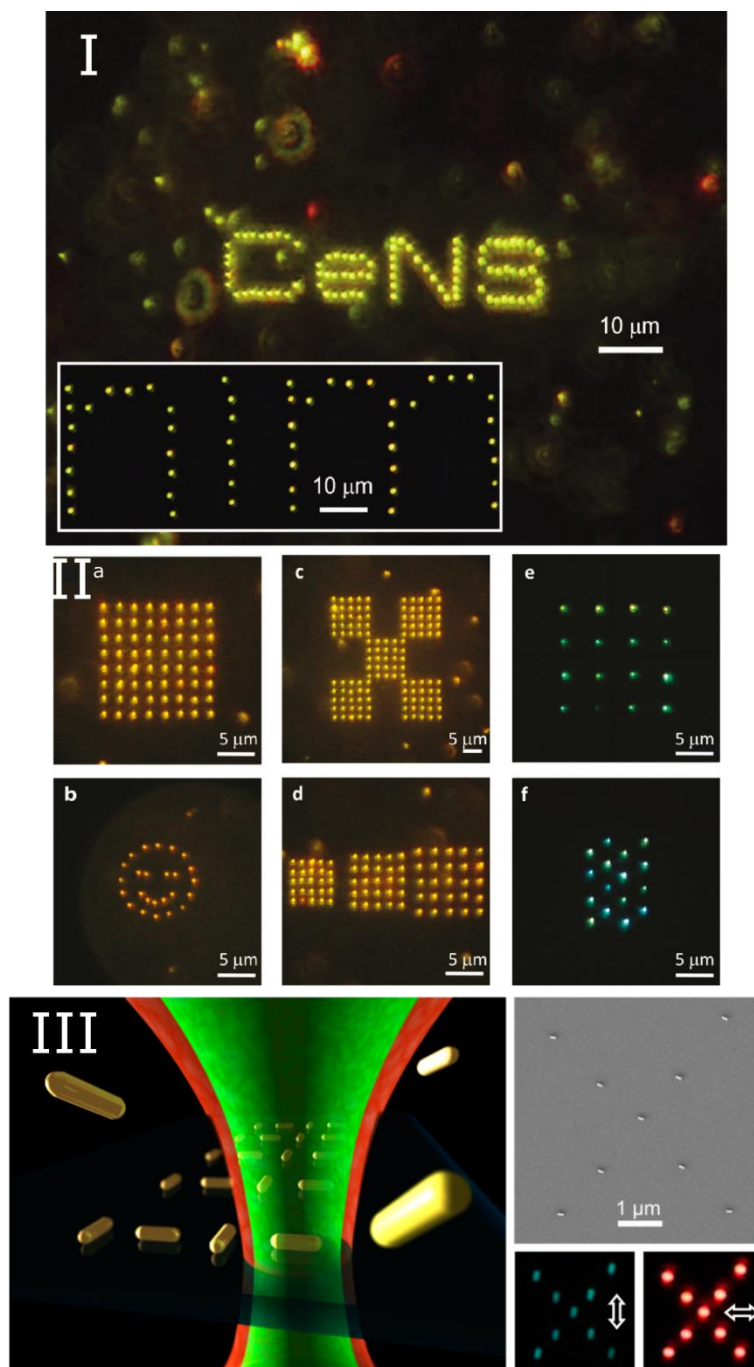


Figura 2.2: Imágenes de arreglos de NPs fabricados mediante Impresión Óptica en el Grupo de Feldmann (LMU Munich). I) Impresión individual de NPs esféricas de Au de 80nm [14]. II) a),b),c),d) Impresión conjunta (estampado) de distintas configuraciones de NPs esféricas de Au de 80 nm. e) y d) análogo pero con NPs de Ag de 80 nm [20]. III) Impresiones de nanocilindros orientados [21].

James Franck del departamento de Química de la Universidad de Chicago (EEUU); y iv) el Laboratorio de Física Óptica liderado por Li Zhiyuan) del Instituto de Física de la

Academia China de Ciencias (Beijing, China). A continuación se hace una breve reseña de los experimentos realizados mediante Impresión Óptica de NPs metálicas, donde se puede apreciar la variedad de geometrías, materiales y tamaños de NPs usadas así también como las combinaciones y posibles aplicaciones que se han explorado. Todas las imágenes que se presentan fueron obtenidas o por la técnica de Campo Oscuro, ver sección 4.1, o por microscopía electrónica de barrido (Scanning Electron Microscopy SEM), ver sección 4.3 4.3.

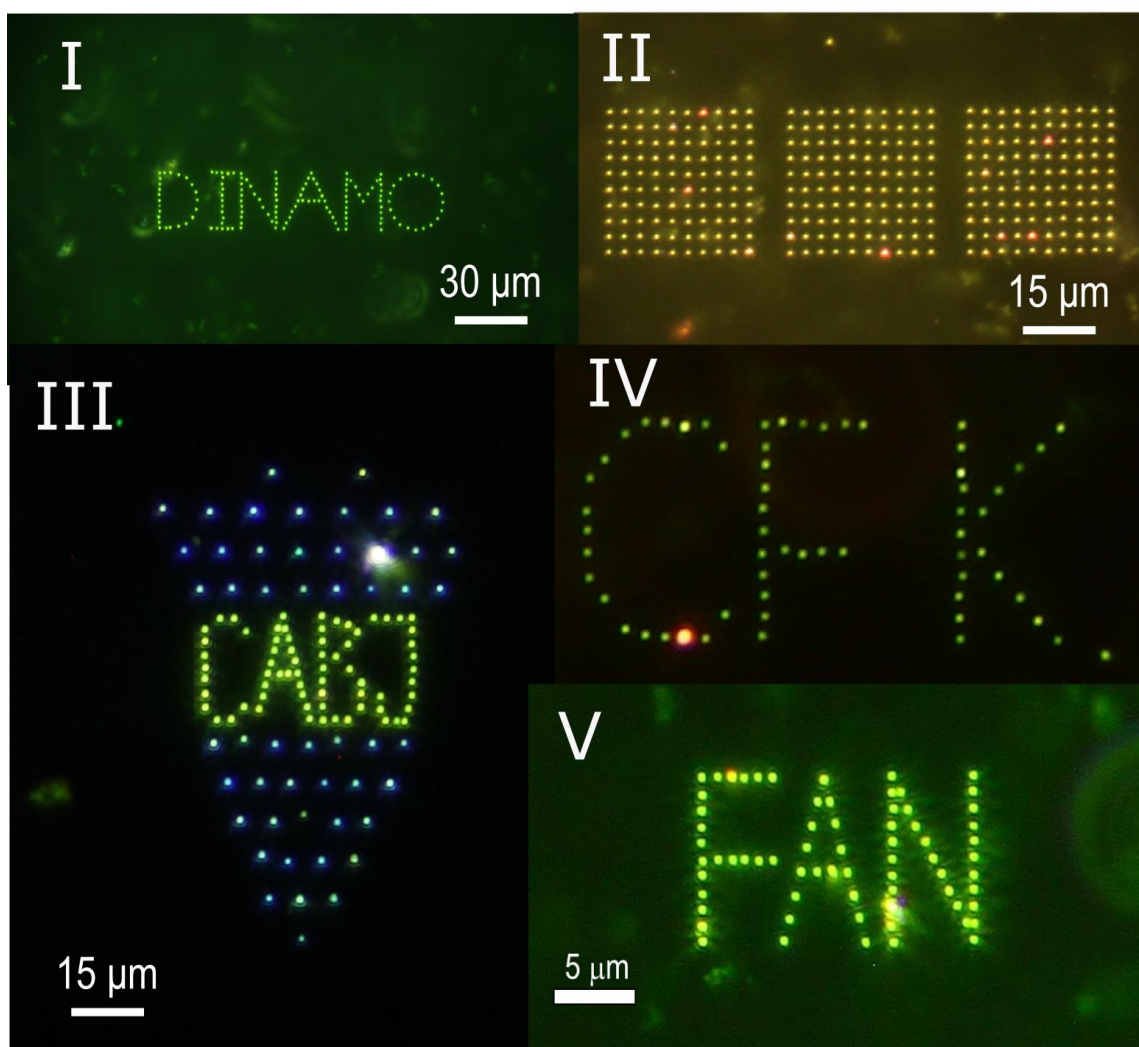


Figura 2.3: Imágenes de campo oscuro de arreglos de NPs de Au y Ag, de 60 nm de diámetro, fabricados en nuestro laboratorio mediante Impresión Óptica. En I), II), IV) y V) NPs de Au. En III) se muestra un arreglo combinando NPs de Ag y Au para dar el escudo de un reconocido equipo de fútbol.

En la Figura 2.2 se muestran impresiones de NPs esféricas de oro (Au) y plata (Ag) de 80 nm realizadas I) individualmente, usando un único haz enfocado [14] o II) usando múltiples focos generados mediante manipulación del frente de ondas [20]. En III) se muestran nanocilindros orientados que fueron impresos utilizando dos láseres, uno para orientar y el otro para imprimir [21].

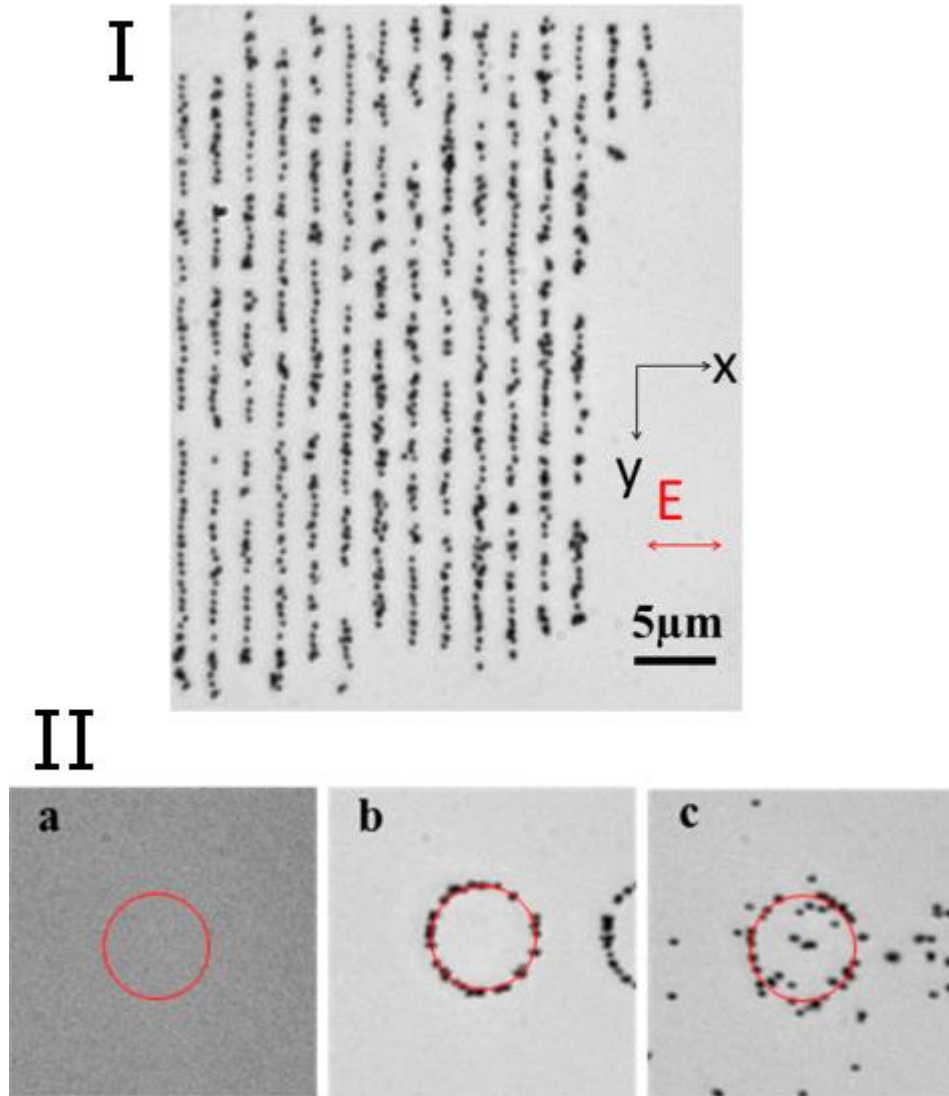


Figura 2.4: Imágenes de microscopía de luz transmitida de arreglos de NPs de Ag de 200 nm fabricados en el grupo de Scherer (Chicago, EEUU) fabricados mediante Impresión Óptica. I) Impresiones de líneas de NPs en las cuales puede observarse distancias de separación características entra las NPs y II) impresiones con el haz incidente con forma de anillo [22].

En nuestro laboratorio ya se estuvo estudiando y utilizando esta técnica, a partir del año 2011 con la tesis de Licenciatura de Diaz [19] y posteriormente en mayor medida con el comienzo del doctorado de Julián Gargiulo en el año 2012. En la Figura 2.3, se muestran algunos de los arreglos de NPs fabricados mediante Impresión Óptica en nuestro laboratorio. Se realizaron estudios para determinar la precisión de la técnica y se incorporó un sistema de nano-posicionamiento piezoeléctrico que permitió fabricar arreglos de NPs con alta precisión, logrando escribir palabras en escalas micrométricas. También se logró combinar NPs de Ag y Au en un mismo arreglo.

En la Figura 2.4 se muestran impresiones conjuntas de NP de Ag de 200 nm realizadas en el grupo de Scherer [22] en el año 2014. En estos experimentos se usó un modulador espacial de luz para generar focos lineales, de intensidad homogénea en una dirección, y de perfil Gaussiano en la perpendicular. En estas condiciones se observó que las NPs se ubican espontáneamente a lo largo del foco, separadas por una distancia característica. Estos arreglos de NPs se traspasan a una superficie mediante Impresión Óptica, no solo en formato lineal (I), sino también en círculo (II). La distancia de separación entre las NPs se debe a interacción entre las NPs a través del campo dispersado por cada NP. Este fenómeno se denomina enlace óptico (optical binding), ver sección 3.4.

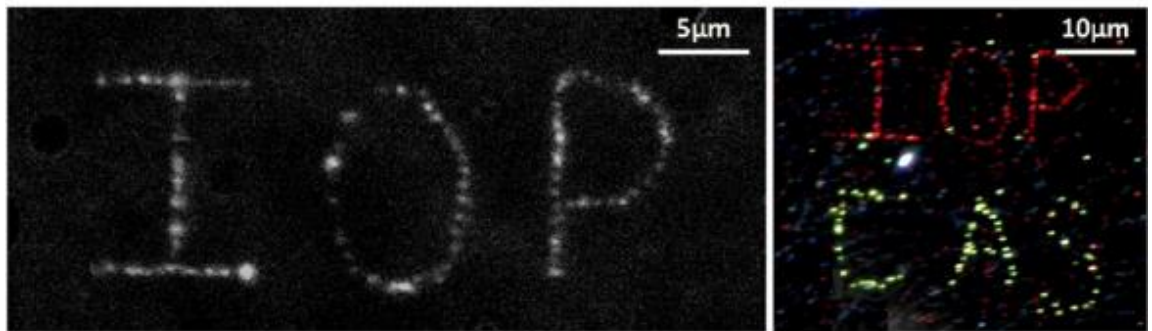


Figura 2.5: Imagen de campo oscuro de arreglos de nano-cilindros de 25 nm de diámetro y 75 nm de largo y de NPs esféricas ambos de Au, fabricados mediante Impresión Óptica en el grupo de Zhiyuan (Beijing, China) [23].

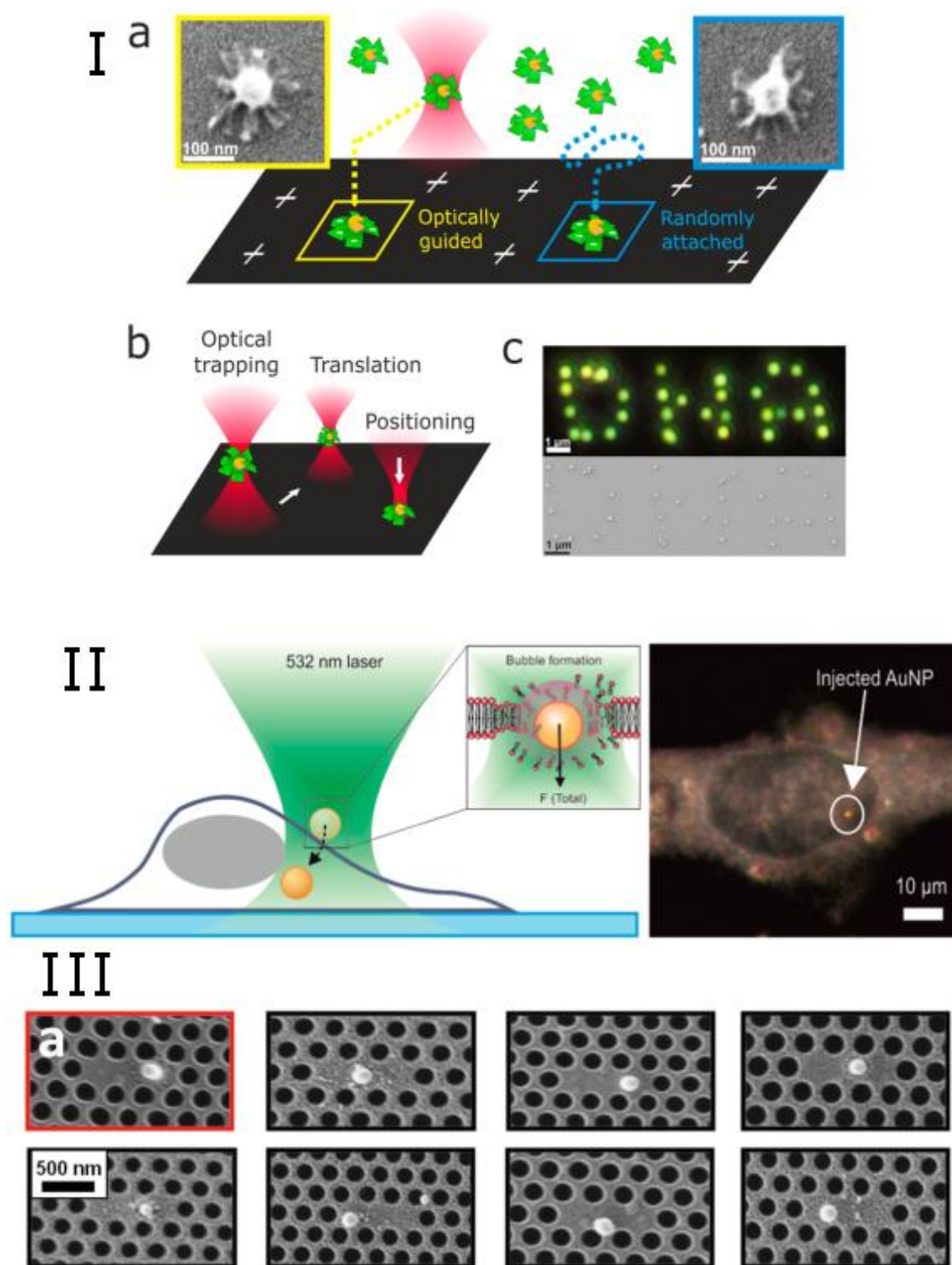


Figura 2.6: Experimentos de impresión sobre diferentes superficies y con NPs especialmente funcionalizadas realizados por el grupo de Feldmann. I) Se atrapan e imprimen NPs de Au recubiertas con origamis de ADN [17], II) se inyectan NPs de Au dentro de células vivas [24], III) se imprime una NP de Au de 150 nm en una nanocavidad fotónica [25].

En el grupo de Zhiyuan también se realizaron impresiones, como se puede observar en la Figura 2.5. En este caso las NPS fueron nanocilindros y nano esféricas de Au [23] en el 2012.

La Impresión Óptica permite ubicar en un sustrato NPs con recubrimientos. En la Figura 2.6 I) se muestran arreglos de NPs de Au funcionalizados con Origamis de ADN fabricados por Impresión Óptica [17]. Asimismo, puede usarse para incorporar NPs en otros sistemas o dispositivos previamente fabricados. Por ejemplo, se ha usado para inyectar NPs de Au en regiones específicas de células biológicas vivas, Figura 2.6 II) [24].

Otro ejemplo se muestra en la Figura 2.6 III), donde una NP de Au de 150 nm se ubicó en un defecto de una cavidad fotónica fabricada en Nitruro de Silicio (Si_xN_y), permitiendo estudiar la hibridación entre los estados electrónicos y ópticos de la NP y la cavidad [25].

2.3 Antecedentes en la impresión de dímeros

La fabricación de dímeros es interesante en general ya que constituye el paso fundamental para la fabricación de circuitos de NPs. Además, en el caso de NPs metálicas, los dímeros poseen propiedades ópticas particulares, con campos cercanos muy intensificados y corrimientos espectrales dependientes de la distancia entre NPs [26], [27] y [28].

Si bien se han reportado intentos de fabricar dímeros o conectar NPs mediante impresión óptica, ninguno ha sido exitoso.

El grupo de Scherer intentó imprimir dímeros de NPs de Ag de 200 nm [22], ver Figura 2.7, utilizando el mismo esquema de focos estructurados con el que obtuvo las líneas de NPs mostradas en la Figura 2.4. En este caso intentaron acercar líneas paralelas de NPs y encontraron que era imposible acercarlas más allá de unos 450 nm. Esta limitación fue atribuida al mismo fenómeno de optical binding que limita ubicar a las NPs a una separación de equilibrio dentro de una misma línea.

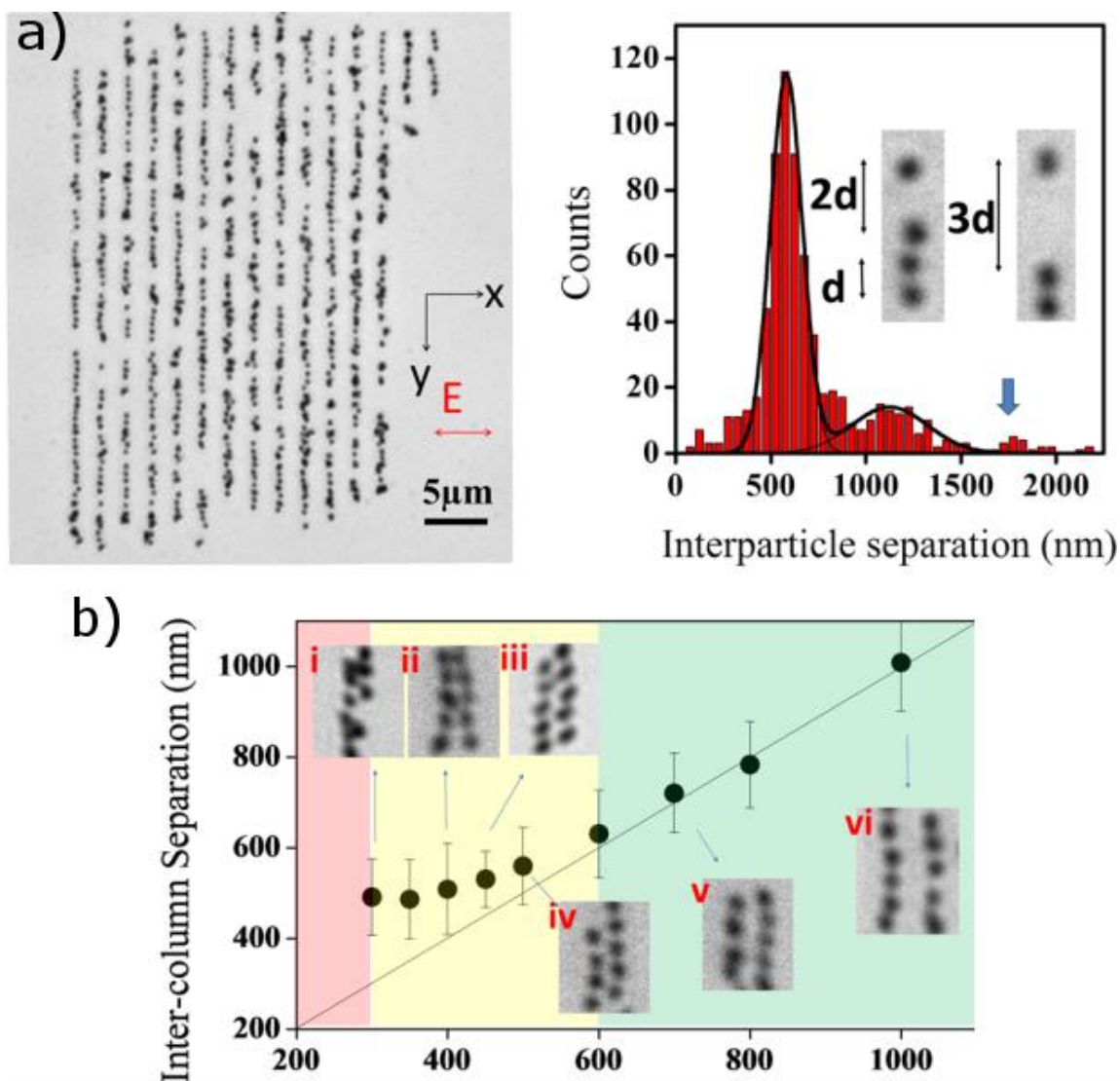


Figura 2.7: Intento de unir NPs de Ag de 200 nm realizado en el grupo de Scherer (Chicago, EEUU). a) Líneas de NPs impresas con haces lineales. Se observa que las NPs se ubican a distancias características de $d = 580\text{nm}$, $2d$ y $3d$. b) Al intentar imprimir una línea al lado de otra, se encontró que no es posible para separaciones menores a 450 nm.

Por otro lado, el grupo de Feldmann, también reportó que le era imposible imprimir dos NPs de Au a distancias de separación menores a los 300 nm [29]. Este grupo sugiere que esta limitación puede deberse a optical binding o alternatively, también considera posible que se deba a flujos convectivos generados por calentamiento de la NP que ya se encuentra impresa, al ser iluminada por el láser de impresión. De cualquier modo, ninguna de estas explicaciones ha sido verificada.

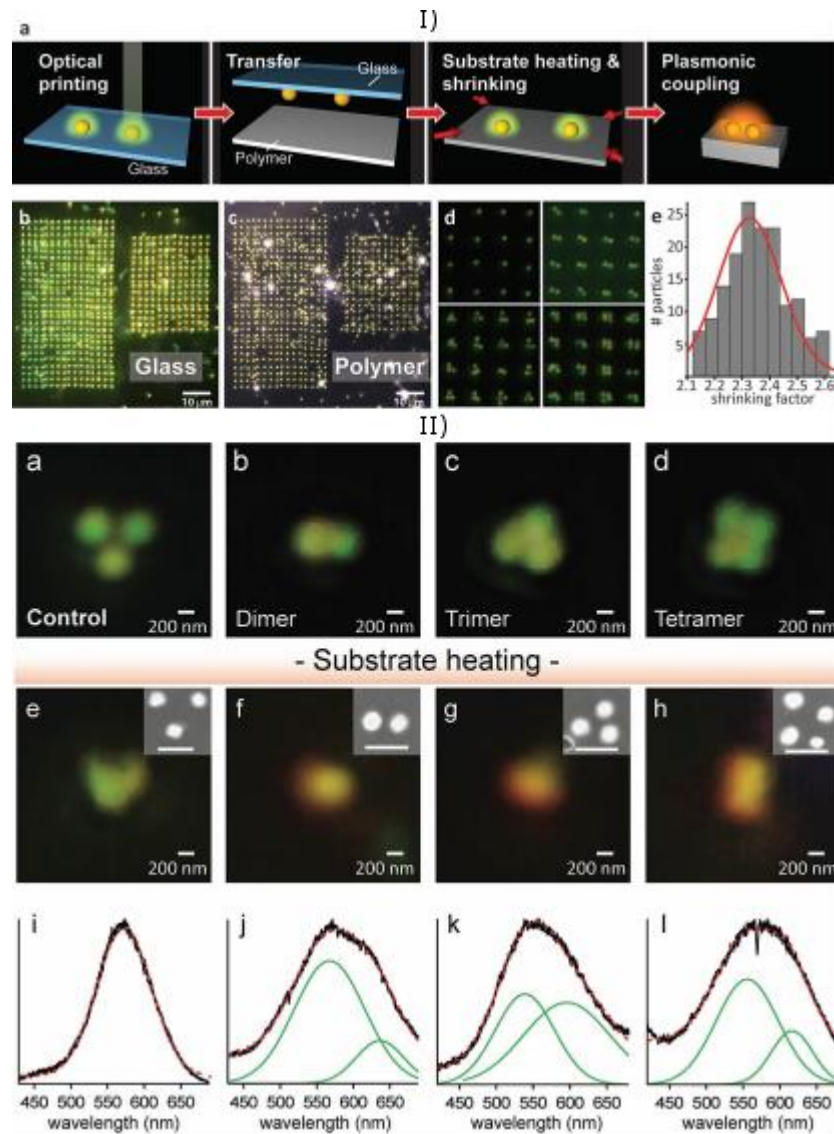


Figura 2.8: I) Se cuenta el método con el cual se van a realizar dímeros imprimiendo NPs cerca sobre un polímero contraíble. II) caracterización de los dímeros obtenidos mediante imágenes de campo oscuro, SEM y espectros.

En un intento de sortear este problema, el grupo de Feldmann imprimió NPs a distancias mayores que 300 nm sobre un sustrato de vidrio para luego traspasarlas a un film de polímero termocontraíble. Finalmente, mediante calentamiento plasmónico de las

NPs se impulsó la contracción del film polimérico, lo que aproximó las NPs a separaciones menores. Incluso con esta estrategia no pudieron acercar más allá de unos 150 nm de separación entre centros de NPs [29].

Capítulo 3:

Propiedades ópticas de las nanopartículas metálicas

3. Propiedades ópticas de las nanopartículas metálicas

Las nanopartículas metálicas, en particular de Ag y Au han atraído especial atención debido a sus propiedades ópticas dependientes del tamaño y forma. Desde el pionero trabajo de Faraday en 1857 [30], donde realizó un estudio sistemático de la síntesis y colores del oro coloidal, se han publicado cientos de trabajos científicos sobre la síntesis, modificación, propiedades y ensamblado de NPs de casi cualquier forma y tamaño [[31]–[36].

Estas propiedades ópticas están determinadas por la interacción colectiva de los electrones de conducción con la radiación en el rango visible e infrarrojo cercano (vis-NIR) [37], y dependen fuertemente de la composición, la forma y el tamaño de las NPs, como así también de las propiedades ópticas del entorno. Además poseen propiedades químicas interesantes como su baja toxicidad, gran estabilidad, la posibilidad de funcionalización superficial con anticuerpos, polímeros, fármacos, material genético, etc [38].

En este trabajo se va a hacer uso de las propiedades ópticas de NPs metálicas esféricas de Au y Ag.

3.1 Resonancias plasmónicas en nanopartículas metálicas esféricas

Los campos eléctricos no penetran demasiado en los metales, ya que los electrones superficiales se desplazan de su posición de equilibrio y anulan el campo en el seno del metal. En presencia de un campo eléctrico con componente paralela a la superficie del metal, los electrones de conducción cercanos a la superficie pueden oscilar en presencia de un campo eléctrico variable en el tiempo. Este movimiento oscilatorio colectivo de electrones posee típicamente frecuencias de resonancia en el rango óptico y se denomina resonancia plasmónica superficial [39] [40]. El término plasmón surgió para denominar al cuanto fundamental de energía de esas oscilaciones [41], pero hoy en día se lo usa más que nada para referirse a las resonancias en sí mismas. A pesar de que el plasmón es una

cuasi-partícula cuántica, la mayoría de los efectos “plasmónicos”, y en particular los involucrados en este trabajo pueden ser tratados clásicamente.

Los plasmones superficiales son ondas mecánicas (movimiento de electrones) acopladas a ondas electromagnéticas, es decir un polaritón. Su distancia de propagación es limitada por pérdidas (absorción) en el metal. Típicamente los plasmones superficiales en Au o Ag se propagan algunas longitudes de onda de los plasmones correspondientes, lo que equivale a longitudes de algunos pocos micrómetros hasta algunas decenas de micrómetros, dependiendo del metal y la longitud de onda de la luz acoplada.

En el caso de que el metal se encuentre estructurado en dimensiones comparables a la distancia de propagación de los plasmones superficiales, surgen nuevas condiciones de resonancia. A este fenómeno se lo denomina resonancia plasmónica superficial localizada (LSPR, localized surface plasmon resonance) [42]. De modo análogo a una cavidad, a ciertas frecuencias los plasmones no podrán sostenerse debido a interferencias destructivas, mientras que para otras frecuencias se generaran fuertes resonancias por interferencia constructiva de plasmones superficiales[43]. Esta es la razón debido a la cual la frecuencia de resonancia plasmónica de nanopartículas depende fuertemente de la forma y el tamaño.

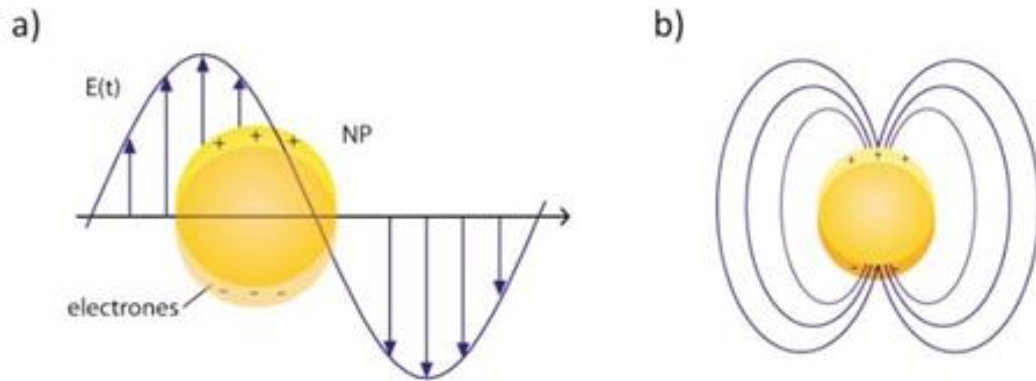


Figura 3.1: a) Representación esquemática del movimiento electrónico en un plasmón superficial en una nanopartícula esférica. b) Líneas de campo asociadas, que en el caso de la esfera pequeña poseerá el patrón de un dipolo.

En la Figura 3.1 a) se muestra esquemáticamente la resonancia plasmónica de una nanopartícula esférica, y en la Figura 3.1 b) el campo eléctrico asociado, en este caso dipolar.

3.1.1 Absorción y dispersión de luz

Los plasmones dan origen a una gran absorción y dispersión de luz a la frecuencia de resonancia. En resonancia, la amplitud de movimiento electrónico es máxima, lo cual da origen simultáneamente a una máxima absorción por pérdidas óhmicas en el metal, y a una máxima dispersión de luz. Esto se evidencia en la respuesta espectral de las secciones eficaces de absorción y dispersión, que en resonancia pueden llegar a tomar varias veces el valor de la sección física de las nanopartículas, ver Figura 3.3. Ambos efectos han sido utilizados en esquemas de sensado óptico basado en nanopartículas metálicas [39]. En comparación con moléculas o NPs luminiscentes, las NPs metálicas tienen las ventajas de que i) no sufren ningún tipo de degradación foto-química o foto-física (e.d. no se fotoblanquean), y ii) no presentan intermitencias en su interacción con la luz [44].

3.1.2 Campo cercano

Los plasmones tienen también una distribución característica de campo cercano. Se entiende como campo cercano a las componentes evanescentes del campo eléctrico sobre la superficie de las NPs. Estos campos no se propagan y son indetectables en el campo lejano, sin embargo dominan las interacciones ópticas entre NPs y con moléculas colocadas a distancia más pequeñas que la longitud de onda de la luz [45]. En la Figura 3.2 a) se muestra una distribución de campo eléctrico alrededor de una NP cuando esta es iluminada a la frecuencia de resonancia. Se pueden observar regiones del campo cercano con intensidades de campo eléctrico considerablemente más altas que la del campo incidente. Estas regiones suelen denominarse “hot spots”.

3.1.3 Acoplamiento plasmónica entre nanopartículas metálicas

Si dos NPs se encuentran suficientemente cerca, es posible que los plasmones de cada una de ellas interactúen, creando modos LSPR acoplados; el campo cercano de la NP polariza a la vecina y vice-versa. Las frecuencias de resonancia de las NPs acopladas dependen fuertemente de la configuración y la distancia entre ellas, presentando corrimientos espectrales, generalmente al rojo, con respecto a las NPs individuales [46].

Por otro lado, el campo eléctrico asociado se ve intensificado y localizado en la región inter-partícula con respecto al campo de partículas aisladas (Figura 3.2 b)[42].

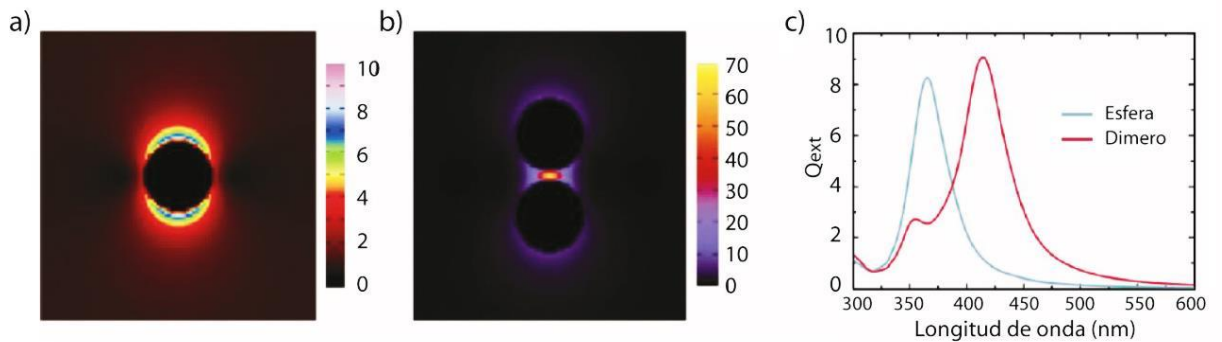


Figura 3.2: a,b) Mapas de intensidad de campo eléctrico normalizado por la intensidad de campo incidente: a) alrededor de una NP esférica de plata con diámetro 25 nm, b) alrededor de un par de NPs de Ag del mismo diámetro, separadas 5 nm. El campo incidente se encuentra polarizado a lo largo del eje mayor de dímero (verticalmente). c) Espectro de extinción calculado de la NP esférica y del par de NPs mostrados en a) y b). Los cálculos se realizaron utilizando la Teoría Generalizada de Multipartículas de Mie. Imagen adaptada de [42] .

3.1.4 Generación de calor por medio de nanopartículas metálicas

Las NPs metálicas son excelentes convertidores de luz en calor. Combinan altas secciones eficaces de absorción con eficiencias bajísimas de emisión. En consecuencia, prácticamente toda la energía absorbida es transformada en calor.

La conversión de la energía de un fotón en energía térmica dentro de un NP metálica puede ser resumida en tres procesos subsecuentes. En primer lugar, luego de la

absorción de un fotón, los electrones se ponen en movimiento dando lugar a una resonancia plasmónica que termaliza rápidamente (~ 100 fs) a una distribución de Fermi-Dirac [47]. Inmediatamente después, tiene lugar la termalización electrón-fonón, que ocurre en una escala temporal de algunos picosegundos [48], [49]. En este punto, la NP se encuentra internamente en equilibrio térmico a una temperatura uniforme, pero no en equilibrio con el medio que la rodea, que aún permanece a temperatura ambiente. Finalmente la difusión térmica desde la NP caliente al medio, sucede en escalas temporales considerablemente más largas en comparación con los procesos anteriores. De esta forma la NP se enfría a costa de calentar al medio. El tiempo de este proceso, depende de la capacidad calorífica y de la conductividad térmica del medio, y se encuentra aproximadamente entre una a varias centenas de ps [50].

3.1.5 Iluminación continua y pulsada

En esta descripción no se han considerado el solapamiento y competencia de los mecanismos de enfriamiento, como sí sucede en la realidad. Sin embargo, la gran diferencia de escalas temporales entre ellos, permite identificar a grandes rasgos, dos regímenes posibles, según se use iluminación continua o de pulsos cortos en relación al tiempo de transferencia de calor al medio [51], [52].

Bajo iluminación continua el calor generado por la NP, es transferido al medio, y luego de un periodo transitorio, se genera un campo de temperaturas estacionario. Si bien la transferencia de calor al medio circundante tiene lugar en unos cientos de ps, la formación de un perfil estacionario de temperaturas requiere tiempos considerablemente mayores, por ejemplo para una NP en agua del orden de algunos 100 ns.

Si en cambio la iluminación es pulsada, con pulsos del orden de los tiempos característicos de la transferencia de calor, la NP se calienta y se enfría, antes que el medio pueda calentarse. En este caso la energía es disipada en forma de ondas acústicas locales, que se propagan de la NP al medio, y finalmente se disipan en forma de calor. Incluso, para pulsos de mayor energía, podrían suceder fenómenos como la cavitación y la formación de burbujas.

3.2 Teoría de la interacción de nanopartículas esféricas con la radiación

Para NPs de diámetro mucho menor que la longitud de onda $a \ll \lambda$, puede considerarse que el campo electromagnético incidente sobre la partícula es uniforme, y pueden despreciarse los efectos de retardación. Bajo esta aproximación, llamada aproximación de Rayleigh o cuasi-estática, no es necesario resolver todas las ecuaciones de Maxwell para obtener el campo eléctrico sino que alcanza con resolver la ecuación de Laplace.

El campo eléctrico puede encontrarse mediante una expansión multipolar. Sin embargo, cuando el tamaño de la esfera es suficientemente pequeño, la interacción con la radiación incidente sólo da lugar a la excitación de resonancia análoga a una de carácter dipolar. La expresión del momento dipolar $\mathbf{p}$ esta dado por:

$$\mathbf{p} = \varepsilon_0 \alpha(\lambda) \mathbf{E}_0 \quad (3.1)$$

Este dipolo es inducido por el campo eléctrico incidente $\mathbf{E}_0$ y es proporcional a ε_0 la constante dieléctrica en el vacío y a la polarizabilidad α . En este caso el comportamiento en los regímenes de campo cercano y lejano pueden ser descriptos considerando un dipolo oscilante en el centro de la esfera. Calculando la expresión para el campo eléctrico fuera de la partícula e igualándolo a la expresión del momento dipolar $\mathbf{p}$ se obtiene una expresión para α en función de los parámetros del problema:

$$\alpha(\lambda) = 4\pi a^3 \frac{\varepsilon(\lambda) - \varepsilon_m(\lambda)}{\varepsilon(\lambda) + 2\varepsilon_m(\lambda)} \quad (3.2)$$

Donde a es el diámetro y ε la función dieléctrica de la NP y ε_m es la función dieléctrica del medio. Es importante notar aquí que las funciones dieléctricas son magnitudes complejas y codifican las propiedades ópticas de un material.

Las secciones eficaces de absorción y dispersión, se pueden calcular como:

$$\sigma_{abs}(\lambda) = k \text{Im}(\alpha) \quad (3.3)$$

$$\sigma_{dis}(\lambda) = \frac{k^4}{6\pi} \|\alpha\|^2 \quad (3.4)$$

Donde $k = 2\pi/\lambda$ hace referencia al vector de onda. De estas ecuaciones se ve que que la absorción escala con el volumen de la partícula, mientras que la dispersión escala con el volumen al cuadrado. Esto hace que a medida que aumente el tamaño de las partículas, la respuesta óptica se vea dominada por dispersión. Asimismo, permiten identificar la condición de resonancia, dada por la longitud de onda que minimiza el denominador $\|\varepsilon(\lambda) + 2\varepsilon_m(\lambda)\|$, y en consecuencia maximiza tanto la absorción como la dispersión. Esta condición implica que en medios dieléctricos con $\varepsilon_m > 0$, las partículas deben ser metálicas para dar un $\varepsilon(\lambda) < 0$.

Aunque el modelo cuasi-estático es ilustrativo para entender cualitativamente tendencias de la respuesta óptica de nanopartículas, su aplicación cuantitativa está limitada a partículas muy pequeñas ($\lambda > 10a$). Para partículas esféricas de mayor tamaño existe una solución exacta para describir la interacción con radiación electromagnética, según el desarrollo hecho por Gustav Mie [40]. Dicha teoría se basa en descomponer la onda plana incidente, el campo dentro de la partícula y el campo dispersado en términos de armónicos esféricos vectoriales. Luego se encuentran los coeficientes de las expansiones sujetos a la condición de que en la superficie tanto el campo magnético como el eléctrico sean continuos. La teoría de Mie ha sido verificada en numerosos experimentos y provee una representación fiel de las propiedades ópticas de partículas esféricas de cualquier tamaño [53],[54].

En la Figura 3.3 se muestra la dependencia espectral de σ_{abs} , σ_{dis} y de su suma que es la sección eficaz de extinción σ_{Ext} para NPs de Au y Ag, ambas de 60 nm de diámetro, calculadas usando el formalismo de Mie y valores experimentales de bibliografía de las funciones dieléctricas.

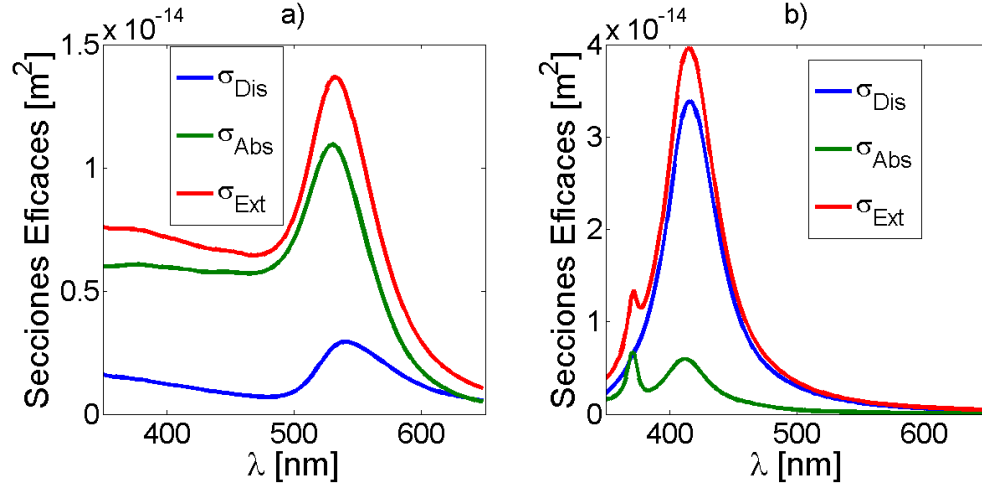


Figura 3.3: Espectros de absorción, dispersión y extinción calculados con la teoría de Mie, de una NP esférica de a) Au y de b) Ag, ambas con un diámetro de 60 nm.

El campo eléctrico total $\mathbf{E}_t$ en la vecindad de la NP ($kr \ll 1$, campo cercano) se lo puede escribir en función del momento dipolar $\mathbf{p}$ y de las coordenadas espaciales $\mathbf{r}$ como [39]:

$$\mathbf{E}_t = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{(3\mathbf{p} \cdot \hat{\mathbf{r}}) \hat{\mathbf{r}} - \mathbf{p}}{r^3} \quad (3.5)$$

De la Ecuación (3.5)dos características importantes del campo cercano alrededor de una NP son evidentes. Primero, que su intensidad seguirá el mismo comportamiento resonante que la absorción y la dispersión. Es decir que si se ilumina una NP en su máximo de absorción o dispersión se obtendrán las mayores intensidades de campo eléctrico alrededor de la NP. Segundo, la dependencia inversamente proporcional al cubo de la distancia, lo cual genera enormes gradientes de campo.

3.3 Fuerzas ópticas sobre nanopartículas

Una carga eléctrica inmersa en un campo electromagnético experimenta una serie de fuerzas. Una descripción general de este fenómeno se obtiene mediante el tensor de segundo orden de Maxwell, el cual representa las interacciones entre las fuerzas electromagnéticas y el impulso mecánico [55].

También para comprender cualitativamente las fuerzas ópticas actuantes sobre una NP, es ilustrativo usar la aproximación cuasi-estática para $\lambda \gg a$. Bajo esta condición, el campo inducido en la NP es dipolar. Asimismo, la fuerza que experimenta un dipolo en presencia de un campo externo homogéneo y variable en el tiempo se puede expresar como [56]:

$$F_{dip} = (\mathbf{p} \cdot \nabla) \mathbf{E} + \mu \frac{d\mathbf{p}}{dt} \times \mathbf{H} \quad (3.6)$$

Donde μ es la permeabilidad magnética del medio. A su vez combinando la ecuación (3.6) con la ecuación (3.1) se puede escribir la F_{dip} en función de los campos, promediado en un periodo de oscilación del campo óptico $T = \frac{2\pi}{\omega}$ y despreciando la fuerza debido al campo magnético, ya que es de un orden menor, se obtiene la siguiente expresión dependiendo únicamente del campo eléctrico $\mathbf{E}$:

$$\langle \mathbf{F}_{total} \rangle = \frac{1}{4} \varepsilon_0 \varepsilon_m \alpha_{real} \nabla (\overline{\mathbf{E}} \mathbf{E}) + \frac{1}{2} \varepsilon_0 \varepsilon_m \alpha_{im} \text{Im} \left\{ \sum_j \overline{\mathbf{E}}_j \nabla E_j \right\} \quad (3.7)$$

Donde $\overline{\mathbf{E}}$ hace referencia al campo eléctrico conjugado, $\alpha = \alpha_{real} + i\alpha_{im}$ las cuales pueden despejarse de las ecuaciones (3.3) y (3.4). A su vez, las secciones eficaces pueden calcularse con la teoría de Mie y emplearlos para obtener valores mejor aproximados para

α_{real} y α_{im} . A partir de la ecuación (3.7 se pueden clasificar dos tipos de fuerzas. El término de la izquierda, el cual se suele denominar en la bibliografía como fuerzas de gradiente $\mathbf{F}_{grad}$ [57]:

$$\langle \mathbf{F}_{grad} \rangle = \frac{1}{4} \varepsilon_0 \varepsilon_m \alpha_{real} \nabla (\bar{\mathbf{E}} \mathbf{E}) \quad (3.8)$$

Depende de la parte real de la polarizabilidad α_{real} y donde la naturaleza de la fuerza está dado por el gradiente del campo. Si $\alpha_{real} > 0$, esta fuerza va en la misma dirección que $\nabla \mathbf{E}$, es decir que apunta hacia regiones de mayor intensidad del campo eléctrico. En consecuencia, se obtiene un punto de estabilidad para la fuerza de gradiente en un máximo de intensidad como por ejemplo el punto focal de un haz enfocado. Este fenómeno constituye la base de las pinzas ópticas [58]. Es importante notar que si $\alpha_{real} < 0$, el sentido de la fuerza de gradiente se revierte, y una NP es en este caso expelida de un punto focal de máxima intensidad. Para metales de bajas pérdidas como la Ag, α_{real} toma valores positivos o negativos para longitudes de onda mayores o menores, respectivamente, que la longitud de onda de resonancia plasmónica.

Por otro lado tenemos el término de la derecha de la ecuación (3.7 el cual se lo suele denominar fuerza de dispersión (scattering) $\mathbf{F}_{dis}$, que depende de la parte imaginaria de la polarizabilidad α_{im} y apunta en la dirección de propagación de la onda electromagnética incidente permitiendo reescribirlo en función del vector de Poynting $\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H}$ [55] como:

$$\langle \mathbf{F}_{dis} \rangle = \frac{\varepsilon_m^2}{c} \sigma_{ext} \langle \mathbf{S} \rangle \quad (3.9)$$

Ambas fuerzas actúan simultáneamente sobre una NP. Modificando parámetros como el material, el tamaño y la forma de la NP, el medio externo, la longitud de onda y distribución de intensidad del haz incidente, se pueden crear situaciones que favorezcan diferentes direcciones de la fuerza resultante. Por ejemplo, usando una λ para la cual

$\alpha_{real} \gg \alpha_{im}$ puede favorecerse la F_{grad} por sobre F_{sca} , o viceversa, como se ilustra en la Figura 3.4 para el caso de una NP de Au.

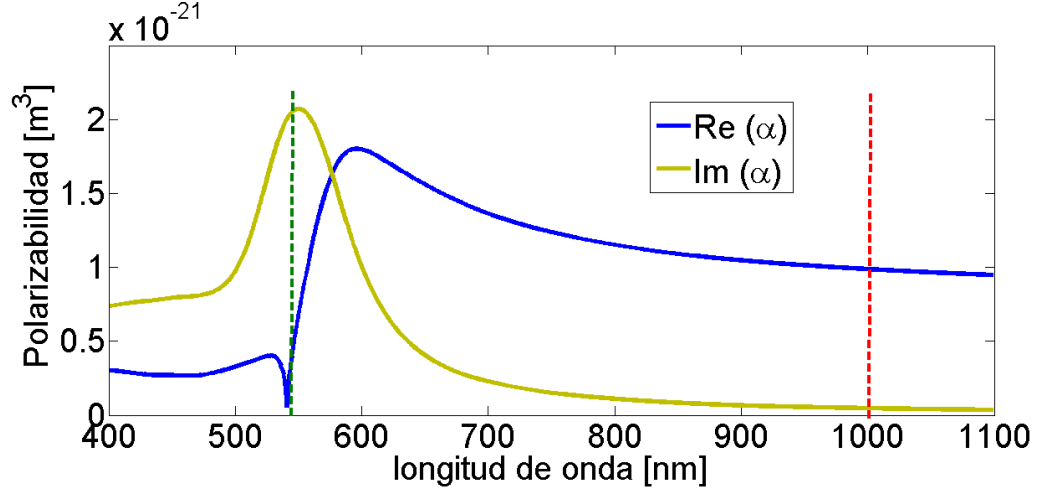


Figura 3.4: α_{real} y α_{im} calculadas a partir de la teoría de Mie en función de la λ . La línea punteada verde indica $\lambda = 532$ nm donde α_{im} es máxima y α_{real} es mínima, lo cual favorece F_{sca} por sobre F_{grad} . Lo opuesto ocurre por ejemplo para $\lambda = 1000$ nm.

3.3.1 Cálculos de fuerzas ópticas sobre nanopartículas en un haz Gaussiano enfocado

Estos cálculos fueron realizados con el programa comercial MATLAB, suponiendo la fuerza sobre un dipolo y utilizando la expresión de la polarizabilidad a partir de la teoría de Mie.

La distribución del campo eléctrico de un láser (haz Gaussiano) enfocado en coordenadas cilíndricas, dependiendo del radio r y la altura z , puede ser descripto como [59]:

$$E(r, z) = E_0 \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{w_0}{w} e^{\frac{-r^2}{w^2}} e^{i(k(\frac{r^2}{2R} + z) + \eta)}, \quad (3.10)$$

Donde $k = \frac{2\pi n}{\lambda}$ es el vector de onda dentro del medio. La propagación del haz es en la dirección z y E_0 es la máxima amplitud de campo eléctrica en el foco dado por:

$$E_0 = \frac{\sqrt{2\mu_0 c_0 P/n}}{w_0}, \quad (3.11)$$

Con P la potencia del láser, μ_0 y c_0 la permitividad y velocidad de la luz en el vacío, w el ancho del haz a lo largo del eje z y w_0 en el plano focal.

$$w_0 = \frac{\lambda}{\pi NA}, \quad w(z) = w_0 \sqrt{1 + \left(\frac{z}{z_0}\right)^2} \quad (3.12)$$

Donde NA es la apertura numérica del objetivo de microscopio y $z_0 = \frac{\pi w_0^2 n}{\lambda}$, finalmente los últimos parámetros a definir son R y η que están relacionados con z y z_0 por:

$$R = z \left(1 + \frac{z_0^2}{z^2}\right), \quad \eta = \tan^{-1} \left(\frac{z}{z_0}\right) \quad (3.13)$$

Habiendo definido todos los parámetros del campo eléctrico, ahora es posible definir las fuerzas ópticas. Con el objetivo de graficar la dirección de las fuerzas que experimentan las NPs, se calcularon por separado las componentes de las fuerzas paralelas a r y a z [59]. Las expresiones para las componentes z y r de la fuerza de gradiente están dadas:

$$F_{grad}^z(r, z) = -\frac{\varepsilon_0}{\pi} \alpha_{real} E_0^2 \frac{z w_0^4}{z_0^2} \left(\frac{1}{w^4} - \frac{2r^2}{w^6} \right) e^{-\frac{2r^2}{w^2}}, \quad (3.14)$$

$$F_{grad}^r(r, z) = -\frac{2\varepsilon_0}{\pi} \alpha_{real} E_0^2 \frac{r w_0^2}{w^4} e^{-\frac{2r^2}{w^2}}, \quad (3.15)$$

Las de la fuerza de dispersión por:

$$F_{dis}^z(r, z) = \frac{\varepsilon_0}{\pi} \alpha_{im} E_0^2 \frac{w_0^2}{w^2} \left(k - \frac{kr^2}{2} \frac{z^2 - z_0^2}{(z^2 + z_0^2)^2} - \frac{w_0^2}{z_0 w^2} \right) e^{-\frac{2r^2}{w^2}}, \quad (3.16)$$

$$F_{dis}^r(r, z) = \frac{\varepsilon_0}{\pi} \alpha_{im} E_0^2 \frac{rk w_0^2}{R w^2} e^{-\frac{2r^2}{w^2}}, \quad (3.17)$$

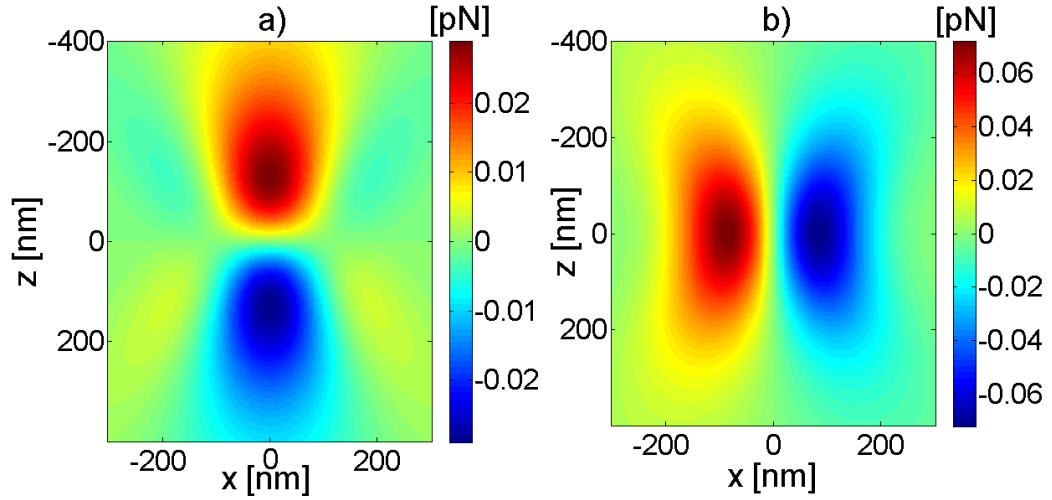


Figura 3.5: Fuerza óptica de gradiente generada sobre una NP de Au de 60 en distintas posiciones alrededor de un haz Gaussiano de $\lambda = 532$ nm, $P = 1$ mW enfocado a en el punto (0,0) a través de agua con una NA = 1 (0,0). a) Componente en la dirección z. y b) en r.

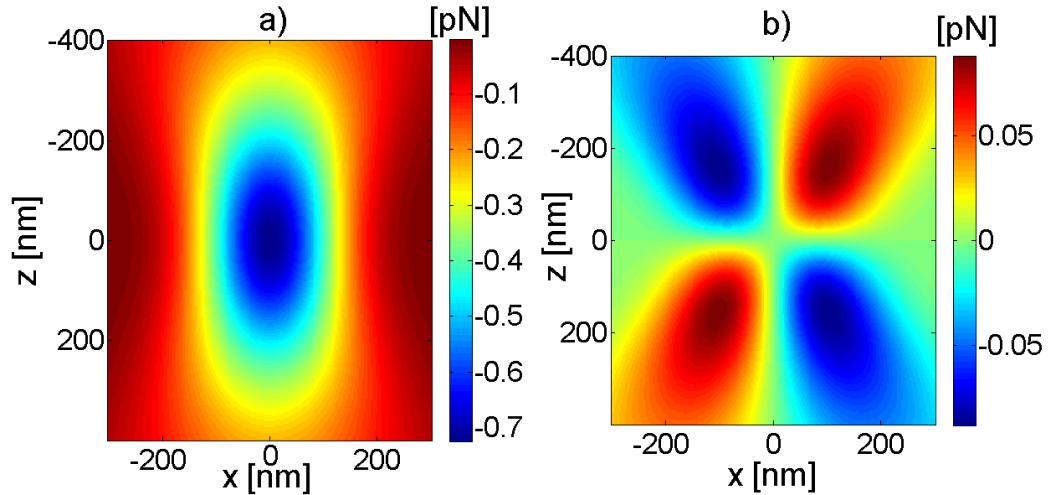


Figura 3.6: Fuerza óptica de dispersión generada sobre una NP de Au de 60 en distintas posiciones alrededor de un haz Gaussiano de $\lambda = 532$ nm, $P = 1$ mW enfocado a en el punto (0,0) desde la dirección z, a través de agua con una NA = 1. a) Componente en la dirección z. y b) en r.

A modo de ejemplo, en la Figura 3.5 y en la Figura 3.6 se muestran gráficos bidimensionales de las fuerzas ópticas de dispersión y de gradiente para una NP de Au de 60 nm, en distintas posiciones alrededor del foco de un haz Gaussiano de $\lambda = 532$ nm y 1 mW de potencia, enfocado en agua con una NA=1, notar que ambos gráficos tienen simetría de revolución alrededor del eje z.

3.4 Enlaces ópticos (optical binding)

Si dos o más NPs son iluminadas simultáneamente con un mismo campo eléctrico, el dipolo inducido en cada partícula genera un campo cercano de alto gradiente que induce fuerzas ópticas en las nanopartículas vecinas. Esta interacción mutua entre múltiples NPs da origen a campos de fuerzas con puntos de equilibrio distribuidos periódicamente en el espacio. En consecuencia, las NPs iluminadas se auto-organizan en arreglos espaciales bien definidos. En analogía con el arreglo de átomos en cristales debido al potencial periódico que ellos mismos generan mediante interacciones Coulómbicas, este fenómeno se denomina enlace óptico [60].

Como se puede observar en la Figura 3.7, dado un campo incidente y una partícula A se genera un campo eléctrico total. Al agregar una nueva partícula B, se va a inducir un campo debido al campo incidente pero también debido a radiación generada por A y viceversa. La presencia de una nueva partícula B modifica la distribución espacial del campo total haciendo que cambie también el campo inducido en A.

Una descripción detallada de cómo calcular las fuerzas de enlace óptico puede encontrarse en [61]. Considerando la fuerza sobre un dipolo y que el campo que lo induce es el campo total en ese preciso lugar, con la longitud de onda de la excitación mucho menor que el tamaño de la partícula y aproximando a segundo orden en la polarizabilidad se puede obtener la siguiente expresión en notación de Einstein para cada componente cartesiana ξ de la fuerza sobre la partícula B:

$$F_{\xi}^B = \frac{1}{2} \text{Re} \{ \alpha_{ij}^{B*} E_j^{IB*} \partial_{\xi}^B E_i^{IB} + \alpha_{ij}^{B*} G_{jk}^* \alpha_{km}^{A*} E_m^{IA*} \partial_{\xi}^B E_i^{IB} + \alpha_{ij}^{B*} E_j^{IB*} \partial_{\xi}^B (G_{iq}) \alpha_{qr}^A E_r^{IA} \} \quad (3.18)$$

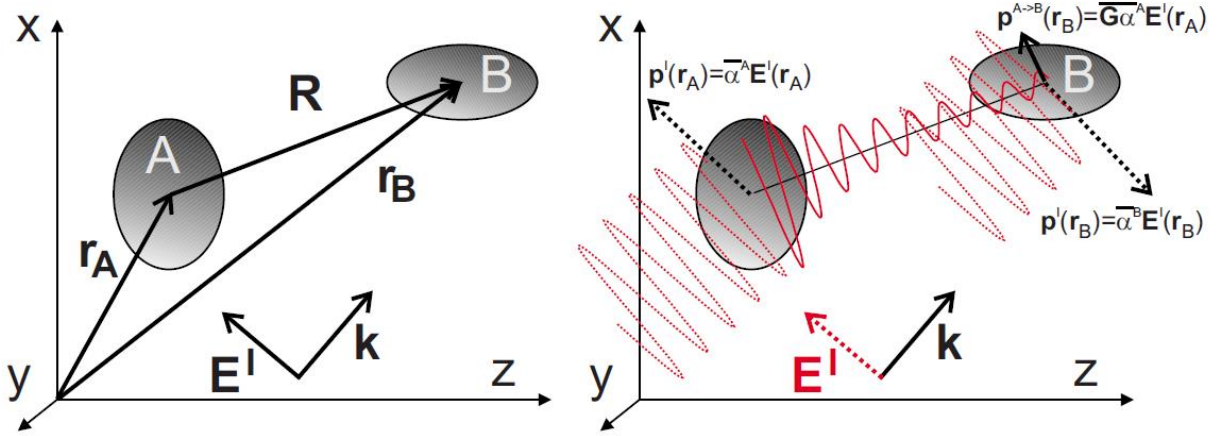


Figura 3.7: Esquema de las interacciones presentes en los enlaces ópticos. El campo total va a estar dado por el campo incidente más los campos inducidos en cada partícula.

Donde α_{ij}^A es la polarizabilidad de la partícula A, que en caso más general hay que describirlo como un tensor pero con valores iguales en el caso de una NP esférica homogénea, E_j^{IB} la componente j del campo incidente en la posición de la partícula B y G_{ik} es la componente $i k$ del propagador del campo entre dos dipolos (función de Green Diádica).

El primer término de la ecuación (3.18) corresponde a las fuerzas ópticas que siente una partícula iluminada con un haz incidente, como ya se describió en la sección 3.3. El segundo término describe la interacción entre las variaciones del campo incidente en la posición de la partícula B, ($E(r_B)$), con la parte del dipolo de B inducido debido a la radiación dispersada por el dipolo en r_A . Por último, el tercer término corresponde al dipolo que es inducido por el campo incidente en r_B pero interactúa con las variaciones del campo dispersado por el dipolo A en r_A . El segundo y tercer término describen las fuerzas de acoplamiento que actúan entre dos NPs el cual esta mediado por la luz dispersada, se denominan fuerzas de enlaces ópticos (optical binding forces). Es interesante observar que estas fuerzas dependen de la polarización del haz de incidencia respecto de la posición

en que se encuentran las NPs como se puede observar en la ecuación (3.18, dando valores distintos para el caso longitudinal o transversal llegando a obtener valores atractivos, ver sección 7.4.

Capítulo 4:

Microscopía

4. Microscopía

En este capítulo se describen las distintas técnicas de microscopía que se utilizaron para observar y caracterizar las estructuras fabricadas por impresión óptica. El sistema que se utilizó para realizar las impresiones contaba además con capacidad de realizar mediciones ópticas de campo oscuro y confocales. Además una vez realizada una serie de impresiones se obtuvieron imágenes de microscopía electrónica en modalidad FESEM (por sus siglas en ingles Field Emission Scanning Electron Microscopy).

4.1 Microscopio óptico de campo oscuro

En el microscopio de campo oscuro, la muestra se ilumina con un haz enfocado en forma de un cono hueco. La herramienta que permite realizar esto se denomina condensador de campo oscuro, ver Figura 4.1. La idea es que la luz incida sobre la muestra con una apertura mayor a la del objetivo usado para colectar luz y formar la imagen. De esta manera, nada de la luz incidente en la muestra es colectada por el objetivo, y solo se hacen visibles objetos que dispersen luz. Es decir, las regiones transparentes de la muestra se observan oscuras en la imagen.

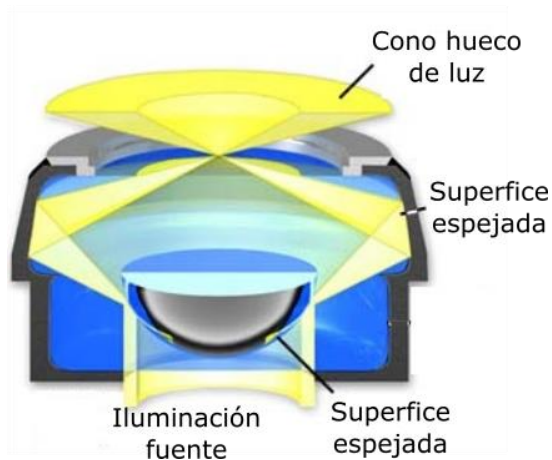


Figura 4.1: Esquema de un condensador de campo oscuro

Esta técnica si bien tiene sus ventajas y desventajas respecto de las técnicas de campo claro funciona muy bien para objetos con distintos índices de refracción al del entorno, permite observar y seguir especímenes vivos y además permite diferenciar bordes y límites debido al buen grado de contraste, ver Figura 4.2 a). Vale aclarar que la técnica de campo oscuro no es lo mismo que invertir los colores obtenidos de Campo Claro.

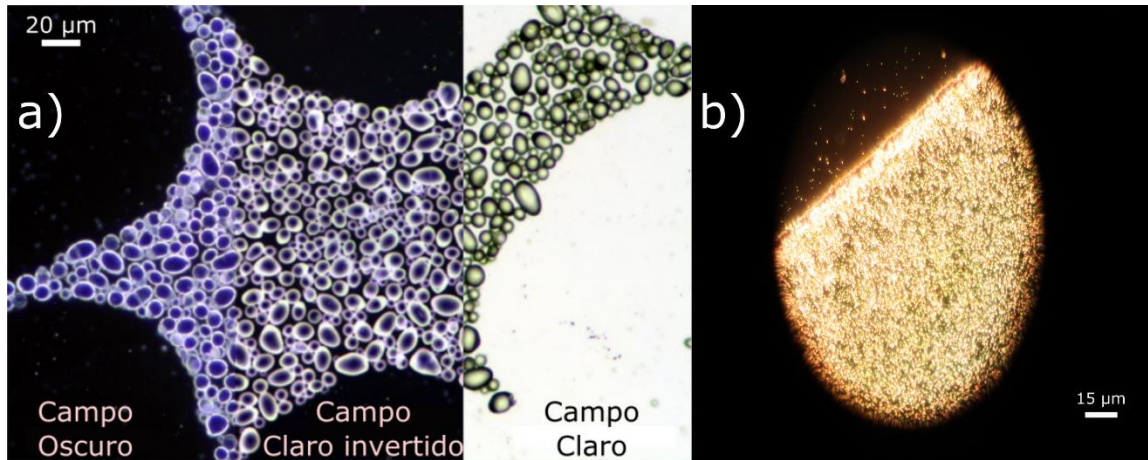


Figura 4.2: a) imagen de granos de almidón de batatas obtenidas con distintas técnicas de microscopía: izquierda - campo oscuro, centro - campo claro invertido y derecha campo claro. Notar que el contraste del Campo Oscuro es mejor ya que diferencia el fondo del interior de los granos de almidón y resalta más los bordes. b) Imagen de campo oscuro tomada en el laboratorio del borde de una gota con alta densidad de NPs de Au 60 nm que se dejó secar sobre un sustrato.

Debido a sus grandes secciones eficaces de dispersión asociadas a las LSPR, las NPs metálicas pueden visualizarse con excelente relación señal/fondo mediante microscopía óptica de campo oscuro. Si se usa luz blanca para iluminar, las NPs metálicas se hacen visibles con colores característicos debido a sus LSPRs. Las NPs de Au por ejemplo se ven de color verde-amarillo ya que poseen su máximo de dispersión entre 530-550 nm (figura 4.b). Como la sección eficaz de dispersión crece con el diámetro a la sexta potencia ($\sigma_{dis} \sim a^6$), la detección de NPs más pequeñas se dificulta rápidamente por esta técnica. Típicamente es posible observar NPs metálicas individuales mayores a 30 – 40 nm de diámetro. Es por esta razón que el campo oscuro es una buena manera de observar las NPs de Au con las que se trabajó [62],[63], ver Figura 4.1 b).

4.2 Microscopía confocal

El microscopio confocal utiliza una apertura circular o "pinhole" ubicado en un plano óptico conjugado en frente del detector evitando el pasaje de luz de las regiones de la muestra que no están en foco; la luz que proviene de regiones localizadas por encima, por debajo o en la periferia del foco no converge en el pinhole y no es detectada.

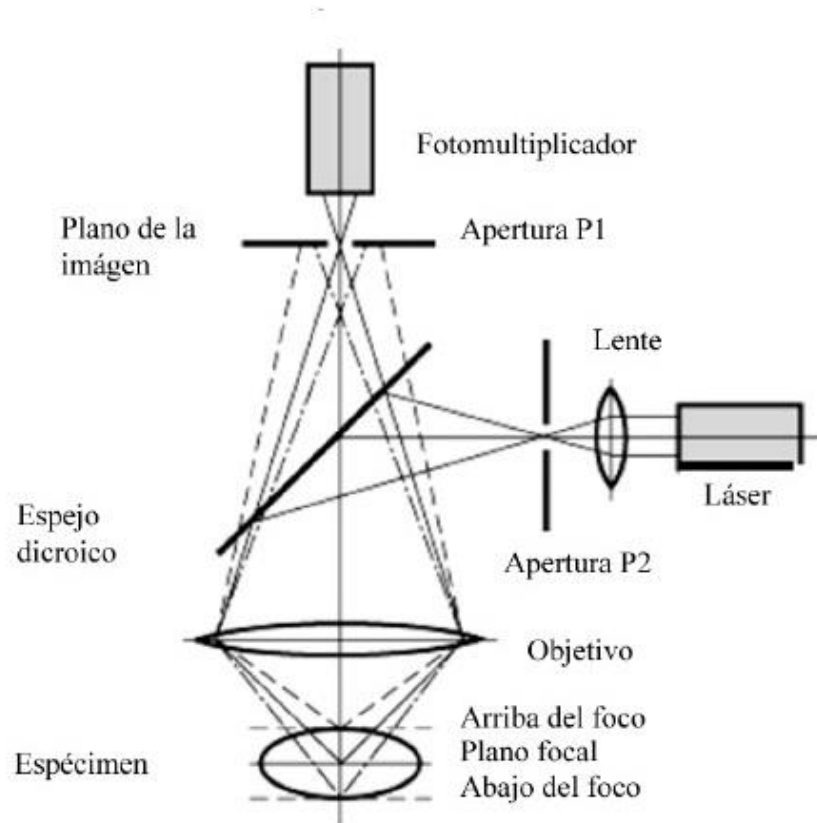


Figura 4.3: Esquema típico de un microscopio confocal. Notar que los planos que no se encuentran en el foco no pasan por el pinhole. Del mismo modo, luz proveniente de posiciones periféricas del foco es también bloqueada, y no pasa por la apertura.

Una configuración típica de un microscopio confocal se puede observar en la Figura 4.3; **Error! No se encuentra el origen de la referencia.**, el cual está conformado

or un láser como fuente de iluminación, un espejo dicróico como separador de haces (necesario en caso de realizar mediciones de fluorescencia de la muestra), luego el pinhole en el plano imagen y a continuación el detector. La configuración confocal provee un mejor contraste y permite reconstruir imágenes tridimensionales. El precio a pagar es que se detecta un punto del espécimen a la vez, y para obtener una imagen es necesario realizar un barrido punto a punto.

Debido a la difracción, al enfocar una onda electromagnética surge un patrón de distribución de la intensidad $I(x, y, z)$ centrado en la posición donde se desea enfocar que es comúnmente llamada función de dispersión del punto (PSF, en inglés Point Spread Function) del sistema óptico o también llamada función de Airy [64]. Este fenómeno es el que va a determinar la resolución de las técnicas ópticas, en el caso de las técnicas de microscopia de campo lejano los límites de resolución óptica o también conocidos como límites de Abbe. Una medida utilizada es el radio del disco de Airy, el cual es la distancia a la cual se anula por primera vez la PSF.

En el caso de la microscopia confocal, la resolución axial, Δz , tomando el criterio del ancho a mitad de altura (FWHM en inglés Full Width at Half Maximum) se va a calcular considerando un pinhole del mismo tamaño del radio del disco de Airy y calculando la intensidad ya magnificada que llega al detector de un dipolo sobre la dirección axial [65],[66], obteniendo:

$$\Delta z = \frac{1.26 n \lambda}{NA^2} \quad (4.1)$$

Donde λ es la longitud de onda, NA la apertura numérica del objetivo y n el índice de refracción. Por otro lado se puede definir $PSF_{total} = PSF_{exc} \times PSF_{det}$ la función de dispersión del punto total es el producto de la excitación correspondiente al modo 00 de un láser y el filtro espacial generado por el filtro el cual si es más angosto que el anterior permite mejorar la resolución lateral [64] levemente respecto al caso de campo lejano:

$$\Delta x = \frac{0.44 \lambda}{NA} \quad (4.2)$$

Otro concepto importante de la microscopia confocal es el tamaño de pinhole a utilizar, notar que cuanto más grande sea más fotones dejará pasar pero menor va a ser la discriminación del plano del que están viniendo. Notar que la PSF_{exc} no está relacionada con el pinhole. La PSF_{exc} refleja la apertura numérica del objetivo mientras que el pinhole delimita el área del plano imagen por el que va a pasar los fotones a detectarse. Por este motivo un pinhole menor al tamaño de un disco de Airy no mejora la resolución solo hace perder fotones. Mientras que uno de mayor tamaño hace perder resolución axial y lateral. Un buen compromiso es poner un pinhole con un tamaño del orden que el radio de un disco de Airy.

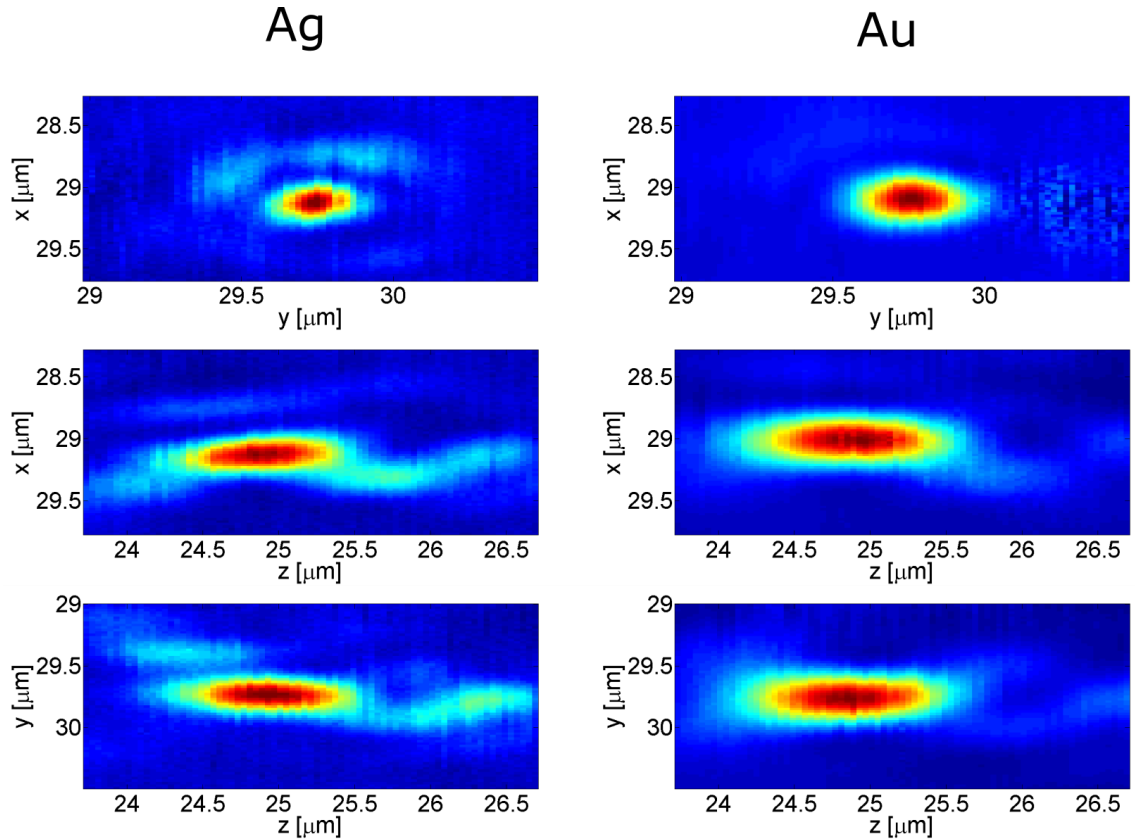


Figura 4.4: Imágenes confocales por luz dispersada de NPs de Au con luz de 532 nm y de Ag con luz de 405 nm en los tres planos XY, XZ y YZ.

El llamado volumen confocal queda determinado por las resoluciones axial z_0 y lateral ρ_0 formando una geometría de un elipsoide el cual está estirado en la dirección axial.

$$V_{conf} = \left(\frac{\pi}{2}\right)^2 \rho_0^2 z_0 \quad (4.3)$$

Donde z_0 es el valor axial y ρ_0 el valor lateral donde la intensidad del volumen confocal decae a $\frac{1}{e^2}$.

4.2.1 Interferencia e imágenes de dispersión de nanopartículas metálicas

La detección confocal se utilizó para obtener imágenes de las NPs de Au y Ag por luz dispersada. Dado que las NPs son más pequeñas que la resolución óptica, sus imágenes sirven como medida de la PSF del sistema.

En estas mediciones debe tenerse en cuenta la señal de interferencia entre la luz dispersada por la NP y la reflexión del haz incidente en el sustrato. Este fenómeno puede ser utilizado para identificar NPs de distintos tamaños. Las técnicas como microscopia de Campo Oscuro o de Reflexión Total Interna que utilizan la dispersión de luz como señal, no son capaces de detectar NPs muy pequeñas (menores a unos 30 nm). Utilizando la señal de interferencia sí permite detectar NPs pequeñas ya que no utiliza solamente la dispersión, si no que amplifica la señal mediante la interferencia [67],[68] y [69].

Parte del campo incidente E_i se refleja en la interfase sustrato-agua originando sobre el detector un campo $E_r = rE_i e^{-\frac{i\pi}{2}}$, donde r es el coeficiente de reflexión y el cambio de fase es debido a la reflexión. A su vez la dispersión de la NP va a generar un campo en el detector $E_{dis} = |s|e^{i\varphi}E_i$ donde $|s|$ es el modulo de la amplitud de dispersión compleja y φ su respectiva fase. Para partículas esféricas con diámetro mucho menor que la longitud de onda incidente, el campo dispersado va a tener un frente de ondas esférico el cual es colimado por el objetivo. Finalmente los dos campos E_{dis} y E_r interfieren sobre el detector formando una señal I_{det} :

$$I_{det}^2 = |E_r + E_{dis}|^2 = |E_i|^2 (r^2 + |s|^2 + 2r|s|\cos(\varphi_{rs})) \quad (4.4)$$

Con $\varphi_{rs} = \varphi - \frac{\pi}{2} + \varphi_0$ es la diferencia de fase total entre los campos reflejado y dispersado, donde φ es el salto de fase de dispersión, $-\frac{\pi}{2}$ es de la reflexión y φ_0 una fase arbitraria. Es interesante analizar la contribución de cada término a la señal en el detector I_{det} con respecto al diámetro a de la NP. El termino $|s|^2 \sim a^{12}$ por lo tanto $I_{det} \sim a^6$. Mientras que el término de la derecha de la ecuación (4.4) o también llamado de interferencia proporcional a $|s| \sim a^6$ haciendo que $I_{det} \sim a^3$. Por este motivo para NP grandes ($a > 100$ nm) el termino de interferencia va a ser despreciable frente a la suma de la reflexión y la dispersión pero al ir achicando el tamaño de la partícula el término de la dispersión va a decaer más rápido que la interferencia convirtiendo a este en relevante. Es debido a esta interferencia que se pueden detectar NPs pequeñas.

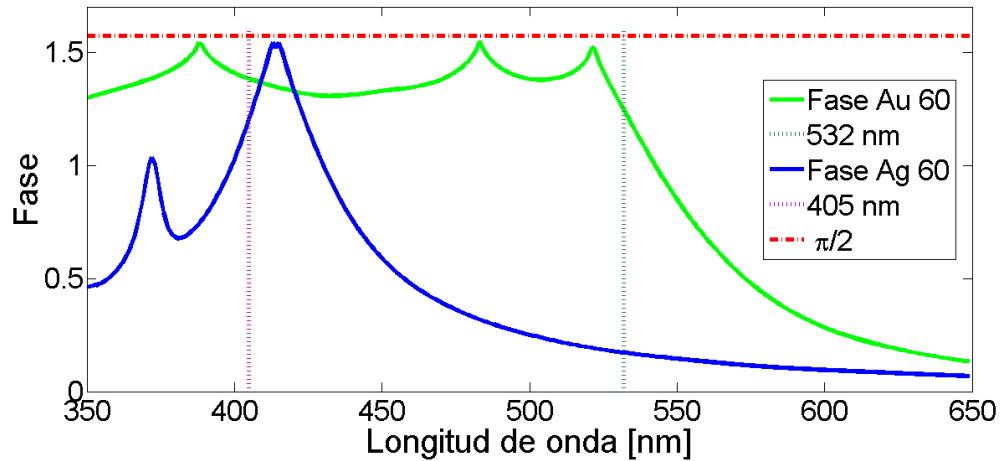


Figura 4.5: Grafico de la fase φ para NPs de Ag y Au de 60 nm.

La ecuación (4.4) ha sido verificada experimentalmente en varias ocasiones, por ejemplo en experimentos donde se varió la distancia de la NP a la interfase modificando de esta manera la diferencia de fase entre el campo reflejado y dispersado. Este efecto se utilizó para obtener una resolución axial mejor que la de un microscopio confocal, llegando a poder diferenciar distancias de hasta 50 nm, tornándose una herramienta interesante en el seguimiento de NPs [67].

Al hacer imágenes de NPs por luz dispersada es importante tener en cuenta este fenómeno, ya que pueden presentarse comportamientos variados. Como se puede observar en la Figura 4.5 , el salto de fase al que produce una NP de Au al dispersar luz es aproximadamente idéntico a 405 nm y a 532 nm. En contraste, una NP de Ag presenta una diferencia de fase de aproximadamente $\frac{\pi}{2}$ entre esas dos longitudes de onda, lo cual provoca que el termino de interferencia de la ecuación (4.4) actúe constructivamente para 405 nm y destructivamente para 532 nm. Por lo tanto en los escaneos de NPs de Ag con 532 nm el perfil va a estar dado por los mínimos de señal mientras que en los escaneos a 405 nm el perfil de la NP va a estar dado por máximos de la señal, ver Figura 4.6 .

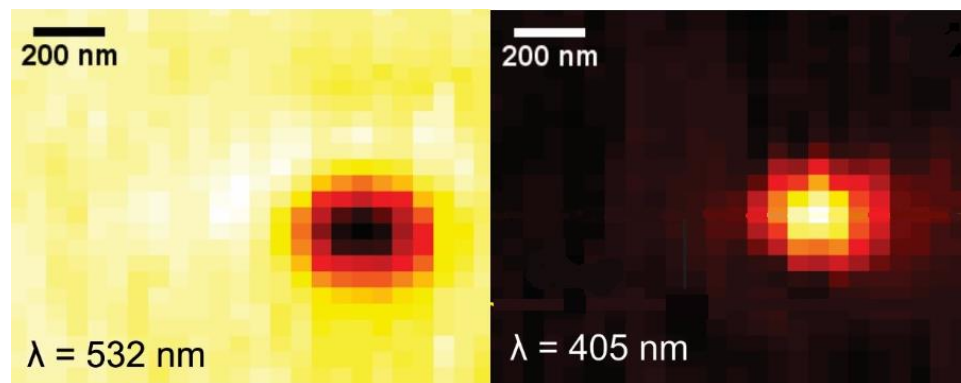


Figura 4.6: Imágenes confocales de luz dispersada de una NP de Ag de 60 nm a 532 nm (izquierda) y 405 nm (derecha). Colores más claros indican una mayor señal.

4.3 Microscopio electrónico de barrido de emisión de campo (FE-SEM)

La técnica de microscopía electrónica de barrido de emisión de campo o FE-SEM (por sus siglas en inglés) utiliza un haz de electrones en lugar de un haz de luz para formar una imagen. Tiene una gran profundidad de campo, la cual permite que se enfoque a la vez una gran parte de la muestra. También produce imágenes de mayor resolución y en un

mayor rango de energías que un SEM tradicional. La resolución del FE-SEM es de algunos nm.

La preparación de las muestras es relativamente fácil ya que la mayoría de los FE-SEM sólo requieren que estas sean sólidas y conductoras. Posteriormente, se barre la superficie con electrones y con un detector se mide la cantidad e intensidad de electrones interactúan con la muestra (ejemplo electrones secundarios, rayos X, etc). Permite generar imágenes en tres dimensiones. Los electrones acelerados por un voltaje pequeño se utilizan para muestras muy sensibles (biológicas). Los voltajes elevados se utilizan para muestras metálicas ganando así mayor resolución. Un desarrollo más profundo sobre esta técnica se puede encontrar en el libro [70].

Capítulo 5:

Metodología experimental

5. Metodología experimental

En este capítulo se describen el arreglo experimental utilizado, las preparaciones de las muestras necesarias y los protocolos para la impresión óptica de NPs metálicas que se utilizaron en esta tesis.

5.1 Preparación de las muestras

5.1.1 Preparación de nanopartículas

Se utilizaron NPs de Au (Nanopartz) y de Ag (Sigma Aldrich) ambas de (60 ± 8) nm de diámetro y dispersas en agua. Las NPs de Au y Ag poseen un recubrimiento de iones citrato que les brinda una carga neta negativa (potencial Z de -30 mV para NPs de Au) estabilizando y evitando la agregación de las NPs. Antes de su uso, se realizó un paso de centrifugación que consistió en centrifugar 600 μ L a 600 RCF durante 5 minutos y a 22° pipeteando los 500 μ L superiores con el propósito de filtrar alguna NPs de mayor tamaño y/o posibles aglomerados que eventualmente se pudieran encontrar en la solución comercial de NPs. Finalmente para reducir la concentración de NPs se disolvió la suspensión original de NPs de Au en NaCl 1,5 mM (cloruro de Sodio) y Tween 0,1% mientras que a las NPs de Ag en CitNa₃ 1 mM (Citrato trisódico).

5.1.2 Sustratos para la impresión óptica de nanopartículas coloidales

Utilizando la técnica de autoensamblado capa por capa [71] se recubrieron cubreobjetos con polielectrolitos [72] logrando espesores del orden de los nanómetros. Gracias a las propiedades de los polielectrolitos se genera una carga eléctrica homogénea y definida sobre la superficie de igual signo que las NPs. La repulsión entre las muchas cargas iguales de una molécula del polielectrolito provoca que el mismo no se enrolle

sobre si mismo sino que se estire cubriendo la superficie del sustrato. Ésta propiedad depende fuertemente del PH por lo que es posible regular el espesor de la capa modificando el mismo [73]. Por lo tanto se pueden construir estructuras multicapas de manera controlada y repetible alternando capas de policación y polianión de carga opuesta, un esquema de esto se puede observar en la Figura 5.1 a).

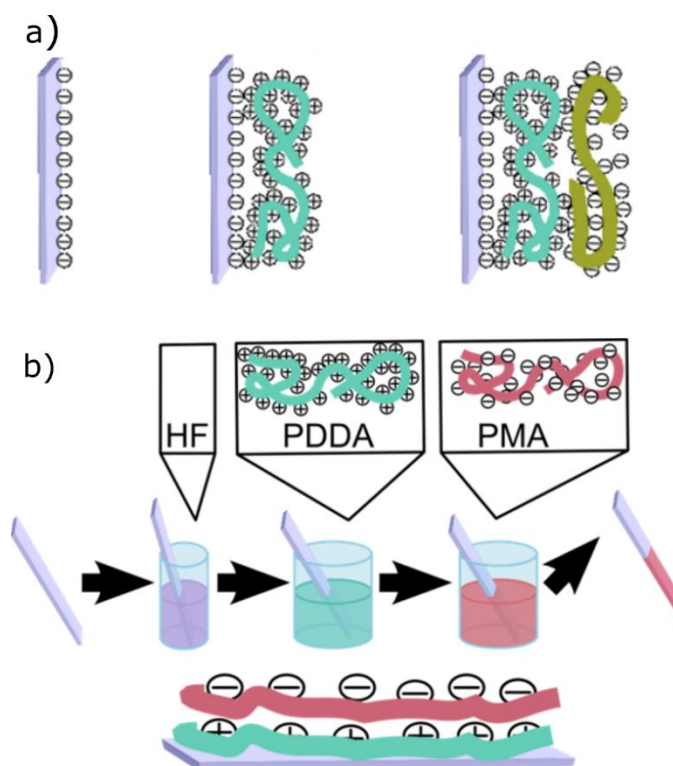


Figura 5.1: a) Esquema del autoensamblado de monocapas de polielectrolitos sobre un sustrato de vidrio. b) Fabricación de los sustratos sobre los que se realizan las impresiones de NPs.

En la Figura 5.1b) se muestra un esquema de la fabricación de films de polielectrolitos capa por capa. El protocolo para la funcionalización capa por capa de los sustratos está compuesto por los siguientes pasos:

1. Sonicar cubre objetos en agua durante 20 minutos.
2. Sumergir 12 segundos en HF 0,12 mM (ácido fluorhídrico).
3. Sumergir 20 min en PDDA 1% (cloruro de polidimetil alquil amonio) a PH 3,8.
4. Sumergir 20 min en agua Mili-Q.

5. Sumergir 20 min en PMA 1% (Polimetilacrilato) a PH 7,0.
6. Guardar sumergidos en agua Mili-Q sin dejar secar.

Los dos primeros pasos son para el limpiado del cubre objetos, el primero para suciedades más grandes y no tan específicas mientras que el paso del HF es una limpieza más agresiva que remueve una capa atómica superficial del vidrio, SiO_2 , ya que arranca los oxígenos dejando a los silicios superficiales cargados negativamente. Los pasos siguientes son para crear sobre el sustrato una delgada capa de algunos nm de polielectrolitos. Para llevarlos al PH correcto se les agregó HCl (ácido clorhídrico). Debido a la afinidad del PDDA (cargado positivamente) por el vidrio (cargado negativamente) al sumergirlo 20 minutos se genera una monocapa de este material de aproximadamente 1 nm de espesor logrando que la superficie del cubre objetos quede cargada positivamente. Luego se prosigue a sumergirlo en PMA, el cual posee carga negativa, por este motivo se va a adherir a la preexistente capa de PDDA formando otra monocapa cargada negativamente. Una vez realizado todo esto el sustrato ya se encuentra en condiciones de ser utilizado ver. Se guardan sumergidos en agua Mili-Q hasta su uso.

5.1.3 Marcación de la muestra

Se tuvo que realizar una marcación especial de la muestra para poder observarla mediante el FE-SEM. Esta marcación ayudó a ubicar el lugar donde se habían impreso los arreglos de las NPs de 60 nm separadas cada 500 nm aproximadamente. No era fácil encontrarlos debido al gran campo visual y a la extremada resolución de la técnica de FE-SEM ya que en general los objetos o especímenes que se suelen poseen una gran concentración y se encuentran repartidas por toda la muestra el cual no era nuestro caso. Como se puede observar en la Figura 5.2 tomada por campo oscuro se marcó la región previo a la impresión depositando una gota de NP concentradas (esquina inferior derecha), realizando una marca con una punta de diamante (izquierda) e imprimiendo formas asimétricas marcando la dirección adecuada.

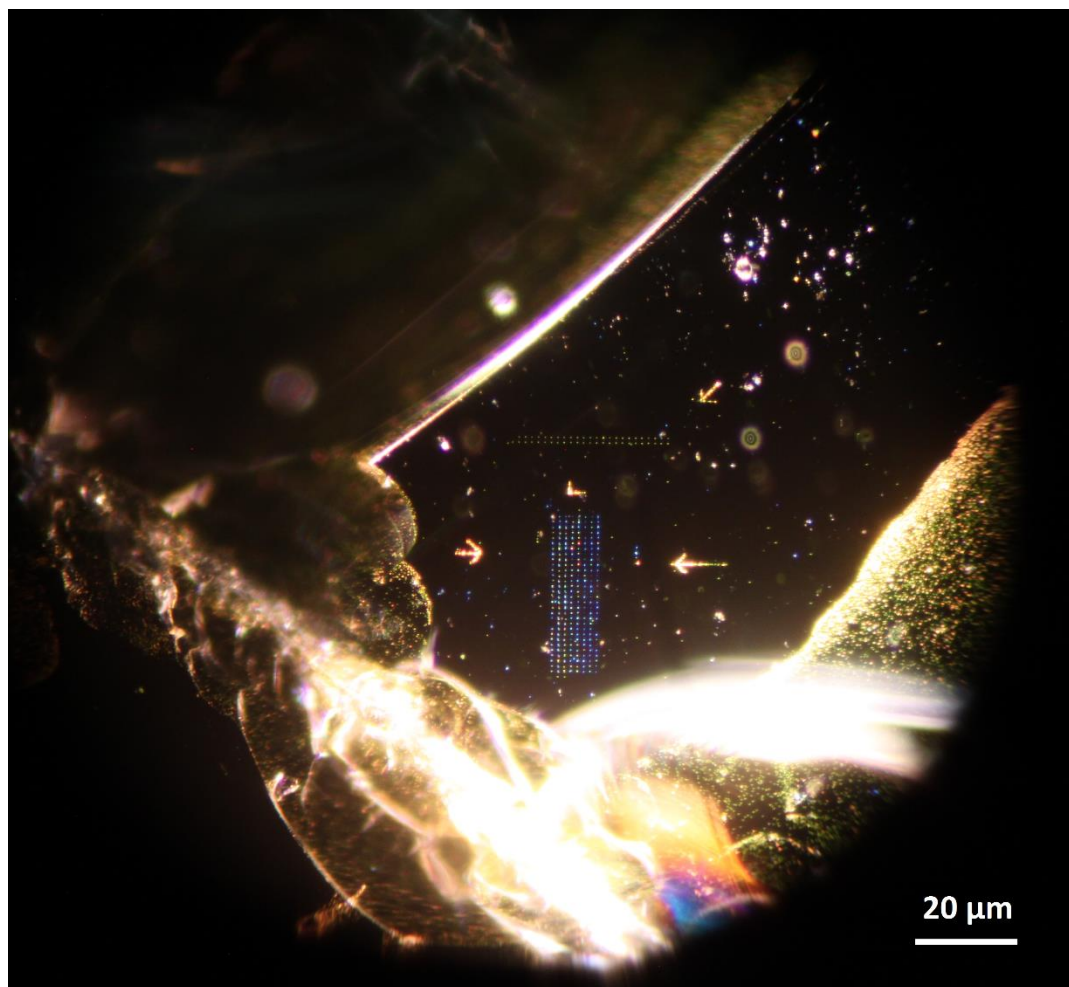


Figura 5.2: Imagen de campo oscuro donde se observan las marcaciones que se realizaron a la muestra de impresiones para poder ubicarla en el FE-SEM.

5.2 Dispositivo experimental: microscopio de luz dispersada

En la Figura 5.3 se muestra un esquema del microscopio utilizado, el cual fue diseñado y construido para detectar la luz dispersada por NPs. El microscopio combina detección de campo amplio mediante la modalidad de campo oscuro, y detección confocal a dos longitudes de onda 405 nm y 532 nm. Gran parte del dispositivo experimental ya se encontraba montado en el laboratorio pero a lo largo del trabajo de esta tesis se fueron rearmando, realineando e incorporando nuevas partes.

A continuación se detallan las dos grandes componentes del microscopio:

- Láseres de impresión y detección confocal
- Campo Oscuro, iluminación, colección y detección

5.2.1 Láseres de impresión y detección confocal

Para realizar las impresiones de las NPs y la detección confocal por luz dispersada se usaron dos láseres de onda continua con longitudes de onda de 532 nm (Laser Quantum modelo Ventus) y de 405 nm (Cobolt MLD).

Ambos láseres se acoplaron a respectivas a fibras monomodo para obtener un modo espacial TE₀₀ de la mejor calidad posible. Antes del acople se puso un filtro neutro en una montura motorizada, que permite cambiar fácilmente entre dos intensidades pre-seleccionadas: una más alta para imprimir y otra menor para obtener las imágenes confocales sin imprimir. A la salida de cada fibra óptica se armaron un telescopio de magnificación $M = 1,3$ con un doble sentido: i) agrandar el haz asegurándose de sobrellenar la pupila del objetivo para enfocar los láseres al límite de difracción, y ii) poder elegir el plano en donde se enfocan. Los dos láseres se combinan en un camino común mediante un espejo dicróico. Luego de pasar por un divisor de haces, llegan al objetivo de inmersión en agua de 60x y NA=1.0 (Olympus LUMPLFLN 60XW) el cual se encuentra montado de manera vertical respecto a la mesa óptica.

La luz proveniente de la muestra es recolectada por el mismo objetivo y dirigida por el mismo camino de manera inversa. Luego del divisor de haces, dos filtros notch, uno para (532 ± 25) nm y otro para (405 ± 25) nm, seleccionan luz reflejada o dispersada elásticamente a dichas longitudes de onda y la dirigen a sendos canales de detección confocal. Para esto se utilizó una lente de 50 mm de distancia focal, un pinhole de 50 μm y como detector un fotodiodo amplificador. Se usó una relación confocal bastante relajada.

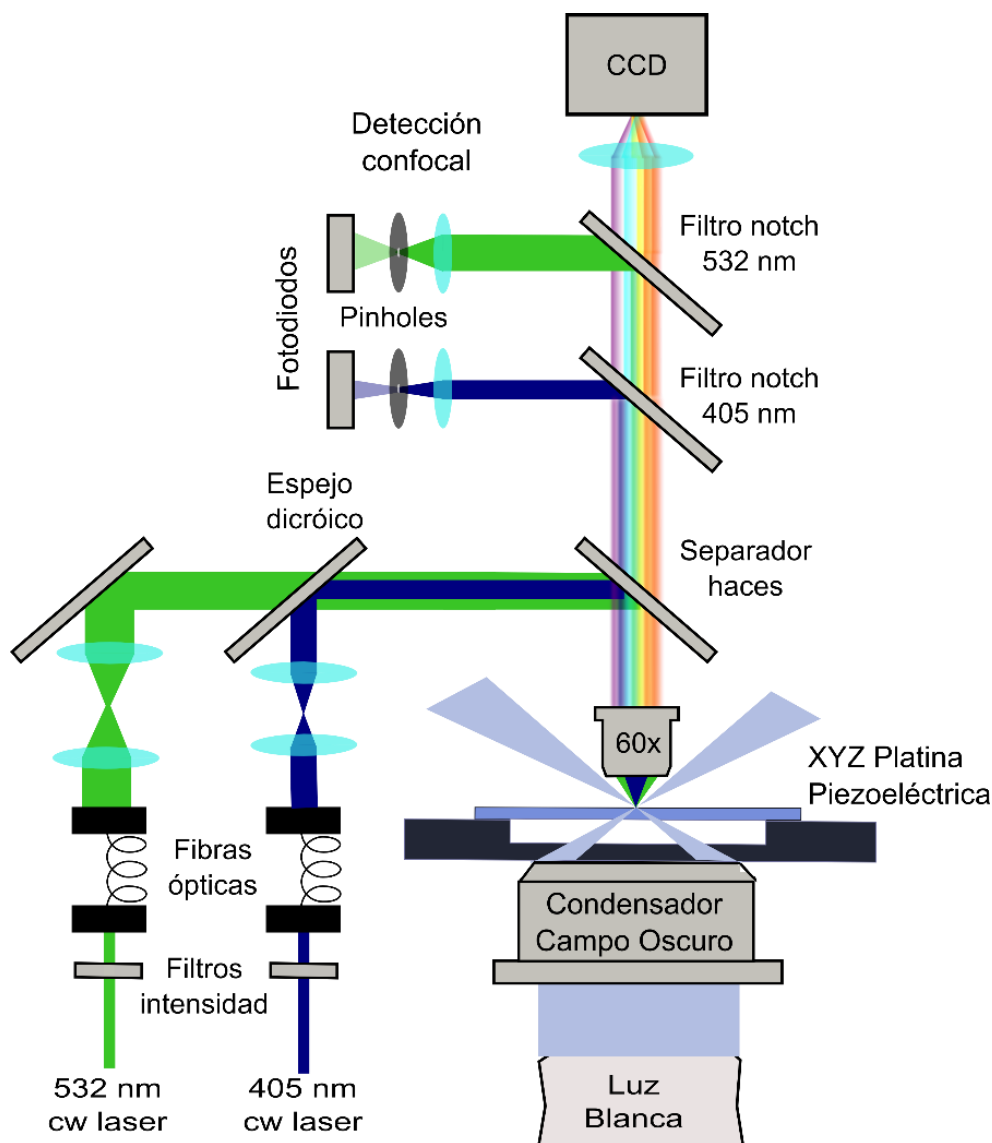


Figura 5.3: Dispositivo experimental empleado conformado por un microscopio confocal con detección independiente para cada excitación ($\lambda = 405 \text{ nm}$ y $\lambda = 532 \text{ nm}$) e integrado paralelamente un microscopio de campo oscuro.

La imagen teórica del pinhole sobre la muestra es de $3 \mu\text{m}$ mientras los láseres se enfocaron casi al límite de difracción. El objetivo de esta detección confocal no fue mejorar la resolución ni la capacidad de seccionado en la dirección axial, sino rechazar contribuciones de luz dispersada por NPs de la suspensión.

Para controlar la posición de la muestra, tanto para imprimir NPs como para realizar los barridos confocales, se usó una platina piezoeléctrica con resolución sub-

nanométrica, reproducibilidad de 1 nm y un rango de 100 mm en cada una de las tres direcciones (PI nano XYZ P-545).

Para posicionar cada pinole en su posición correcta, se ubica el láser correspondiente sobre una NP y se maximiza la señal del fotodiodo variando la separación entre la lente y el pinhole, así también como la posición en x e y del pinhole.

5.2.2 Campo Oscuro, iluminación, colección y detección

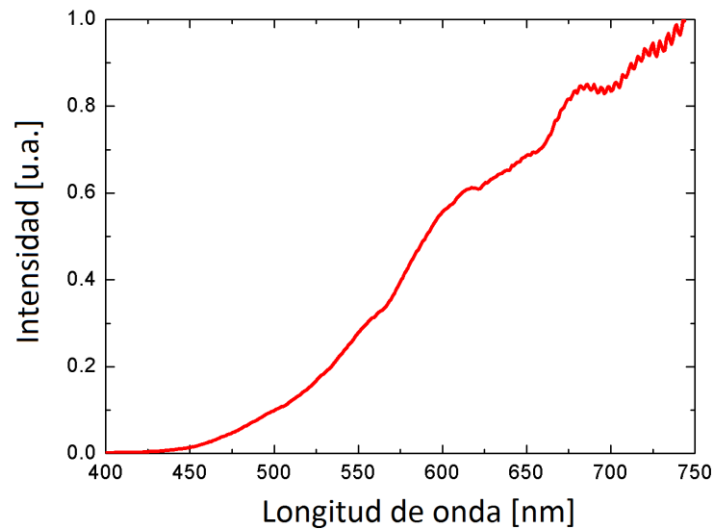


Figura 5.4: Espectro medido de la lámpara halógena utilizada.

Para la iluminación en campo oscuro se usó una lámpara halógena, cuyo espectro de emisión se muestra en la Figura 5.4. Se usó una serie de lentes para recolectar la guiar la mayor cantidad de luz de la lámpara y enfocarla correctamente sobre el condensador de campo oscuro de inmersión en aceite y de $NA=1,2 - 1,4$. El condensador estaba montado sobre un posicionador en x, y y z para facilitar su alineación. La luz dispersada por la muestra era colectada con el mismo objetivo con que se realizaba la detección confocal y se enfocaba con una lente para hacer imagen sobre un CCD de una cámara color (Canon EOS Digital SDK) conectada a una PC. De esta manera se pueden tomar fotografías de

los arreglos construidos y videos de los procedimientos de impresión, así como monitorear en tiempo real la impresión de NPs.

Para la alineación del microscopio de Campo Oscuro se utilizó un sustrato con un recubrimiento positivo (ver sección 5.1.2) al cual se le adhieren de manera espontánea numerosas NPs de Au de 80 nm. Esta muestra provee un gran contraste fácil de observar por campo oscuro. Como primer paso se usó un objetivo de menor amplificación (10x) para poder observar la iluminación sobre la muestra.

Finalmente, modificando la posición en x , y y z del condensador se optimiza la iluminación como se indica en la Figura 5.5 a). Una vez optimizada la alineación del condensador, se intercambia el objetivo por el de mayor amplificación y NA, para hacer imágenes de campo oscuro. En general, luego del intercambio de objetivos se requiere un mínimo ajuste de la posición del condensador para optimizar el contraste.

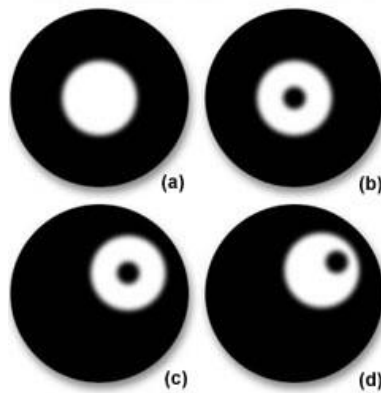


Figura 5.5: Alineaciones del microscopio de Campo Oscuro, a) es la alineación correcta, b) corrida en la dirección z , c) corrida en la dirección z y a su vez en x e y y d) análogo al caso anterior pero con una inapropiada convergencia de la iluminación sobre el condensador.

5.2.3 Superposición de planos focales

Si bien en las secciones 5.2.1 y 5.2.2 se comentaron las formas de alinear por separado las ramas de detección confocales y de campo oscuro, a la hora de realizar el experimento es necesario que los planos focales de todas las detecciones coincidan.

En principio, son cuatro los planos focales que deben hacerse coincidir, como se muestra esquemáticamente en la Figura 5.6: el plano **A** donde se enfoca el láser Verde, el plano **B** donde hace imagen la cámara, el plano **C** para el cual se obtiene máxima señal el fotodiodo y **D** plano donde se enfoca el láser Azul.

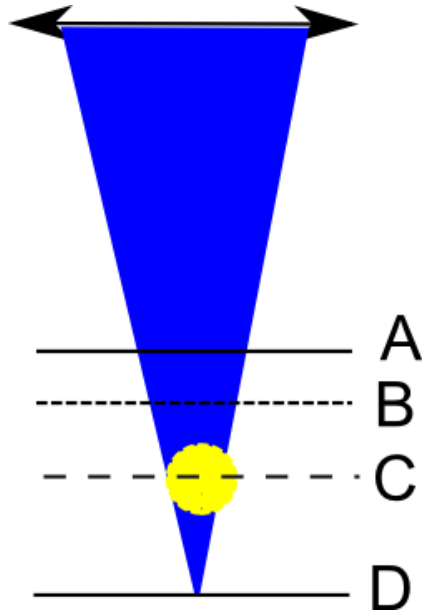


Figura 5.6: Esquema de los planos de alineación de cada una de las componentes del Sistema experimental. (A) plano donde se enfoca el láser Verde, (B) plano donde hace imagen la cámara, (C) Plano donde obtiene máxima señal el fotodiodo de la reflexión del láser Azul y (D) plano donde se enfoca el láser Azul.

Como la decisión del plano a elegir es aleatoria conviene situarse en un plano, dejarlo fijo y mover el resto hacia él. Por comodidad se eligió dejar fijo el plano **C**. Para llevar el plano **D** hacia **C** se movió la segunda lente del telescopio en la rama de excitación del láser de 405 nm y se maximizó la señal en el fotodiodo, análogamente con el plano **A** con su respectivo telescopio y para llevar el plano **B** se movió la lente que enfocaba sobre la cámara.

De esta manera se logró que la cámara este en foco permitiendo tener una imagen nítida simultáneamente que el láser (de 532 nm o 405 nm) estaba enfocado y listo para imprimir sobre el sustrato y sacar su posterior barrido confocal.

5.3 Proceso de impresión óptica de nanopartículas metálicas y análisis

Para realizar la impresión se utiliza un software desarrollado en el laboratorio por Julián Gargiulo en LABVIEW el cual permite controlar todo el microscopio y el proceso de Impresión Óptica. Una captura de la interfaz del usuario se muestra en la Figura 5.7. La automatización es básicamente gracias a que el dispositivo cuenta con una Platina nanométrica (resolución de 1 nm), flippers (permitiendo obtener potencias de mayor o menor intensidad alternadamente) y shutters. Para imprimir NPs de Ag se usó el láser de 405 nm y para NPs de Au el láser de 532 nm.

Con la detección confocal presente en el sistema y con el movimiento controlado de la platina es posible realizar barridos confocales a lo largo de las direcciones x , y y z pudiendo elegir el rango y la resolución deseada, ver Figura 5.8.b. Estos se realizan usando una potencia que es insuficiente para imprimir.

A su vez detectando la traza, es decir la señal confocal de luz dispersada en el fotodiodo en función del tiempo, es posible identificar un evento de impresión de una NP. Se hace evidente porque la señal en el fotodiodo cambia notablemente. La señal puede aumentar o disminuir, dependiendo del tamaño de la NP y la longitud de onda usada, ya que cuando una NP llega al centro del haz dispersa más cantidad de luz que el sustrato haciendo que aumente la señal en el fotodiodo, ver Figura 5.8.a.

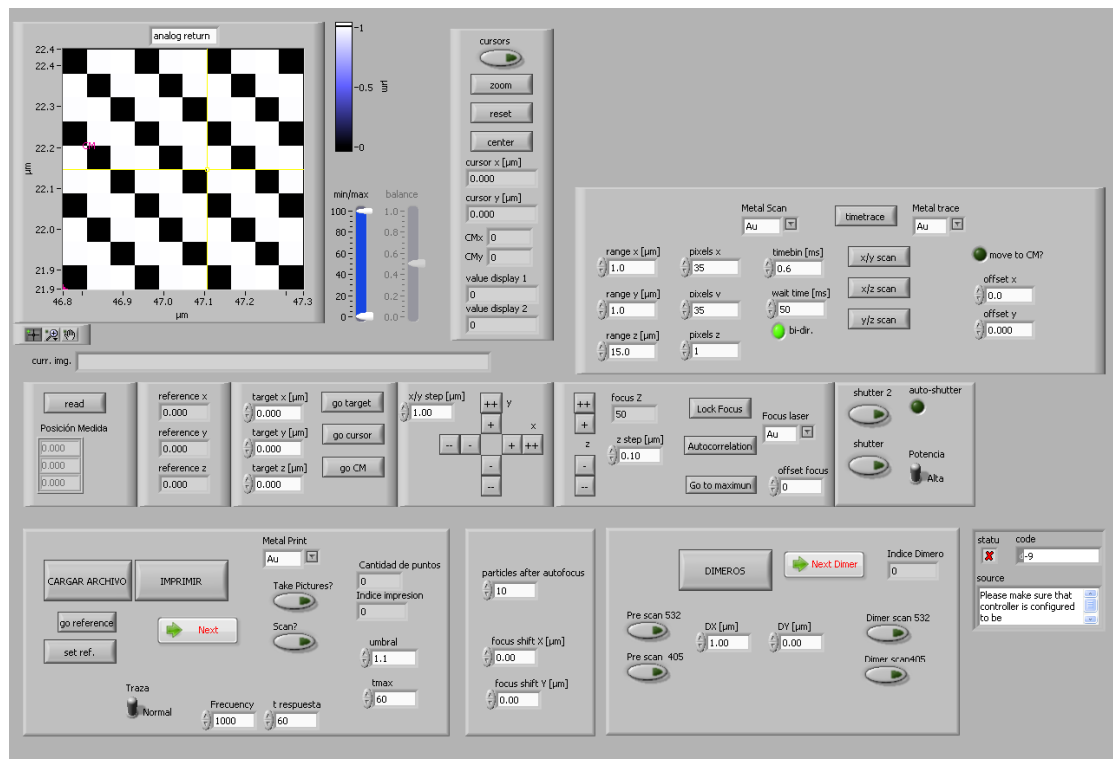


Figura 5.7: Interfaz gráfica del software utilizado para realizar impresiones automatizadas.

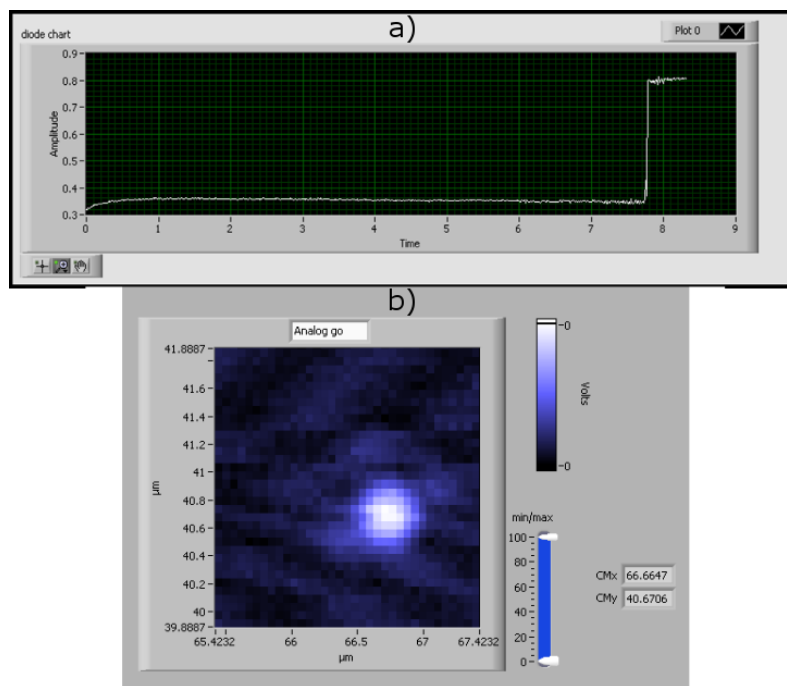


Figura 5.8: Imágenes de las interfaces del software. a) Una traza donde se detecta una impresión y b) un barrido confocal de una NP.

5.3.1 Impresión NPs individuales

El proceso de impresión consiste de los siguientes pasos básicos:

1. Usando la platina piezoeléctrica se ubica la muestra en la posición deseada.
2. Se desbloquea el láser para iluminar el punto seleccionado de la muestra con una potencia suficiente para imprimir NPs.
3. Se monitorea la traza sobre el fotodiodo correspondiente hasta detectar que una NP se ha inmovilizado.
4. Se bloquea el láser
5. Se mueve la muestra hasta la siguiente posición donde se quiere imprimir una NP

Además, entre los pasos 4 y 5 se puede incluir un paso donde se realiza un barrido confocal en x - y para determinar la posición de la NP impresa. Esta determinación puede servir para usar de referencia para ubicar la siguiente NP cuando se fabrica un arreglo. Otro paso opcional es un barrido confocal en z para determinar la posición axial de la muestra y corregir la deriva de foco. Esta corrección puede hacerse cada cierto número de impresiones o cierto período de tiempo.

Todos estos pasos se controlan por computadora, y su ciclo puede repetirse para fabricar cualquier arreglo de NPs. En este caso se puede poner un límite de tiempo al paso 3: en caso de que pasado cierto tiempo no se detecte ningún evento de impresión, se continúa con el paso siguiente.

Finalmente se puede sacar una imagen de campo amplio mediante el microscopio de campo oscuro del arreglo de NPs que se imprimió o en caso de querer analizar la posición real en que se imprimió cada NP se puede analizar su barrido confocal x - y . Notar que si bien la imagen está limitada por difracción (en nuestro caso $\lambda_m/2 \sim 250$ nm), la posición de una única NP puede estimarse con un error de 1 nm, mediante un ajuste de la distribución de intensidad.

5.3.2 Impresión de dímeros

Para imprimir dos NPs a distancias de separación controladas, se siguieron los siguientes pasos:

1. Se ubica la muestra donde se supone que hay impresa una NP.
2. Se realiza un barrido confocal con baja potencia para ubicar el centro de la NP.
3. Se ubica la muestra en la posición deseada para la segunda NP, usando como referencia la posición estimada en 2.
4. Se pone el láser de impresión a la potencia de impresión
5. Se monitorea la señal confocal de luz dispersada en el fotodiodo correspondiente hasta detectar que la segunda NP se ha inmovilizado.

Naturalmente en este caso también puede automatizarse todo el proceso ya que todos los pasos son controlados por computadora.

5.3.3 Determinación de la posición de NPs en dímeros

Es trivial determinar la posición de una NP aislada con precisión de algunos nanómetros mediante un barrido confocal. Pero no es tan simple cuando dos NPs se encuentran cerca, más cerca que el límite de resolución del microscopio.

Para el caso en que el dímero sea de NPs iguales Au-Au o Ag-Ag, también llamados homodímeros, se pueden agregar pasos intermedios de barridos confocales para la determinación de las posiciones. Uno previo al paso 4 y otro posterior al paso 5. Con el primer barrido se puede obtener la posición de la primera NP y restando el primer con el segundo barrido se puede obtener la posición de la segunda NP.

Para dímeros de distintas NPs, heteródimeros, no es tan simple como en el caso anterior ya que la dispersión y absorción de cada NP es distinta a $\lambda = 532 \text{ nm}$ y $\lambda = 405 \text{ nm}$. En especial para heteródimeros de Ag-Au se pueden obtener ambas posiciones realizando barridos confocales con ambos láseres previo al paso 4 y con el láser de 532 nm luego del paso 5. Dada la NP de Ag ya impresa, el barrido previo al paso 4 a 405 nm (Figura 5.9 E) sirve para determinar la posición de la NP de Ag. La posición de la NP de Au se determina substrayendo al barrido de 532 nm posterior al paso 5 (Figura 5.9 F) el

barrido de 532 nm previo al paso 4 (Figura 5.9 C). Sabiendo la posición de ambas NPs puedo calcular su separación D.

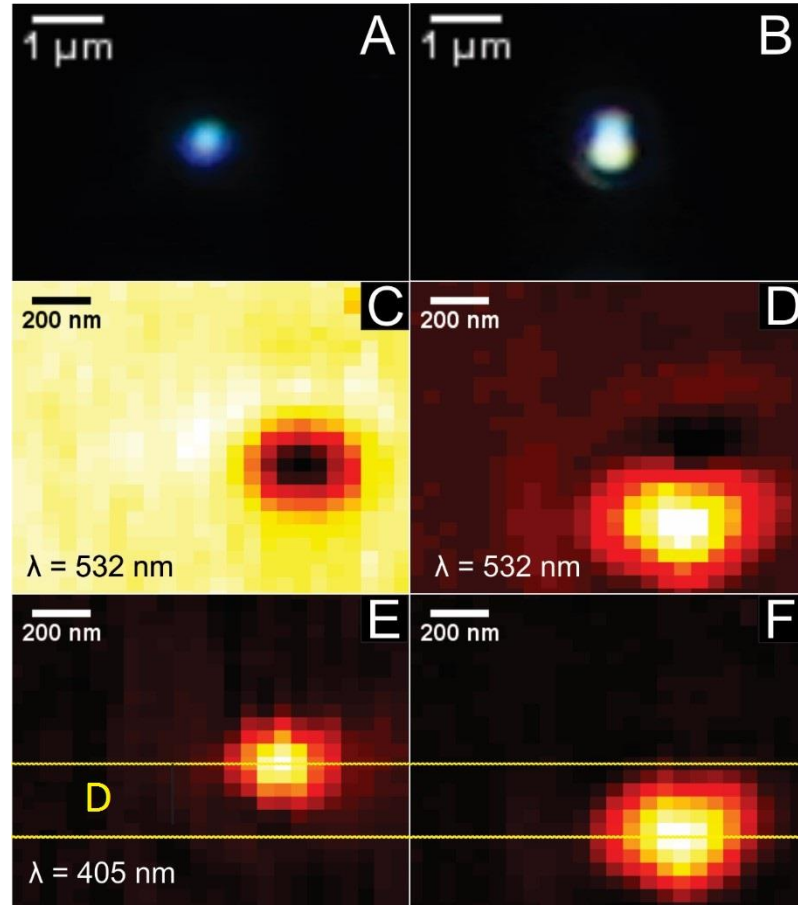


Figura 5.9: Imágenes de campo oscuro de a) NP Ag de 60 nm, b) Dímero de Ag-Au a una distancia de 200 nm. Imágenes confocales de c) Ag NP escaneadas a 532 nm, d) escaneo de dímero Ag-Au a 532 nm, e) escaneo de NP Ag a 405 nm, f) imagen obtenida luego de sustraer la señal recibida por una única NP de Ag (imagen c) al escaneo de un dímero a 532 nm (imagen d).

Tanto en el caso de homodímeros como heterodímeros se tuvo en cuenta que al analizar las imágenes confocales hay que considerar el fenómeno de interferencia, ver sección 4.2.1. Por lo tanto al restar dos imágenes confocales, dadas ambas por la ecuación (4.4), donde la segunda incluye la dispersión de las dos NPs ya impresas, se obtuvo para el caso de un dímero de Ag-Au la siguiente señal de interferencia I_f :

$$I_f = |s_{Au}|^2 + 2r|s_{Au}| \cos(\varphi_{Au}) + 2|s_{Ag}||s_{Au}| \cos(kD + \varphi_{Au} - \varphi_{Ag}) \quad (5.1)$$

Donde $k = \frac{2\pi}{\lambda}$ y D es la distancia entre los centros de las NPs, los dos primeros términos tienen un máximo en la posición de la NP de Au mientras que el ultimo termino puede ser considerado como un error del método. Se realizaron simulaciones de las imágenes para estimar el error obteniéndose siempre un valor por debajo de los 20 nm.

Capítulo 6:

Fabricación de arreglos de
nanopartículas individuales

6. Fabricación de arreglos de nanopartículas individuales

6.1 Precisión en el posicionamiento de nanopartículas individuales

6.1.1 Antecedentes del laboratorio con NPs de Au

En este laboratorio ya se habían realizado impresiones con NPs de Au. Luego de lograr controlar la técnica una de las preguntas que se realizaron fue: *¿con que precisión se logra imprimir una NP?*

Con el objetivo de responder esta pregunta se realizaron impresiones con el láser de 532 nm de grillas de 10x10 NPs de Au de 60 nm de diámetro con una separación de 3 μm . Luego se determinó las posiciones de las NPs mediante un barrido confocal y así saber cuál fue la distancia respecto de la posición donde se enfocó el haz, ver sección 5.3.1. A su vez se repitió esto para distintas potencias. Como se puede observar en la Figura 6.1, al aumentar la potencia se va perdiendo precisión, selectividad de las NPs que se imprimen y se acorta el tiempo que tarda en imprimirse una NP Figura 6.3. A bajas potencias la grilla se encuentra más ordenada y uniforme pero con sitios con ausencias de impresiones ya que los tiempos de impresión eran mayores que los de espera máxima del láser encendido (90 s). Analizando esta información se realizó un gráfico percentil, Figura 6.2, de las NPs que se imprimieron descartando los casos que no correspondían a NP de Au de 60 nm. Este grafico nos indica el porcentaje del total de las NPs analizadas que se imprimieron por debajo de un determinado error. De esta manera se pudo determinar la precisión de la técnica de impresión óptica para NPs, el criterio que se utilizó es la distancia a la cual se imprimen el 66% de las NPs para una determinada potencia. Por lo tanto la mejor precisión conseguida de Au a una potencia de 1,3 mW es de 45 nm.

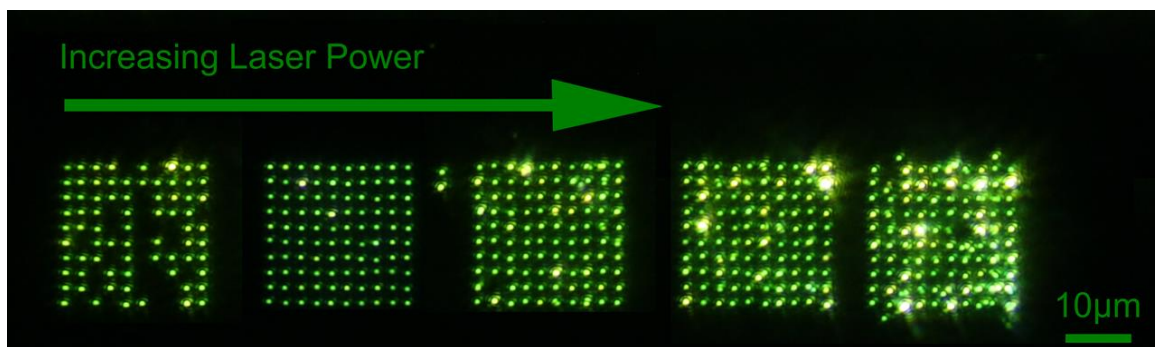


Figura 6.1: Imagen de campo oscuro de impresiones de grillas de 10x10 NPs a distintas potencias realizada en el laboratorio.

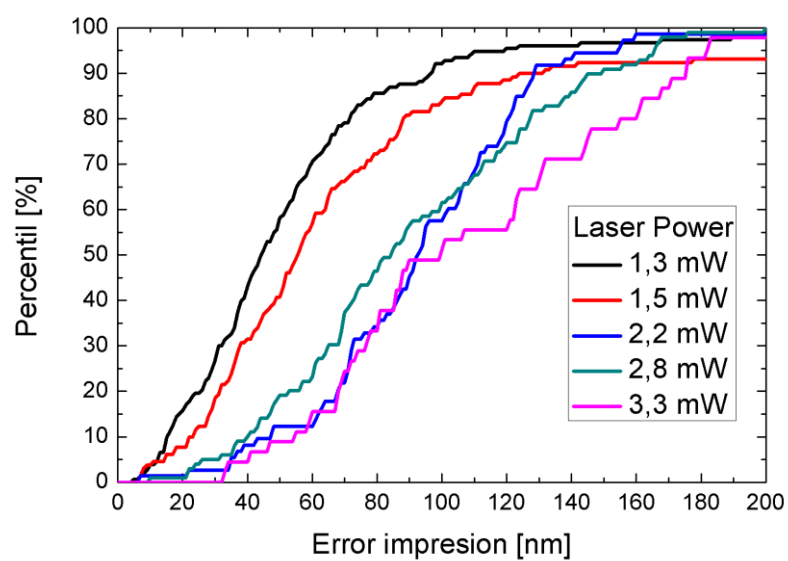


Figura 6.2: Grafico percentil del error de impresión para cada potencia de impresión.

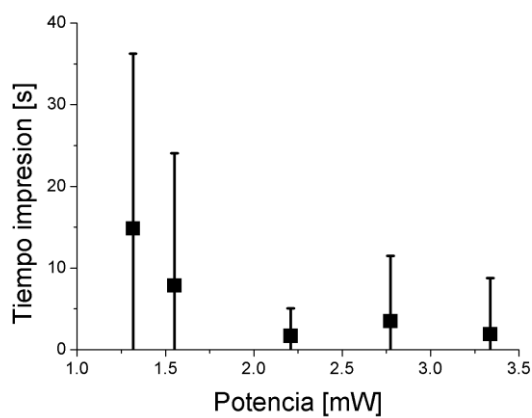


Figura 6.3: Tiempo promedio que tarda una NP en imprimirse Au para distintas potencias.

6.1.2 Precisión posicional con nanopartículas de Ag

Se caracterizó la precisión posicional de NPs de Ag, análogamente a lo realizado para NPs de Au. Se imprimieron 5 grillas cuadradas de 10x10 NPs con una separación entre NPs de 3 μm y se varió la potencia del láser. El resultado se muestra en la Figura 6.4. Puede verse que la precisión va disminuyendo al aumentar la potencia. Este resultado es coherente con lo observado con Au.

Por otro lado, para potencias mayores, se observa un número creciente de NPs de otro color, considerablemente más notorio que para NPs de Au. Teniendo en cuenta que el espectro de dispersión de una NP depende fuertemente de su geometría, los resultados obtenidos pueden corresponderse con una pérdida de la selectividad en la impresión durante el proceso de impresión. Al imprimir NPs se podrían estar generando deformaciones inducidas por los grandes aumentos de temperatura característicos del proceso de impresión [74] sumado a que se sabe que las NPs de Ag son más inestables que las NPs de Au.

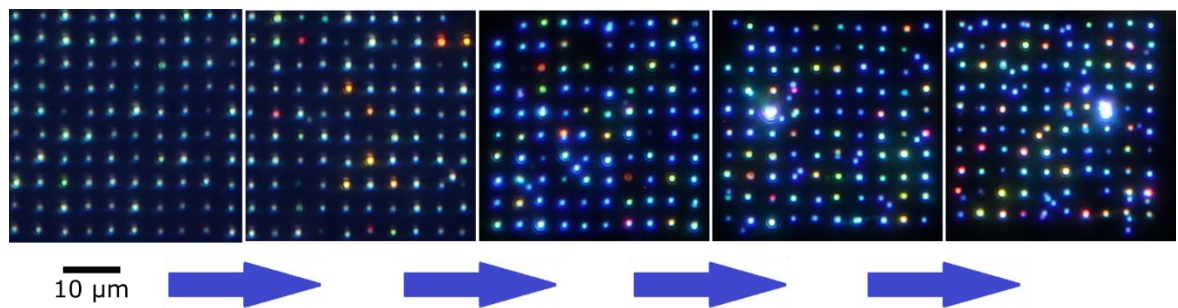


Figura 6.4: imágenes de campo oscuro de 5 grillas de 10x10 NPs de Ag a distintas potencias.

También se realizó un análisis más cuantitativo de la precisión graficando en Figura 6.5 la posición respecto de donde se apuntó a cada potencia para observar la dispersión de las impresiones.

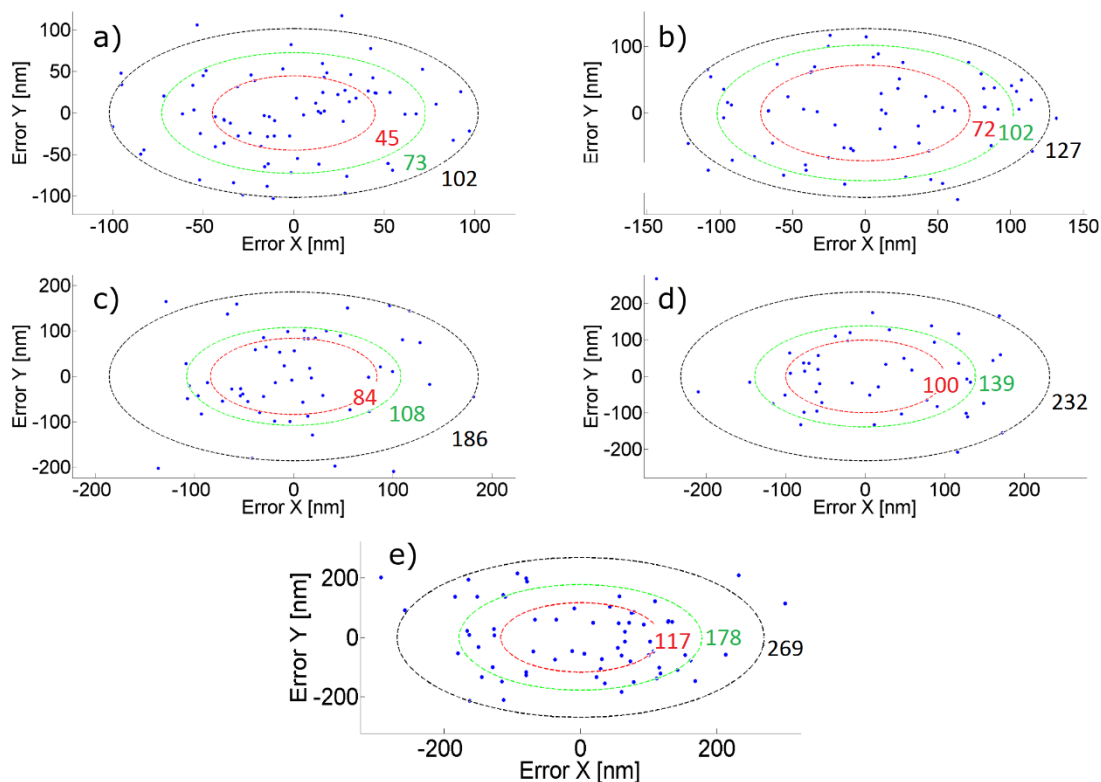


Figura 6.5: Gráfico de la posición de impresión respecto de la posición deseada para potencias de a) 0.7 mW, b) 0.9 mW, c) 1.0 mW, d) 1.2 mW y e) 1.4 mW. A su vez se grafican tres líneas circulares corresponden a la distancia a la cual se imprimen el 33% (rojo), 66% (verde) y 90% (negro) de las NPs impresas.

En la Figura 6.6 se graficó la distancia a la cual se imprimieron el 66% de las NPs impresas en función de la potencia, notar la dependencia lineal de la precisión con la potencia de láser en ese rango. La mejor precisión lograda a 0.7 mW fue de 73 nm.

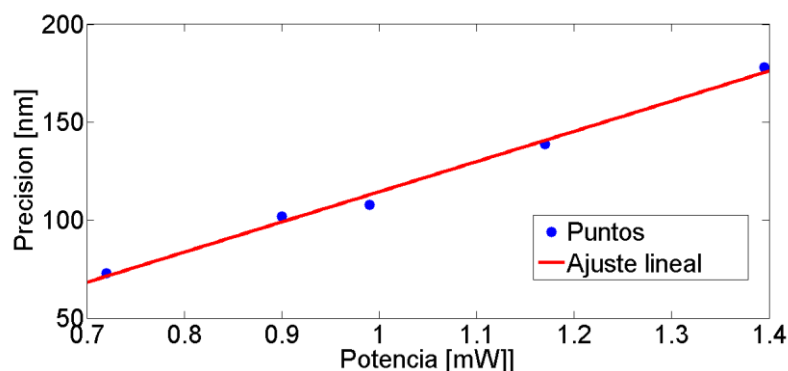


Figura 6.6: Gráfico de la precisión de NPs de Ag de 60 nm tomando la distancia al centro donde se encuentran el 66% de las NPs impresas.

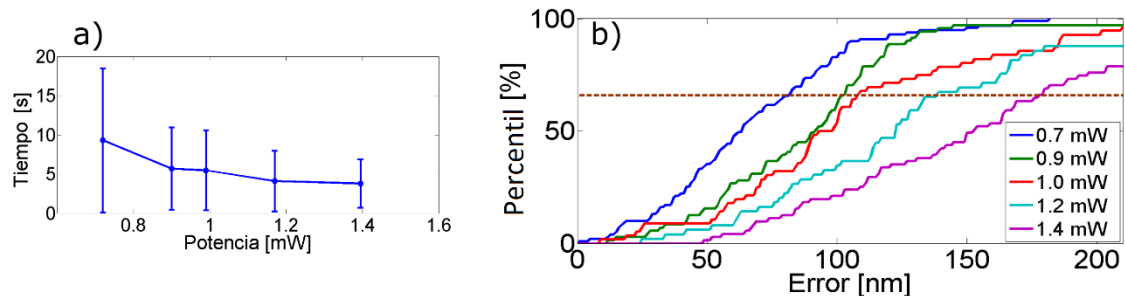


Figura 6.7: Para NPs de Ag de 60 se graficaron para cada potencia en a) los tiempos de impresión y en b) el gráfico percentil donde se detalla con línea punteada el 66%.

Por ultimo para dar una caracterización completa de la impresión de NPs de Ag, se muestran en la Figura 6.7 los tiempos de impresión los cuales disminuyen al aumentar la potencia como sucedía en Au y el grafico percentil para todas las potencias medidas.

6.1.3 Discusión y perspectivas

Con el fin de comprender los resultados obtenidos para las NPs Au y Ag se realizaron simulaciones de las fuerzas ópticas utilizando el desarrollo presente en la sección 3.3. Se realizaron simulaciones para las condiciones de nuestro experimento, $NA=1$, diámetro NPs 60, potencia incidente 1 mW y en agua ($n = 1,33$).

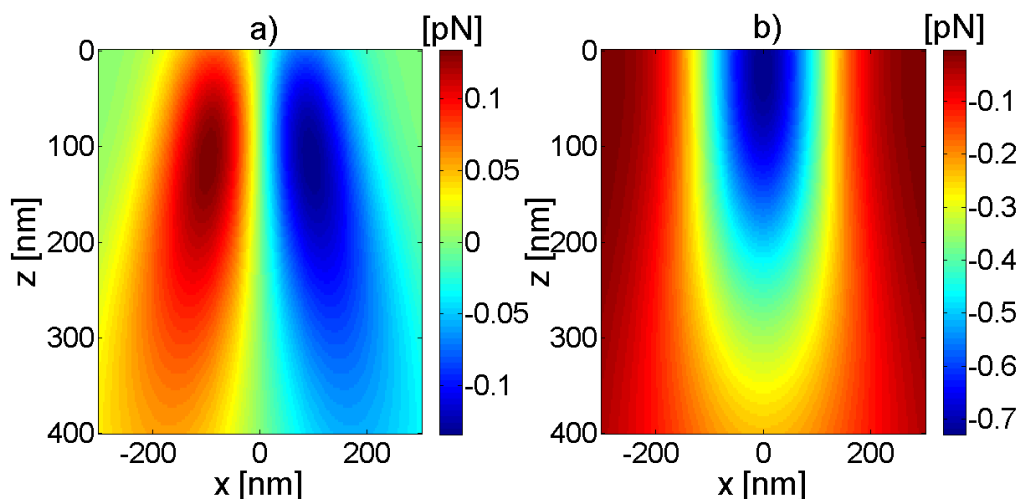


Figura 6.8: Simulación de las fuerzas ópticas a) Fuerzas en la dirección R sobre el plano x y b) Fuerzas en la dirección Z que siente una NPs de Au de 60 nm al excitar su plasmon con una longitud de onda de 532 nm. El haz se encuentra enfocado en la posición (0,0).

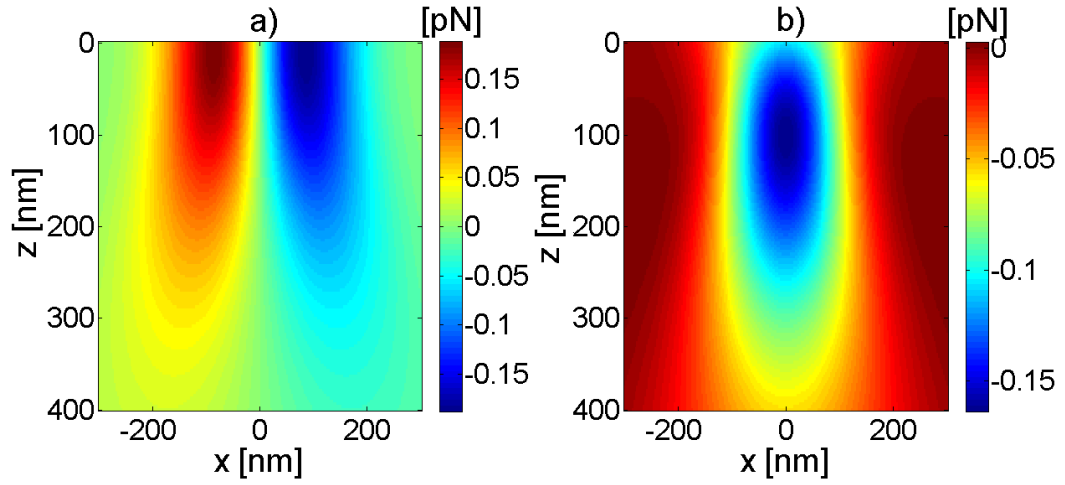


Figura 6.9: Simulación de las fuerzas ópticas a) Fuerzas en la dirección x sobre el plano x y b) Fuerzas en la dirección z que siente una NPs de Ag de 60 nm al excitar su plasmon con una longitud de onda de 405 nm. El haz se encuentra enfocado en la posición (0,0), a pesar de eso el máximo de la fuerza en la dirección z no se encuentra en esa misma posición.

La distribución de las fuerzas en la Figura 6.8 y en la Figura 6.9 es la superposición de las fuerzas de Gradiente y de Dispersión, ver Sección 3.3.1, ya que ambas contribuyen en mayor o menor medida en ambas direcciones. Por este motivo conviene clasificarlas direccionalmente. Notar que las fuerzas en la dirección z , F_z , van a ser las responsables del proceso de impresión ya que son las encargadas de superar la barrera electrostática del recubrimiento del sustrato mientras que las fuerzas en la dirección x , F_x , van a colaborar en centrar la partícula el haz.

Una forma de leer la información de los gráficos es pararse en alguna posición, observar el valor de la fuerza y si esta es positiva indica que va a empujar a la NP hacia valores positivos de la posición, y al revés si el valor de la fuerza es negativo.

Se calculó el máximo valor de la fuerza en la dirección z para distintas longitudes de onda (ver Figura 6.10), con el propósito de saber con qué longitud de onda conviene realizar las impresiones tanto para NP de Au como de Ag. El comportamiento de la fuerza queda prácticamente determinado por la sección eficaz de extinción siguiendo el comportamiento de la resonancia plasmónica (ver Sección 3.1). Notar que para la misma potencia de incidencia las NPs de Ag experimentan una fuerza mayor a 405 nm que las

NPs de Au a 532 nm. También se aprecia y se tiene en cuenta que si bien las NPs de Ag no sienten la presencia del láser de 532 nm por el contrario las NPs de Au si sienten la presencia del láser de 405 nm.

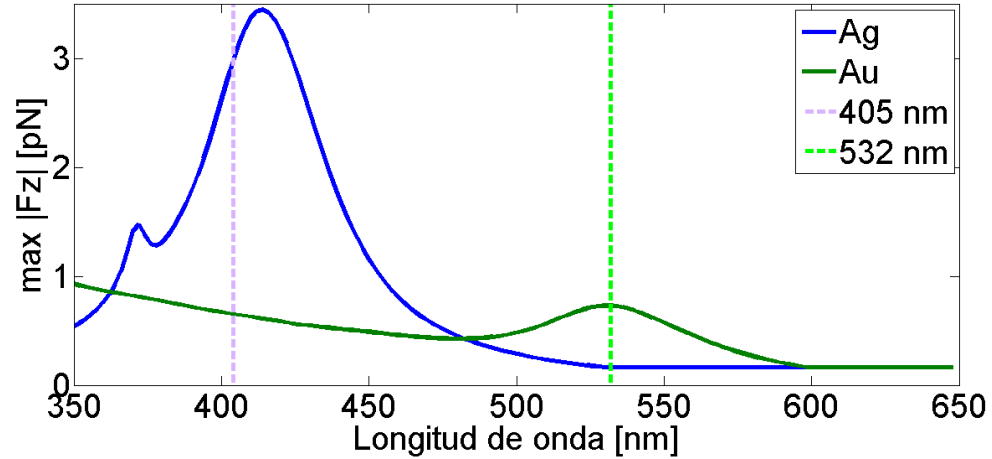


Figura 6.10: Gráfico del máximo del módulo de la F_z en función de la longitud de onda para NPs de 60 nm de Au y Ag. En línea punteada los láseres de excitación utilizados.

A partir de la Figura 6.8 y Figura 6.9 se puede construir una concepción más real del método de impresión. Las NPs se encuentran en una solución coloidal moviéndose a velocidades aleatorias debido al movimiento browniano, como puede observarse con el microscopio de campo oscuro. Las velocidades características del movimiento Browniano son $\frac{\mu m}{s}$. Esto causa que las partículas no entren al foco siempre con la misma posición y velocidad, lo cual contribuye a la dispersión en la posición final sobre el sustrato. Por esta razón solo van a llegar a imprimirse las NPs que sientan la fuerza óptica necesaria para lograr desviarse del movimiento browniano presente en la solución y a su vez superar la barrera de repulsión del sustrato. De esta manera se puede definir un volumen efectivo de impresión: es el volumen en el que toda NP que se encuentre dentro va a terminar impresa en el sustrato. Notar que a mayor concentración disminuye el tiempo que debe esperarse para que una NP difunda hasta el volumen de impresión. De todas formas, debido a que la difusión es un proceso intrínsecamente estocástico, el tiempo de impresión varía mucho entre distintos eventos de impresión. Aumentando la concentración de NPs en la solución es más probable que alguna difunda hasta el volumen de impresión por ende reducir el

tiempo que se tarda en conseguir una impresión. Para todas las mediciones se trabajó a una concentración fija.

A su vez al aumentar la potencia del láser de incidencia las fuerzas ópticas aumentan agrandando el volumen de impresión siendo otra manera de reducir también los tiempos de impresión. Pero lo que sucede también es que existe un área permitida sobre el sustrato mayor haciendo de esta manera que se pierda precisión como se muestra en la Figura 6.2 y en la Figura 6.6. Como se puede observar en la Figura 6.11, la potencia del láser tiene que ser tal que el máximo de la F_z logre superar la barrera de repulsión electrostática del sustrato pero a su vez no demasiada alta como para no perder demasiada precisión.

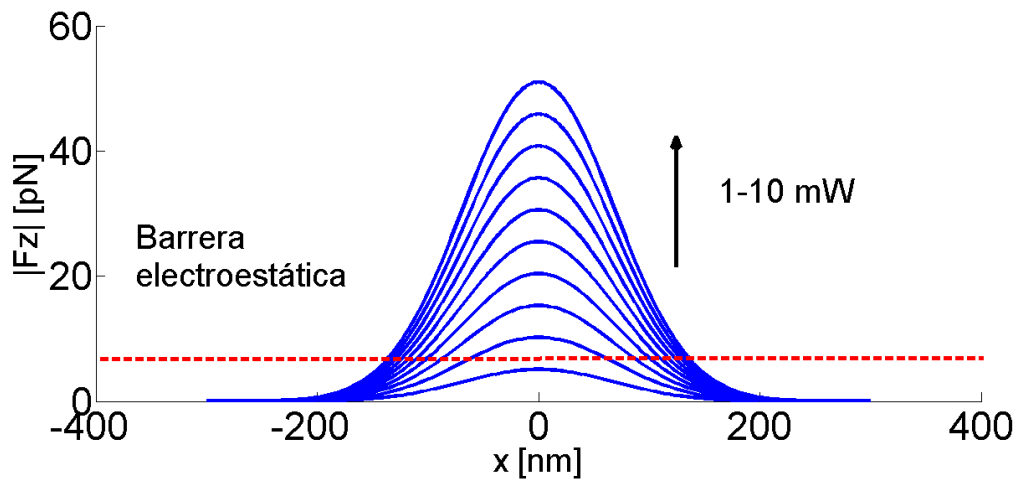


Figura 6.11: Perfiles de fuerzas ópticas en la dirección z para NPs de Ag de 60 nm sobre el sustrato para valores de potencias entre 1 mW y 10 mW del láser de 532 nm. Se muestra a modo ilustrativo un valor estimado de la barrera electrostática.

Pensando en por qué resultaba más sencillo, más controlado y con mayor precisión imprimir NPs de Au que de Ag se analizó el calentamiento que sienten las NPs al imprimirse y por ende mayor movimiento Browniano. Por eso en la Figura 6.12 se graficó el cociente entre F_z y σ_{abs} para Au y Ag a distintas longitudes de onda. Como las NPs metálicas son malas emisoras prácticamente todo lo que absorben σ_{abs} va a terminar decayendo no radiativamente haciendo que se caliente. Como se puede observar se comienza a imprimir calentando menos para longitudes de onda mayores a 600 nm aproximadamente para ambas NPs pero no de manera tan significativa. Por este motivo

no se justifica modificar el láser de excitación alejándonos de la resonancia plasmónica y perdiendo considerablemente las F_z . Pero un dato que llama la atención es que si bien la fuerza que siente la NP de Ag es como ya sabíamos aproximadamente 3 veces mayor que la de Au el cociente es incluso casi 6 veces mayor. Por lo tanto puedo lograr la misma fuerza en NPs de Ag pero calentando considerablemente menos que a una de Au. Por lo tanto el calentamiento que experimentan las NPs en el transcurso en que se están imprimiendo no afecta la precisión.

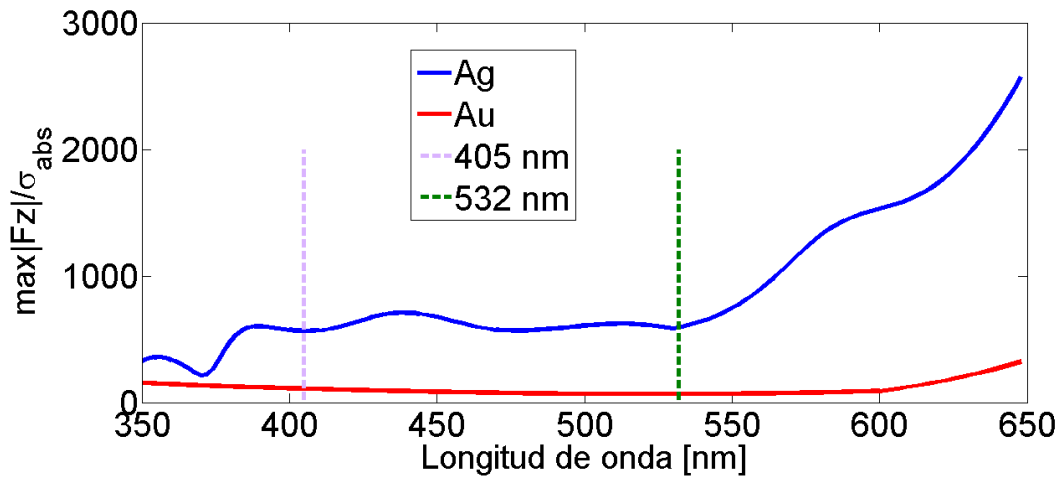


Figura 6.12: cociente entre $\max|F_z|$ y σ_{abs} en función de la longitud de onda para NPs de Au y Ag ambas de 60 nm de diámetro.

Concluyendo que como las NPs de Ag, Figura 6.9, sienten una fuerza casi tres veces mayor que las NPs de Au, Figura 6.8, son más sensibles al cambio de la potencia y para lograr una precisión similar a las de Au habría que reducir la potencia con pasos más finos y trabajar en regiones de potencia donde las fuerzas sean menores. No necesariamente tres veces menores ya que la repulsión del sustrato depende del potencial Z de las NPs. Otros hechos que pueden estar afectando a la precisión de las NPs de Ag son que el máximo de la F_z no coincide con la posición donde se enfoca el haz (Figura 6.9) y que a pesar de calentarse menos se estén deformando más que las NPs de Au modificando su resonancia plasmónica y en consecuencia su respuesta de manipulación.

Teniendo en mente la pregunta *¿se puede obtener una mejor precisión de impresión?* Se aprovecharon las simulaciones para dar una posible respuesta. Lo que se busca es encontrar regiones espectrales donde las $F_r > F_z$. Ya que con los láseres que se trabajó en los experimentos tanto para Ag como Au la F_z era de unos ordenes mayor que F_r con el objetivo de vencer la repulsión del sustrato. El efecto de las F_r , que es llevar la NP al centro del haz, no se llega a manifestar en gran medida porque previo a eso la partícula ya logró imprimirse quedándose fijada al sustrato.

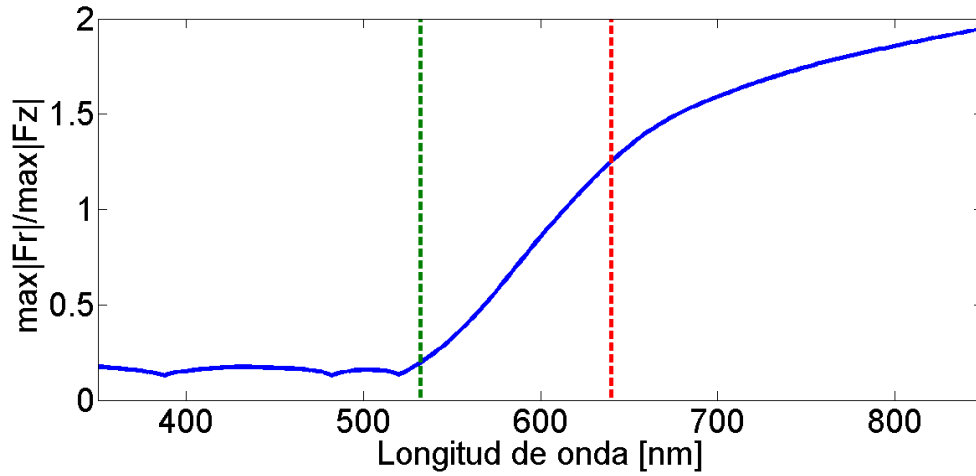


Figura 6.13: Cociente entre F_r y F_z vs la longitud de onda incidente para NPs de Au de 60 nm. Las líneas punteadas 532 nm y 640 nm corresponden a posibles láseres de incidencia experimentales.

Por este motivo se propone imprimir NPs pero a longitudes de onda mayor, en especial a 640 nm que es un láser disponible en el laboratorio. Si bien en la Figura 6.13 y la Figura 6.14 para longitudes mayores el fenómeno $F_r > F_z$ se acentúa cada vez más también cada vez se alejan de la resonancia plasmónica de la NPs correspondiente haciendo que el valor de la fuerza decaiga considerablemente. En el caso de Ag en 405 nm el $\max|F_z| = 2.97 \text{ pN}$ mientras que en 532 nm y 640 nm decae prácticamente casi 20 veces. Es por este motivo que para lograr experimentalmente esto habría que aumentar la potencia de ambos láseres incidentes en un orden. En el caso de Au sucede algo similar, paso de $\max|F_z| = 0.78 \text{ pN}$ en 532 nm a $\max|F_z| = 0.16 \text{ pN}$ en 640 nm.

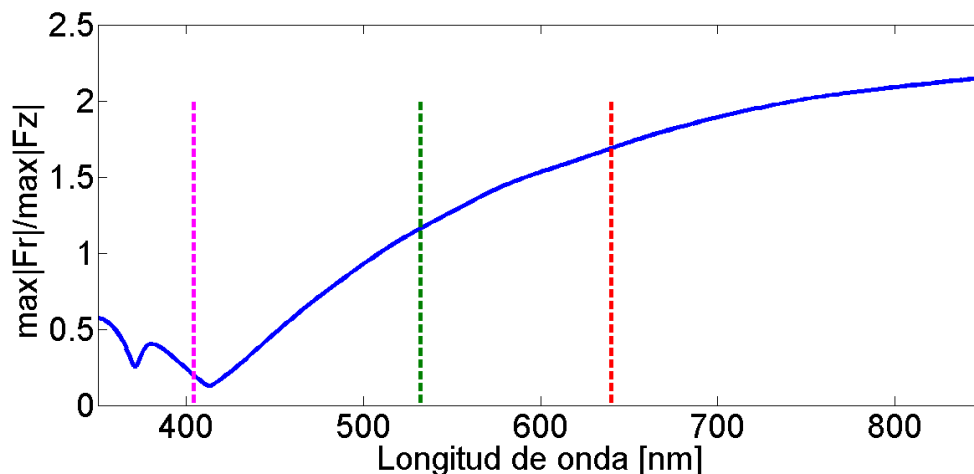


Figura 6.14: Cociente entre F_r y F_z vs la longitud de onda incidente para NPs de Ag de 60 nm. Las líneas punteadas en 405 nm, 532 nm y 640 nm corresponden a posibles láseres de incidencia experimentales.

6.1.4 Impresiones de nanopartículas de Au

A lo largo de la tesis también se continuaron realizando impresiones de NPs de Au en conjunto con Julián Gargiulo, algunas de ellas se encuentran en la Figura 6.15. Como se puede observar se logró un gran control, permitiendo fabricar diseños complejos de NPs a distintas escalas y rápidamente. Gracias a la automatización del proceso de impresión es muy fácil fabricar prácticamente cualquier arreglo de NPs que se desee. Para completar una impresión como la del mapa de Argentina se necesitaron apenas 10 minutos aproximadamente.

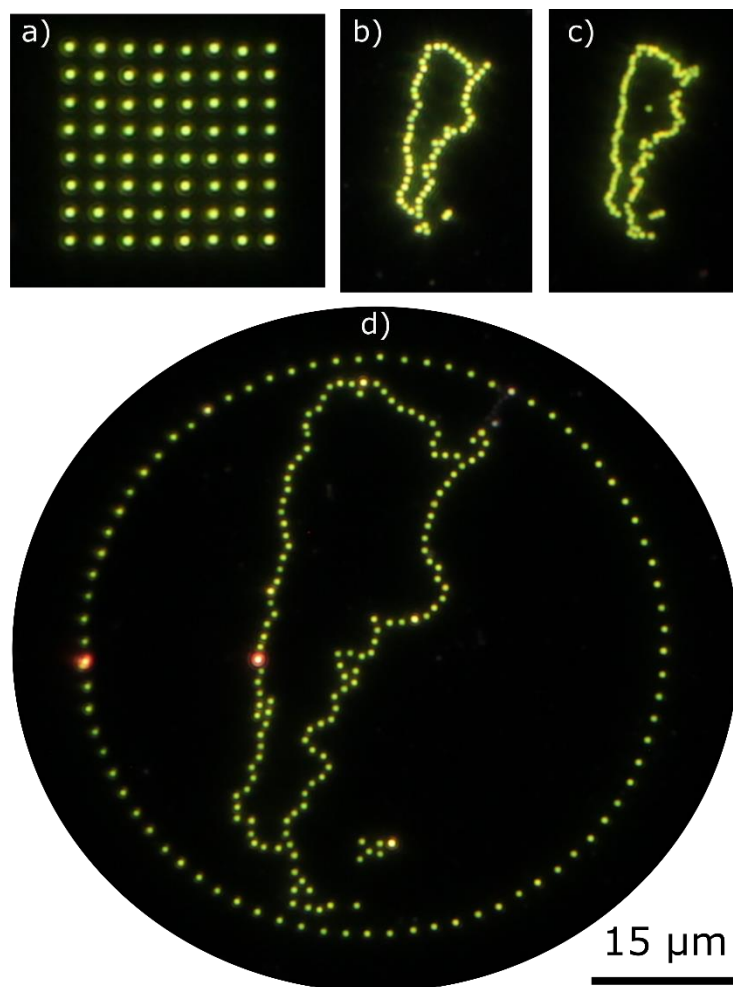


Figura 6.15: Imágenes de campo oscuro de impresiones de arreglos de NPs de Au de 60 nm. a) una grilla cuadrada de 8x8 NPs separadas 3 μm . También se imprimió el contorno de la frontera de Argentina a escala con una altura de 20 μm con una separación entre NPs de b) 600 nm, c) 400 nm y en d) con una altura de 50 μm y una separación entre NPs de 1 μm .

6.2 Tiempos de impresión: hacia la determinación de trayectorias de impresión

Resulta interesante conocer cómo es la trayectoria de las NPs desde que son capturadas de la suspensión hasta que quedan inmovilizadas en el sustrato, ya que esto podría llevar a estrategias de impresión con mayor precisión.

Si bien fue imposible medir estas trayectorias con el equipamiento disponible, se obtuvo algo de información midiendo con la más alta resolución temporal posible (5 kHz) la señal confocal de dispersión durante el proceso de impresión de NPs de Au de 60 nm de diámetro. Se pudo determinar el tiempo de residencia de las NPs en el volumen confocal de detección antes de ser impresas sobre el sustrato. Esto se hizo cuantificando los tiempos desde que la señal en el fotodiodo comenzaba a variar desde la línea de base, hasta que se estabilizaba a un valor constante, implicando que la NP ya se había impreso.

En la Figura 6.16 se muestra un histograma con los tiempos de residencia en el volumen confocal de 200 NPs antes de inmovilizarse sobre el sustrato. Los cuales presentan un tiempo promedio de 3,65 ms con una desviación estándar de 2,85 ms.

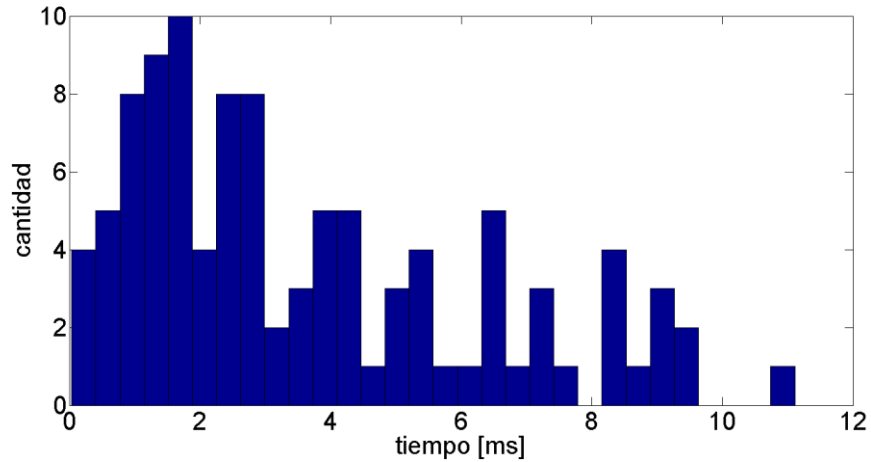


Figura 6.16: Histograma de los tiempos de vuelo durante un proceso de impresión.

Utilizando las simulaciones de las fuerzas ópticas y considerando la ley de Stokes se realizó una estimación del tiempo que tarda un NP en imprimirse para comparar con las mediciones. Si la fricción entre la NP y el medio se encuentra en régimen laminar de bajo número de Reynolds, es decir que la velocidad $\mathbf{v}$ es proporcional a la fuerza $\mathbf{F}$ vale la Ley de Stokes, $\mathbf{F} = 6\pi \frac{a}{2} \eta \mathbf{v}$, donde a es el diámetro de la NP y η la viscosidad del medio. Considerando a $\mathbf{v} = \frac{dx}{dt}$ se integró numéricamente $\Delta t = \sum_i 3\pi \frac{a\eta \Delta z_i}{F_i}$ para tener un orden de magnitud del tiempo que tarda una NP en recorrer 800 nm en la dirección z hasta llegar al sustrato y para la recta perpendicular al sustrato ubicada en $x = 0$ e $y = 0$. Para

una potencia de 1 mW se obtuvo un tiempo de aproximadamente 10 ns varios ordenes menos que el tiempo medido. Esta gran diferencia nos hace suponer que el experimento no se encuentra en un régimen laminar, a pesar de lo que se dice en bibliografía. A su vez las trayectorias de las NPs para imprimirse probablemente no estén bien definidas si no que se mueven aleatoriamente sin seguir la trayectoria de las fuerzas ópticas que minimiza el tiempo hasta que logran imprimirse haciendo que los tiempos de vuelo aumenten considerablemente.

6.3 Impresión con luz pulsada

Otro experimento que se realizó fue la impresión de NPs de Au de 80 nm utilizando iluminación pulsada con el objetivo de analizar el comportamiento de la precisión para distintas potencias. La motivación de este experimento es que iluminar de manera pulsada permite tener un campo incidente más confinado y por ende ganar mayor precisión [75]. Para eso se incorporó al dispositivo experimental una nueva rama de excitación, ver sección 4.2 para una fuente de luz blanca pulsada (Fianium, FemtoPower FP1060-fs) el cual tenía una frecuencia de repetición de 80 MHz y un ancho de pulso de aproximadamente 250 fs. Se colocaron filtros para utilizar solo un espectro centrado en $\lambda = 532 \pm 10$ nm

Se realizaron impresiones para potencias de 0.9 - 1.1 - 1.2 - 1.6 mW. No se pudo abarcar un rango mayor de potencias ya que no se podía obtener más potencia en esas longitudes de onda de la fuente de luz blanca. Mientras que para potencias menores demoraba mucho tiempo la impresión.

Una primera observación fue que el contraste de la señal confocal de dispersión detectada en el fotodiodo era considerablemente menor que la obtenida con onda continua. Esto es debido a la baja coherencia de la fuente de luz blanca, evitando el aumento de señal debido a la interferencia entre el sustrato y la luz dispersada por una NP, ver sección 4.2.1.

Además, al imprimir con luz pulsada se observaron dos nuevos fenómenos que no se habían evidenciado para onda continua. Por un lado si se iluminaba a una NP ya impresa en potencia alta se la podía despegar y si se la seguía iluminando se podía volver a imprimirla y así sucesivamente. En principio puede pensarse que este fenómeno brinda un mecanismo para corregir errores en arreglos fabricados por impresión óptica.

Se piensa que este comportamiento es debido a las ondas acústicas generadas por el régimen de calentamiento pulsado de las NPs (ver sección 3.1.5) [76],[77].

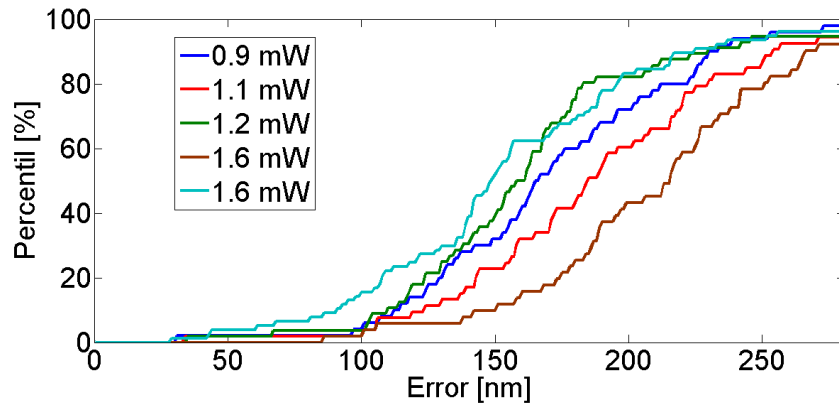


Figura 6.17: Grafico percentil de las distancias al centro de NP impresas para los valores de potencias. Notar que hay dos curvas de 1.6 mW ya que se midió dos veces distintas para rechequear la tendencia observado.

En segundo lugar no se observó mejora alguna en la precisión al disminuir la potencia como sucedía con el láser de onda continua (ver Figura 6.18 b). No solo eso, al observar cómo se distribuían las NPs impresas, se observó que prácticamente no se imprimían NPs en el centro del haz, sino en su periferia prácticamente en forma de anillo (ver Figura 6.18 a). Como se puede observar en la Figura 6.17, prácticamente menos del 5% de las NP impresas se imprimieron a una distancia menor de 100 nm, independientemente de la potencia empleada.

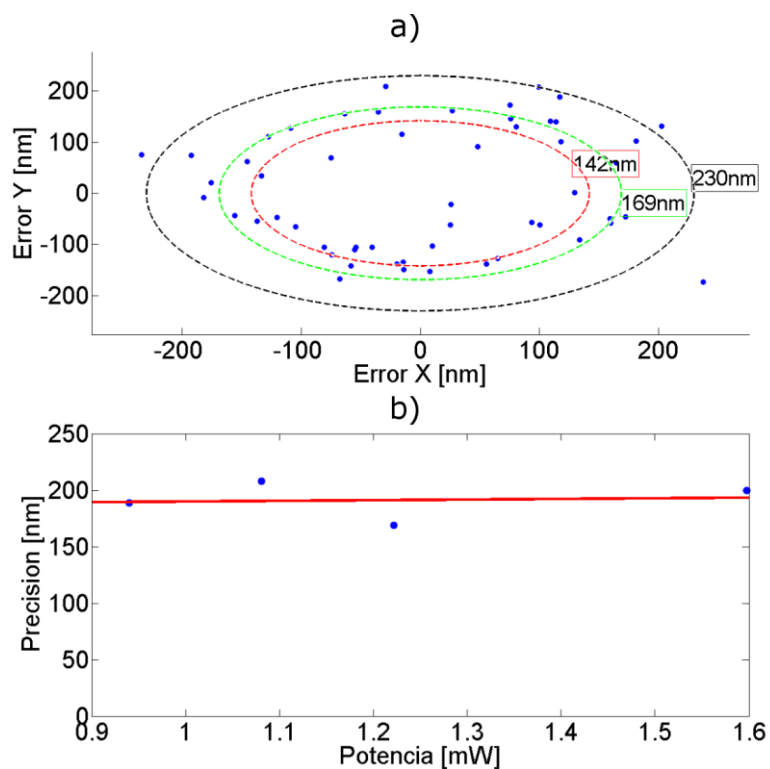


Figura 6.18: a) Posición de las NPs impresas respecto al centro para 2,6 mW. b) Ajuste lineal de la distancia a la cual se encontraban el 66% de las NPs para distintas potencias, prácticamente no hay variación

Capítulo 7:

Fabricación de dímeros de nanopartículas

7. Fabricación de dímeros de nanopartículas

Fabricar dímeros de NPs es de enorme importancia ya que constituye el paso fundamental para la fabricación de circuitos de NPs y estructuras de mayores dimensiones basadas en NPs. Además, en el caso de NPs metálicas, a distancias de separación menores a unos 50 nm interactúan en el campo cercano y forman dímeros con nuevas resonancias. En este capítulo se describen los experimentos hechos en esta dirección, fabricando dímeros de Au-Au, Ag-Ag y Ag-Au.

7.1 Antecedentes de dímeros Au-Au

Al comienzo del trabajo para esta tesis, ya se estaba trabajando en el laboratorio en la fabricación de dímeros de NPs de Au de 60 nm usando un láser de 532 nm y empleando potencias bajas de impresión (1,5 mW aproximadamente). En esos experimentos se observó que era imposible imprimir una NP más cerca de otra a distancias de separaciones menores a unos 350 nm, y esto independientemente de la polarización usada. En la Figura 7.1 se puede observar imágenes de campo oscuro de impresiones de dos NPs de Au a distintas distancias D entre sus centros en direcciones tanto paralelas como perpendiculares a la polarización de incidencia.

En la Figura 7.2.a) se graficó la distancia deseada D en función de la verdadera distancia a la cual se imprimían, donde cada uno de los puntos representa el promedio de distancias entre 30 dímeros a igual distancia deseada. Este grafico permite diferenciar tres zonas. La primera, distancias D entre 800-350 nm, en donde la segunda NP efectivamente se imprime a la distancia deseada. La segunda, para D de 300nm y 250 nm, donde la segunda NP imprime a una distancia mayor a la de donde se apuntaba el haz respecto de la NP ya impresa. Esto manifiesta que hay una interacción que comienza a ser apreciable a distancias menores de 350 nm que no se está teniendo en cuenta y que genera una repulsión a la segunda NP de Au que se desea imprimir. Finalmente la tercer zona o de no

impresión, para $D < 250$ nm, a estas distancias se intentó imprimir a pero se esperaron tiempos mayores a dos minutos y nunca sucedió el evento de impresión. Los tiempos de impresión promedio para cada valor de D se muestran en la Figura 7.2.b)

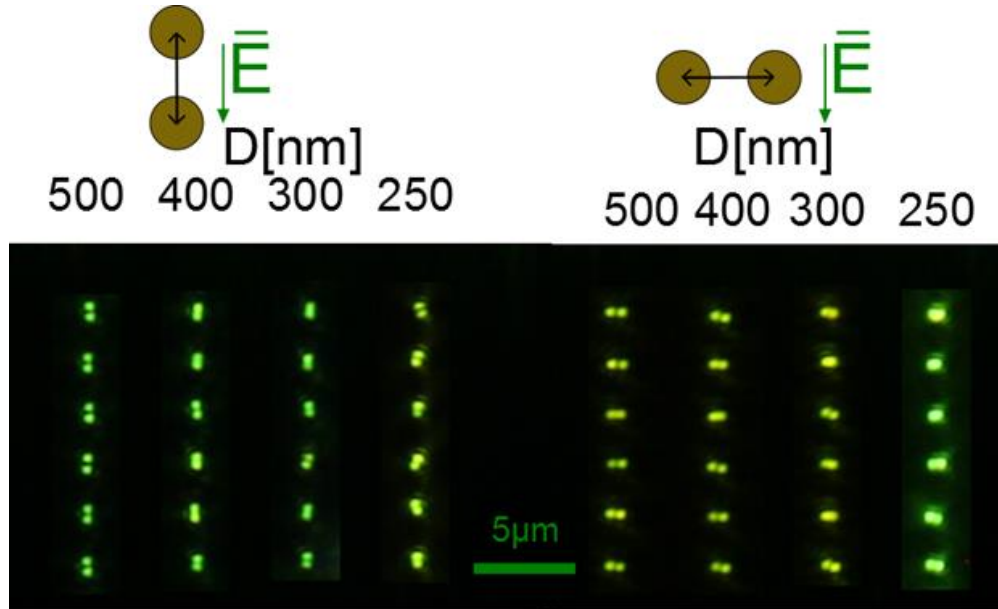


Figura 7.1: Imagen de campo oscuro de dímeros de Au-Au a distintas distancias respecto de los centros de las NPs tanto en una dirección paralela como perpendicular a la polarización de incidencia.

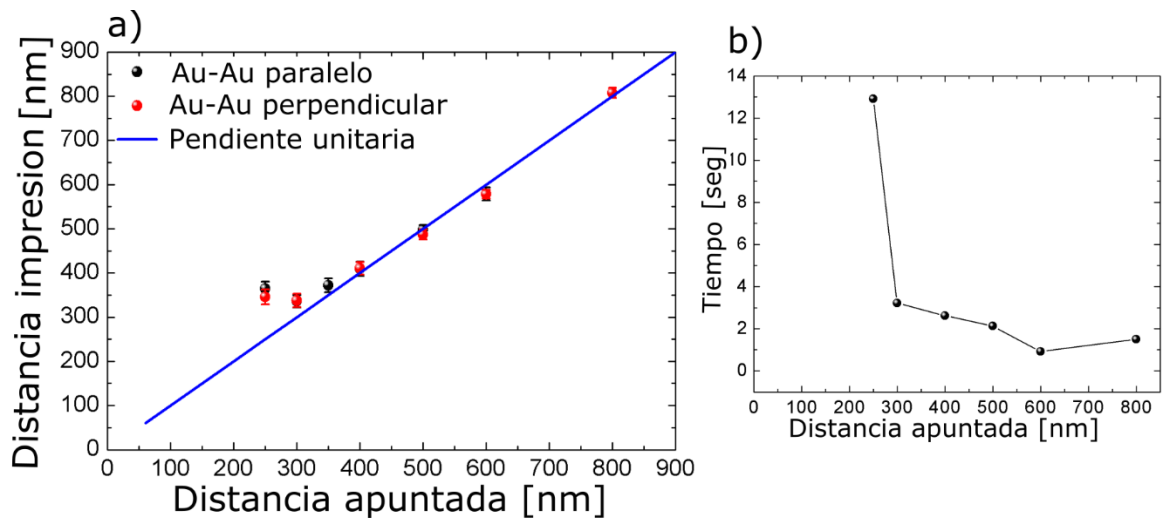


Figura 7.2: a) Tiempos de impresión de la segunda NPs en la fabricación de dímeros de Au-Au. b) distancia final de impresión vs la distancia deseada entre NPs de Au-Au para ambas polarizaciones incidentes.

7.2 Dímeros Ag-Ag

Con el propósito de lograr acoplar electromagnéticamente dos NPs y no haberlo conseguido con NPs de Au, se realizaron experimentos análogos con NPs de Ag de 60 nm y usando luz de 405 nm a potencias bajas de aproximadamente 0.7 mW.

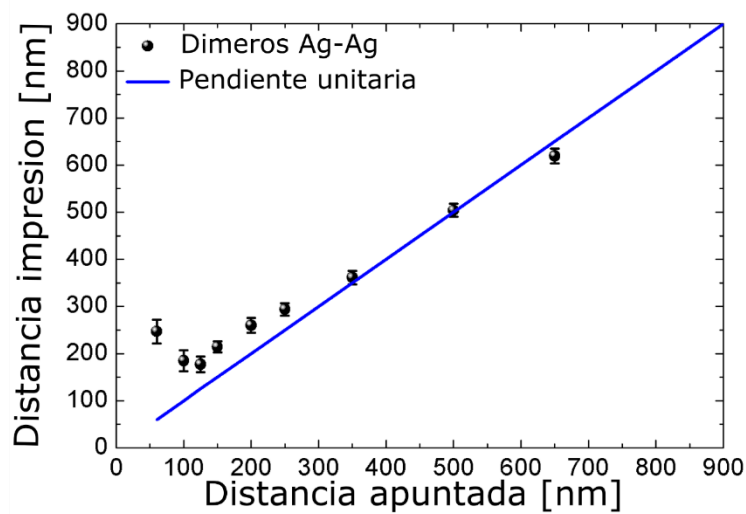


Figura 7.3: Distancia final de impresión promedio de 20 dímeros vs la distancia deseada entre NPs de Ag-Ag

En la **Figura 7.3** se grafica la distancia final promedio sobre 20 casos entre dos NPs de Ag en función de la distancia a la cual se pretendía imprimirlas. Se observa un comportamiento similar a lo que ocurría con dos NPs de Au pero se comienza a evidenciar a distancias menores. Si bien no existe una región en este caso a la cual sea imposible imprimir la segunda NP, lo que si sucede es que para distancias menores a 300 nm la segunda NP comienza a imprimirse en una posición más alejada de donde se apunta. Notar que para los casos en donde se pretendió imprimir a una distancia de 100 y 60 nm respecto de los centros de las NPs, es decir prácticamente casi tocándose, la distancia real a la que se imprimió fue mayor que a la distancia real a la cual se imprimió cuando la distancia pretendida era de 125 nm. Esto muestra que nuevamente

existe una interacción repulsiva que no se está teniendo en cuenta y que aumenta considerablemente al desear imprimir cada vez más cerca de la primer NP.

7.3 Dímeros Ag-Au

Se buscó una nueva variante para conseguir acoplar dos NPs metálicas, imprimiendo primero una NP de Ag con luz de 405 nm y luego una de Au con luz de 532 nm. En este caso se pudieron imprimir las NPs tan cerca cómo se pretendía logrando realizar dímeros de Ag-Au de NPs conectadas. Vale aclarar que se probó invertir el orden de impresión, es decir Au-Ag, y en este caso si se observó una limitación análoga a los casos de Au-Au y Ag-Ag. Como muestra la Figura 7.5, en este caso no existe una interacción repulsiva que haga que la segunda NP se imprima a una distancia mayor de la deseada. En la Figura 7.4 se muestran micrografías de campo oscuro de los dímeros fabricados. Para distancias de separación menores a 300 nm no es posible distinguir las NPs individuales debido al límite de resolución del microscopio. No obstante, la distancia entre las NPs puede determinarse mediante barridos confocales antes y después de la impresión de la segunda NP como se comentó en la sección 5.3.3.

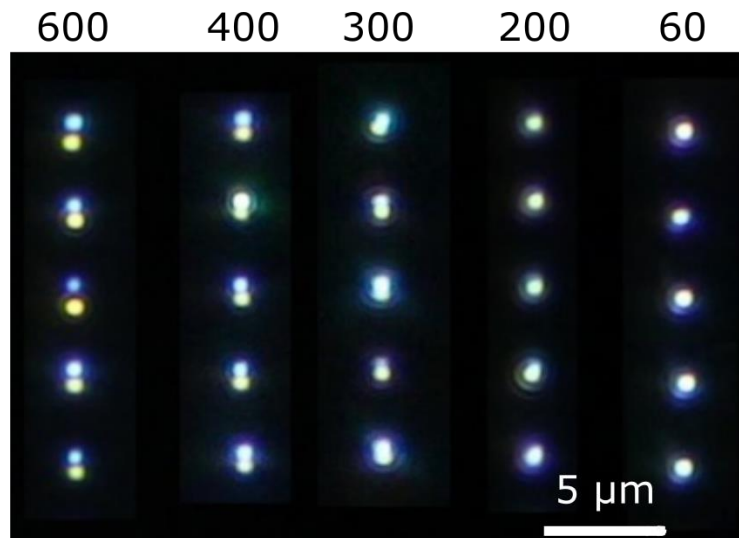


Figura 7.4: Imagen de campo oscuro de dímeros en forma vertical de Ag (arriba)-Au (abajo) fabricados a distintas distancias (nm) entre partículas D.

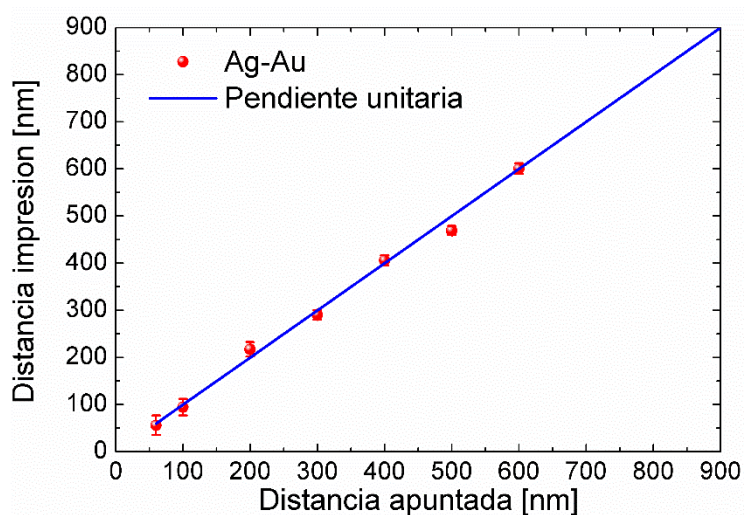


Figura 7.5: Distancia final de impresión vs la distancia deseada entre NPs de Ag-Au. Observar que se llega a apuntar e a imprimir 60 nm de distancia, donde las dos NPs prácticamente se encuentran tocándose.

Para la fabricación de circuitos de NPs, no solo es importante controlar la distancia entre NPs y conectar NPs, si no también ser capaz de controlar la orientación relativa de las NPs impresas. Por eso se analizó la orientación obtenida entre las dos NPs, cuantificando el ángulo α entre el eje horizontal x y el vector definido entre el centro de la NP de Ag al centro de la NP de Au, como puede observarse en la Figura 7.6.a). Para $D = 60$ nm se obtuvo una variación de unos 20° mientras que cuando se apuntaba exactamente encima de la primer NP ($D = 0$ nm), la segunda NP se imprimía aleatoriamente para cualquier ángulo.

También se realizaron imágenes de FE-SEM para observar con mayor resolución la formación de dímeros. En la Figura 7.6.b) se muestran 5 dímeros a $D = 60$ nm y en la Figura 7.6.c) a $D = 0$ nm. Puede apreciarse que las NPs de Ag impresas son más pequeñas y se encuentran un poco más deformadas que las NPs de Au reforzando la hipótesis que las NPs de Ag se deforman más que las NPs de Au al imprimirse.

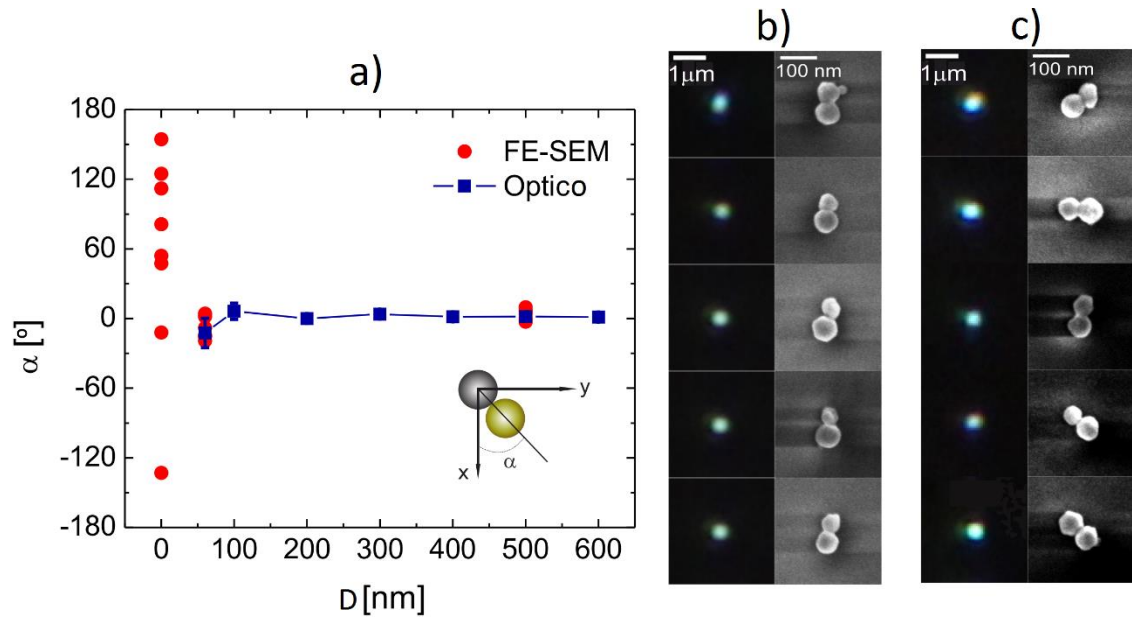


Figura 7.6: a) Angulo α entre el eje horizontal x y el vector definido entre el centro de la NP de Ag al centro de la NP de Au. Las mediciones ópticas de α corresponden al valor medio obtenido del análisis de las imágenes confocales de dispersión de unos 20 dímeros para cada valor de D . Se muestran entre 6 a 8 valores de los análisis de las imágenes de FESEM para $D= 500, 100$ y 0 nm. b) y c) imágenes de campo oscuro (izquierda) y FE-SEM (derecha) para heterodímeros fabricados a $D=60$ nm (b) y $D=0$ nm (c). Las NPs de Ag se encuentran siempre por encima.

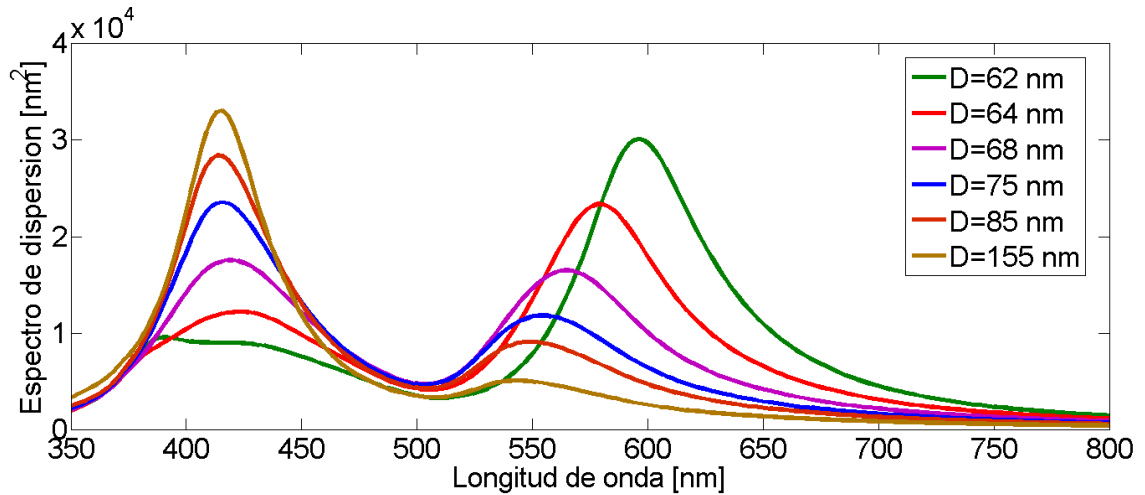


Figura 7.7: Espectros de dispersión para dímeros de Ag-Au ambas de 60 nm de diámetro para distintas distancias entre centros D . Incidiendo con una polarización paralela a la dirección de los dímeros, ya que con polarización perpendicular no se observaba prácticamente ninguna variación.

Se realizaron simulaciones utilizando el paquete de MNPBEM14 para MATLAB [78] de los espectros de dispersión de dímeros de Ag-Au para analizar las propiedades de los dímeros fabricados. Como se puede observar en Figura 7.7 el pico correspondiente a la NP de Ag (420 nm aproximadamente) decrece considerablemente y apenas modifica su posición al achicar D. En cambio el pico correspondiente a la NP de Au (530 nm aproximadamente) aumenta su intensidad y se desplaza unos 50 nm al achicar D.

7.4 Discusión y perspectivas

Como se explicó en la sección 7.1, ya se habían realizado intentos de impresiones de dímeros de Au-Au, confirmando la limitación reportada en la literatura de que es imposible imprimir dos NPs mas cerca de alrededor de 300 nm [29].

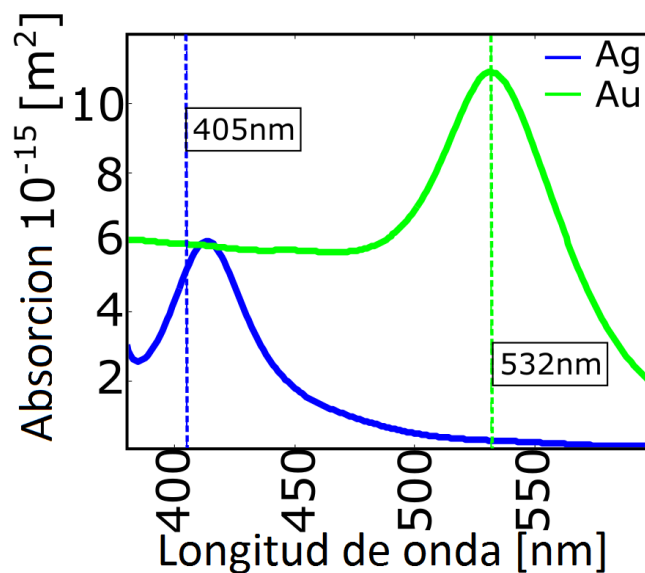


Figura 7.8: Espectro de absorción para NPs de Ag y Au ambas de 60 nm de diámetro.

En nuestros experimentos se nota que la limitación comienza para valores cercanos al límite de difracción a la cual se puede enfocar el haz incidente, $\frac{\lambda_{inc}}{2}$, ya que las NPs se imprimen con láseres de $\lambda_{Au} = 532 \text{ nm}$ y $\lambda_{Ag} = 405 \text{ nm}$. Esto indica que la repulsión comienza cuando la NP ya impresa comienza a ser iluminada.

Esta hipótesis se confirma con los resultados obtenidos en la fabricación de dímeros de Ag-Au (sección 7.3). Cuando la NP ya impresa es transparente a la luz de impresión, no se observa ninguna limitación, como fue el caso de la fabricación de dímeros Ag-Au, imprimiendo primero la NP de Ag con 405 nm, y luego la de Au con 532 nm. Esta situación se ve claramente en los espectros de Figura 7.8.

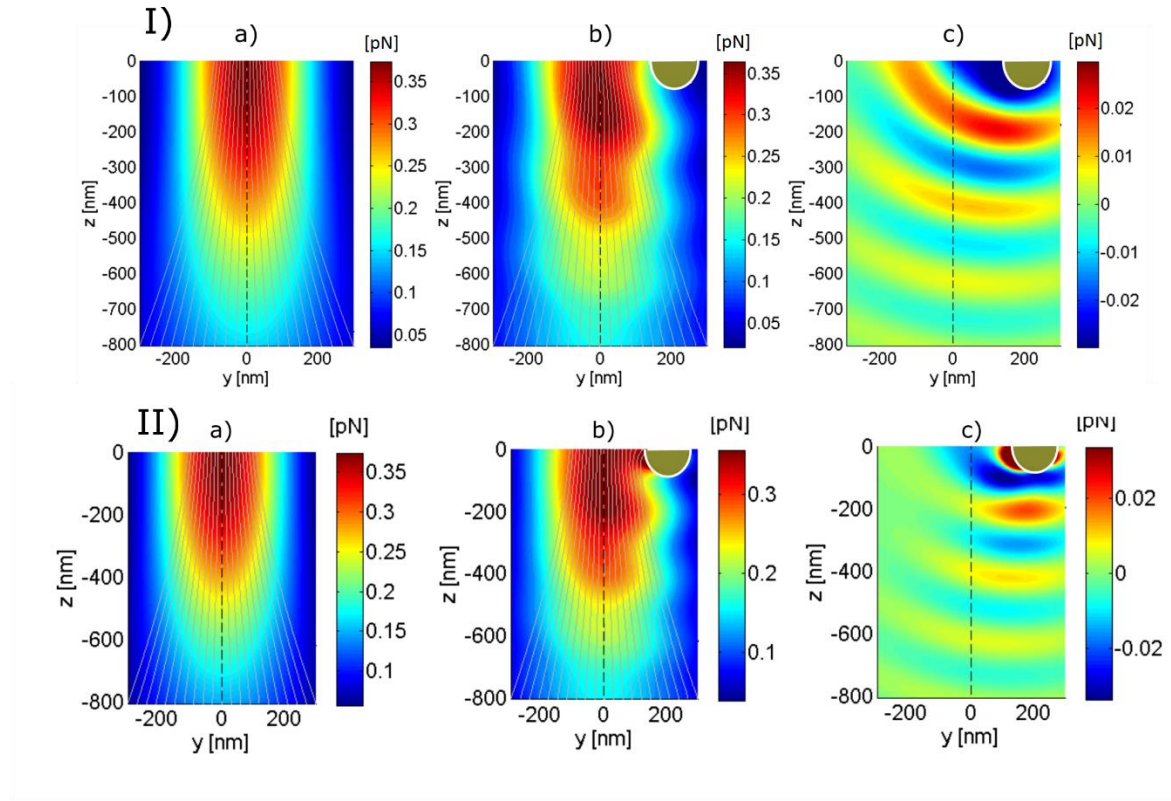


Figura 7.9: Simulaciones de Fuerzas ópticas en la dirección z incidiendo con un haz gaussiano enfocado en (0,0) y polarización I) perpendicular y II) paralela a la dirección del dímero, las líneas son las direcciones tangenciales a las fuerza total en cada punto. Los gráficos corresponden al campo de fuerzas en z para a) una NPs de Au solitaria y b) para una NP de Au dado que ya hay una NP de Au impresa a 200 nm. c) Diferencia punto a punto entre b) y a) notar que los órdenes de las fuerzas producidas por las ligaduras ópticas son de un orden menor que las de impresión para una única NP.

En la literatura se han propuesto dos mecanismos inducidos por luz, ninguno de los cuales ha sido verificado. Uno de ellos se basa en las denominadas interacciones de uniones ópticas (ver sección 3.4). Se realizaron simulaciones de las fuerzas ópticas totales, incluyendo las de enlace óptico, respetando los parámetros de nuestro problema, en conjunto con el grupo liderado por Pavel Zemánek del Institute of Scientific Instruments of the ASCR, Brno, Republica Checa.

En la Figura 7.9 se puede observar cómo se modifica el campo de fuerzas en la dirección z al enfocar el láser cerca de una NP ya impresa. Evidenciando de esta manera la presencia de las fuerzas de enlace óptico, aunque la magnitud de estas fuerzas es de órdenes de magnitud menor a la fuerza generada para imprimir. Además, se observa un campo de fuerzas distinto para el caso en que la polarización de incidencia es paralela o perpendicular respecto de la dirección del dímero. Notar que en el caso paralelo si se siguen las líneas, que hacen referencia a la dirección de la fuerza resultante, se observa que apuntan hacia la NP ya impresa, generando de esta manera una atracción en vez que una repulsión.

Para obtener más información de las fuerzas de ligaduras ópticas se graficó en la Figura 7.10 el máximo de la fuerza debido a la dispersión de la NP ya impresa sobre la línea por donde se está apuntando el haz (correspondiente a $y=0$ ya que de imprimirse lo haría por un camino cercano a este) en función de la distancia. Para fuerzas en la dirección z (a) no se observa una diferencia para las distintas polarizaciones mientras que si se lo hace para fuerzas en la dirección y (b). Además las fuerzas nunca son mayores que unas decenas de fN.

Habiendo conocido el comportamiento de las fuerzas de ligaduras ópticas y descubriendo que para el caso de iluminación con polarización paralela se observa un atracción entre las NPs un experimento interesante a realizar seria analizar regímenes de parámetros de las NPs (tamaño, forma, material, excitación, etc) donde se amplifique este fenómeno e intentar imprimir dímeros de esta manera.

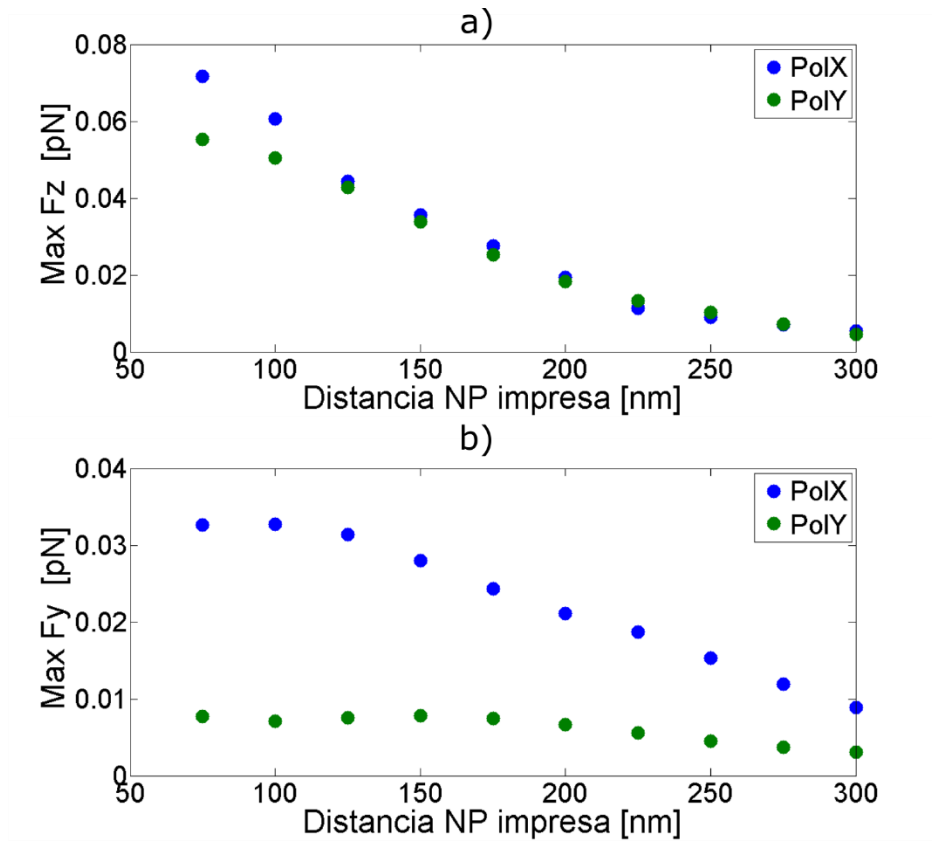


Figura 7.10: Se grafica el máximo de la fuerza debido a la dispersión de la NP ya impresa sobre la línea punteada ($y=0$), Figura 7.9, para ambas polarizaciones. En la dirección a) z b) y en función de la distancia entre donde se apunta el haz gaussiano y la NP ya impresa.

En resumen, en base a los cálculos que dan fuerzas ordenes de magnitud menores a las necesarias, más la observación experimental de la independencia con la polarización (sección 7.1), se concluye que el fenómeno responsable de la repulsión no es el de enlace óptico.

El otro mecanismo inducido por luz propuesto en la literatura consiste en la generación de flujos convectivos. Al iluminar la NP ya impresa, esta absorbe luz, se calienta y puede generar flujos convectivos que repelan a la NP que se quiere imprimir cerca. Si bien un modelado preciso de los flujos no es trivial, y quedó fuera del alcance de esta tesis, se realizaron estimaciones de las fuerzas que generarían corrientes convectivas teniendo como fuente de calor a la NP, estas quedan varios órdenes de magnitud por

debajo de las fuerzas ópticas involucradas. Por este motivo se concluyó que los flujos convectivos tampoco son los responsables de la repulsión.

Como la limitación para la fabricación de dímeros es debido a que se está iluminando la NP ya impresa y habiendo descartado que su dispersión no afecta la única causa que queda es su absorción. A su vez como las NPs metálicas con muy malos emisores, toda la luz absorbida se convierte en calor. Por lo tanto la causa que evita acoplar NPs de igual material es el calentamiento. Actualmente en el laboratorio se continua investigando en esta cuestión, se está juntando bastante información para creer que la repulsión corresponde a fuerzas termoforéticas. El objetivo final es identificar esta fuerza y poder sortearla para poder imprimir dímeros de cualquier tipo de NPs.

Capítulo 8:

Conclusiones y perspectivas

8. Conclusiones y perspectivas

En esta tesis se mejoraron las capacidades técnicas y se profundizaron los conocimientos sobre la novedosa técnica de impresión óptica de NPs, consiguiendo un mayor control sobre la técnica y ampliando el dispositivo experimental para lograr una mayor diversidad de acciones tales como impresión simultánea de NPs de Ag y Au ambas de 60 nm, con sus respectivos barridos confocales independientes, impresiones de NPs de Au de 80 nm con una fuente pulsada y mayor versatilidad en la alineación del campo oscuro.

Se caracterizó la precisión posicional alcanzable al imprimir NPs metálicas individuales de Au y Ag, ambas de 60 nm de diámetro, observando que a mayor potencia de impresión peor es la precisión alcanzada y que la precisión no es la misma para NPs de Ag que de Au. Además se realizaron simulaciones de las fuerzas ópticas para explicar estos comportamientos y para pensar posibles configuraciones que mejoren la precisión. La mejor precisión conseguida fue lograr que el 66% de las NPs se impriman con un error de 45 nm para NPs de Au y de 73 nm para NPs de Ag. Hay que notar que dichos valores son comparables a los diámetros de las NPs. Por lo cual es posible que esos valores correspondan o estén cercanos al límite máximo de la técnica.

También se estudió la precisión al imprimir con una fuente pulsada. En este caso se observó una precisión considerablemente peor e independiente de la potencia. Además se observó que las NPs se imprimen en la periferia del foco, en lugar de su centro.

A lo largo del trabajo se fabricaron arreglos de cuadrículas con NPs de Ag y Au y arreglos con formas más complejas, y de manera completamente automatizada. También se midieron los tiempos de vuelo de las NPs desde que son capturadas en la suspensión hasta que son impresas. Se determinaron valores de algunos ms, lo cual corresponde a tiempos mucho mayores que los estimados teóricamente. Esto parece indicar que las NPs no desarrollan trayectorias directas hacia su punto de inmovilización.

Por otro lado también se estudió la resolución de la técnica, es decir la capacidad de imprimir dos NPs una al lado de la otra. Se obtuvo que la mínima distancia a la cual se pueden imprimir dos NPs de Au es de 350 nm aprox. y para dos NPs de Ag es de 200 nm aprox. Por el contrario, no se observa ninguna limitación si primero se imprime una NP

de Ag con luz de 405 nm, y luego una de Au con luz de 532 nm. En este caso se logró conectar con orientación controlada dos NPs metálicas de 60 nm, una de Ag y una de Au, por primera vez utilizando la técnica de impresión óptica.

Analizando experimentos existentes y mediante simulaciones se logró descartar dos mecanismos como responsables de la repulsión que impide fabricar los dímeros de Au-Au y Ag-Ag. Se pudo concluir que no se debe ni al fenómeno de enlace óptico, ni a flujos convectivos debido al calentamiento de la NP ya impresa.

En cuanto al futuro cercano de la técnica se sugiere realizar experimentos que apunten a mejorar aún más la precisión al imprimir NPs individuales. Por ejemplo imprimiendo a distintas longitudes de onda de modo de explotar un mejor balance de fuerzas radiales y axiales. También se podría explorar una estrategia mixta con iluminación continua y pulsada, para ver si realmente se pueden corregir errores con la iluminación pulsada.

A su vez habiendo logrado acoplar dos NPs metálicas se logró superar el primer obstáculo para la fabricación de nano-circuitos por lo tanto se debería proseguir a fabricar arreglos de más de 2 NPs conectadas. También es de suma importancia continuar estudiando el origen de la repulsión que impide imprimir NPs cercanas cuando la NP impresa absorbe luz ya que resultaría muy interesante acoplar NPs iguales.

9. Bibliografía

- [1] C. Murray, “Colloidal synthesis of nanocrystals and nanocrystal superlattices,” *IBM J.*, vol. 41, no. 1, pp. 47–56, 2001.
- [2] Q. . et al Zhang, “Colloidal Synthesis of Plasmonic Metallic Nanoparticles,” *Plasmonics*, vol. 4, no. 1, pp. 9–22, 2009.
- [3] E. Chan, “Reproducible High-Throughput Synthesis of Colloidal Nanocrystals for,” *Nano Lett.*, vol. 10, no. 5, pp. 1874–1885, 2010.
- [4] S. Krishnadasan, “Intelligent routes to the controlled synthesis of nanoparticles,” *Lab Chip*, vol. 7, no. 11, 2007.
- [5] G. Paciotti, “Colloidal Gold: A Novel Nanoparticle Vector for Tumor Directed Drug,” *Drug Deliv.*, vol. 7, no. 11, pp. 169–183, 2004.
- [6] P. Lockman, “Nanoparticle Technology for Drug Delivery Across the Blood-Brain Barrier,” *Drug Dev. Ind. Pharm.*, vol. 28, no. 1, pp. 1–13, 2002.
- [7] C. Wu, “Silica nanoparticles filled polypropylene: effects of particle surface treatment,” *Composites*, vol. 65, pp. 635–645, 2005.
- [8] A. C. y & R. H. M. Schnell, P. Alonso-González, L. Arzubíaga, F. Casanova, L. E. Hueso, “Nanofocusing of mid-infrared energy with tapered transmission lines,” *Nat. Photonics*, vol. 5, no. 5, pp. 283–287, 2011.
- [9] N. Liu, “Nanoantenna-enhanced gas sensing in a single tailored nanofocus,” *Nat. Mater.*, vol. 10, no. 8, pp. 631–636, 2011.
- [10] D. Dregely, “3D optical Yagi-Uda nanoantenna array,” *Nat. Commun.*, vol. 2, 2011.
- [11] P. Neutens, “Electrical detection of confined gap plasmons in metal-insulator-metal waveguides,” *Nat. Photonics*, vol. 3, no. 5, pp. 283–286, 2009.

- [12] J. E. y A. B. D. Mijatovic, “Technologies for nanofluidic systems: top-down vs bottom-up,” *Lab Chip*, vol. 5, no. 3, pp. 492–500, 2005.
- [13] G. C. y K. K. J. Barth, “Engineering atomic and molecular nanostructures at surfaces,” *Nature*, vol. 407, no. 7059, pp. 671–679, 2005.
- [14] A. S. Urban, A. a. Lutich, F. D. Stefani, and J. Feldmann, “Laser Printing Single Gold Nanoparticles,” *Nano Lett.*, vol. 10, no. 12, pp. 4794–4798, 2010.
- [15] J. P. Hoogenboom, D. L. J. Vossen, C. Faivre-moskalenko, and M. Dogterom, “Patterning surfaces with colloidal particles using optical tweezers,” vol. 80, no. 25, pp. 4828–4830, 2002.
- [16] A. S. Urban, S. Carretero-Palacios, A. a. Lutich, T. Lohmüller, J. Feldmann, and F. Jäckel, “Optical trapping and manipulation of plasmonic nanoparticles: fundamentals, applications, and perspectives,” *Nanoscale*, vol. 6, no. 9, p. 4458, 2014.
- [17] J. Do, R. Schreiber, A. A. Lutich, T. Liedl, and J. Rodr, “Design and Optical Trapping of a Biocompatible Propeller-like Nanoscale Hybrid,” 2012.
- [18] A. Einstein, “-I NVESTIGATIONS O N THE THEORY BROWNIAN MOVEMENT.”
- [19] F. J. Díaz, “Impresión Láser de Nano Partículas,” 2011.
- [20] S. Nedev, A. S. Urban, A. a. Lutich, and J. Feldmann, “Optical force stamping lithography,” *Nano Lett.*, vol. 11, no. 11, pp. 5066–5070, 2011.
- [21] J. Do, M. Fedoruk, F. Jäckel, and J. Feldmann, “Two-color laser printing of individual gold nanorods,” *Nano Lett.*, vol. 13, no. 9, pp. 4164–4168, 2013.
- [22] Y. Bao, Z. Yan, and N. F. Scherer, “Optical Printing of Electrodynamically Coupled Metallic Nanoparticle Arrays,” *J. Phys. Chem. C*, p. 140728101029000, 2014.

- [23] L. Ling, H. Guo, X. Zhong, L. Huang, J. Li, L. Gan, and Z. Li, "Manipulation of gold nanorods with dual-optical tweezers for surface plasmon resonance control," vol. 215302, pp. 0–6.
- [24] M. Li and J. Feldmann, "Optical Injection of Gold Nanoparticles into Living Cells," pp. 1–6, 2014.
- [25] J. Do, K. N. Sediq, K. Deasy, D. M. Coles, J. Rodríguez-fernández, J. Feldmann, and D. G. Lidzey, "Photonic Crystal Nanocavities Containing Plasmonic Nanoparticles Assembled Using a Laser-Printing Technique," pp. 1–6, 2013.
- [26] W. Rechberger, A. Hohenau, A. Leitner, J. R. Krenn, B. Lamprecht, and F. R. Aussenegg, "Optical properties of two interacting gold nanoparticles," vol. 220, pp. 137–141, 2003.
- [27] T. Shegai, S. Chen, V. D. Miljković, G. Zengin, P. Johansson, and M. Käll, "A bimetallic nanoantenna for directional colour routing," *Nat. Commun.*, vol. 2, no. May, p. 481, 2011.
- [28] C. Sonnichsen, B. M. Reinhard, J. Liphard, and a P. Alivisatos, "A molecular ruler based on plasmon coupling of single gold and silver nanoparticles," *Nat. Biotechnol.*, vol. 23, no. 6, pp. 741–745, 2005.
- [29] a. S. Urban, M. Fedoruk, S. Nedev, a. Lutich, T. Lohmueller, and J. Feldmann, "Shrink-to-fit Plasmonic Nanostructures," *Adv. Opt. Mater.*, vol. 1, no. 2, pp. 123–127, 2013.
- [30] M. Faraday, "Experimental Relations of Gold (and Other Metals) to Light," *Philos. Trans. R. Soc. London*, vol. 147, pp. 145–181, 1857.
- [31] T. Pham, J. B. Jackson, N. J. Halas, and T. R. Lee, "Preparation and Characterization of Gold Nanoshells Coated with Self-Assembled Monolayers," *Society*, no. 10, pp. 4915–4920, 2002.
- [32] S. . Oldenburg, R. . Averitt, S. . Westcott, and N. . Halas, "Nanoengineering of optical resonances," *Chem. Phys. Lett.*, vol. 288, no. 2–4, pp. 243–247, May 1998.

- [33] S. Lal, N. K. Grady, J. Kundu, C. S. Levin, J. B. L. De, and N. J. Halas, "Tailoring plasmonic substrates for surface enhanced spectroscopies," *Chem. Soc. Rev.*, pp. 898–911, 2008.
- [34] V. Myroshnychenko, E. Carbó-Argibay, I. Pastoriza-Santos, J. Pérez-Juste, L. M. Liz-Marzán, and F. J. García de Abajo, "Modeling the Optical Response of Highly Faceted Metal Nanoparticles with a Fully 3D Boundary Element Method," *Adv. Mater.*, vol. 20, no. 22, pp. 4288–4293, Nov. 2008.
- [35] X. Huang, P. K. Jain, I. H. El-Sayed, and M. a El-Sayed, "Gold nanoparticles: interesting optical properties and recent applications in cancer diagnostics and therapy," *Nanomedicine*, vol. 2, pp. 681–693, 2007.
- [36] P. K. Jain, X. Huang, I. H. El-Sayed, and M. a. El-Sayed, "Review of some interesting surface plasmon resonance-enhanced properties of noble metal nanoparticles and their applications to biosystems," *Plasmonics*, vol. 2, pp. 107–118, 2007.
- [37] U. Kreibig and M. Vollmer, *Optical Properties of Metal Clusters*, vol. 25. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1995.
- [38] E. E. C. Dr., J. Mwamuka, A. G. Dr., C. J. M. Prof., and M. D. W. Prof., "Gold Nanoparticles Are Taken Up by Human Cells but Do Not Cause Acute Cytotoxicity," *Small*, 2005.
- [39] S. A. Maier, *FUNDAMENTALS AND APPLICATIONS PLASMONICS : FUNDAMENTALS AND APPLICATIONS*. .
- [40] F. D. R. H. Bohren, Craig, *Absorption and Scattering of Light by Small Particles*. .
- [41] D. Pines, "Collective energy losses in solids," *Rev. Mod. Phys.*, vol. 28, pp. 184–199, 1956.
- [42] E. a Coronado, E. R. Encina, and F. D. Stefani, "Optical properties of metallic nanoparticles: manipulating light, heat and forces at the nanoscale.," *Nanoscale*, vol. 3, no. 10, pp. 4042–59, Oct. 2011.

- [43] N. F. van H. T.H. Taminiau, F. D. Stefani, “Optical nanorod antennas as cavities for dipolar emitters: evolution of sub- and super-radiant modes,” *Nano Lett.*, vol. 11, 2011.
- [44] J. R. Lakowicz, *Principles of Fluorescence Spectroscopy*. 2006.
- [45] V. Myroshnychenko, J. Rodríguez-Fernández, I. Pastoriza-Santos, A. M. Funston, C. Novo, P. Mulvaney, L. M. Liz-Marzán, and F. J. García de Abajo, “Modelling the optical response of gold nanoparticles,” *Chem. Soc. Rev.*, vol. 37, no. 9, pp. 1792–805, Sep. 2008.
- [46] P. Nordlander, C. Oubre, E. Prodan, K. Li, and M. I. Stockman, “Plasmon Hybridization in Nanoparticle Dimers,” *Nano Lett.*, vol. 4, no. 5, pp. 899–903, May 2004.
- [47] H. Inouye, K. Tanaka, I. Tanahashi, and K. Hirao, “Ultrafast dynamics of nonequilibrium electrons in a gold nanoparticle system,” *Phys. Rev. B*, vol. 57, no. 18, pp. 11334–11340, May 1998.
- [48] J. H. Hodak, A. Henglein, and G. V. Hartland, “Size dependent properties of Au particles: Coherent excitation and dephasing of acoustic vibrational modes,” *J. Chem. Phys.*, vol. 111, no. 18, p. 8613, 1999.
- [49] S. Link and M. A. El-Sayed, “Spectral Properties and Relaxation Dynamics of Surface Plasmon Electronic Oscillations in Gold and Silver Nanodots and Nanorods,” *J. Phys. Chem. B*, vol. 103, no. 40, pp. 8410–8426, Oct. 1999.
- [50] M. Hu and G. V. Hartland, “Heat Dissipation for Au Particles in Aqueous Solution: Relaxation Time versus Size,” *J. Phys. Chem. B*, vol. 106, no. 28, pp. 7029–7033, Jul. 2002.
- [51] O. Ekici, R. K. Harrison, N. J. Durr, D. S. Eversole, M. Lee, and A. Ben-Yakar, “Thermal Analysis of Gold Nanorods Heated with Femtosecond Laser Pulses,” *J. Phys. D. Appl. Phys.*, vol. 41, no. 18, p. 185501, Jan. 2008.
- [52] E. Sassaroli, K. C. P. Li, and B. E. O’Neill, “Numerical investigation of heating of a gold nanoparticle and the surrounding

microenvironment by nanosecond laser pulses for nanomedicine applications.,” *Phys. Med. Biol.*, vol. 54, no. 18, pp. 5541–60, Sep. 2009.

- [53] G. Baffou, “Mie theory for metal nanoparticles,” pp. 1–2, 2012.
- [54] B. Å. S. G. Yu-lin Xu, “A generalized multiparticle Mie-solution: further experimental verification,” *J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transf.*, vol. 70, 2001.
- [55] J. D. Jackson, *Classical Electrodynamics Third Edition*. .
- [56] R. L. and S. M. Barnett, “Theory of the radiation pressure on dielectric slabs, prisms and single surfaces,” *Opt. Express*, vol. 14, no. 24, 2006.
- [57] A. Königer and W. Köhler, “Optical funneling and trapping of gold colloids in convergent laser beams,” *ACS Nano*, vol. 6, no. 5, pp. 4400–4409, 2012.
- [58] O. M. Maragò, P. H. Jones, P. G. Gucciardi, G. Volpe, and A. C. Ferrari, “Optical trapping and manipulation of nanostructures,” *Nat. Publ. Gr.*, vol. 8, no. 11, pp. 807–819, 2013.
- [59] and C. F. S. R. R. Agayan, F. Gittes, R. Kopelman, “Optical trapping near resonance absorption,” *Appl. Opt.*, vol. 41, pp. 2318–2327, 2002.
- [60] T. Čiř, V. Kar, and M. Siler, “Experimental and theoretical determination of optical binding forces,” vol. 18, no. 24, pp. 865–870, 2010.
- [61] K. Dholakia and P. Zemánek, “*Colloquium* : Grippped by light: Optical binding,” *Rev. Mod. Phys.*, vol. 82, no. 2, pp. 1767–1791, 2010.
- [62] J. H. H. Colleen L. Nehl , Hongwei Liao, “Optical Properties of Star-Shaped Gold Nanoparticles,” *Nano Lett.*, vol. 6, no. 4, pp. 683–688, 2006.
- [63] T. A. Klar and J. Feldmann, “Biomolecular Recognition Based on Single Gold Nanoparticle Light Scattering,” pp. 4–7, 2003.

- [64] M. B. E. Wolf, *Principles of Optics*, 7 edition. 1999.
- [65] R. H. Webb, “Confocal optical microscopy,” vol. 59, no. October 1995, pp. 427–471, 1996.
- [66] B. H. Lukas Novotny, *Principles of nano-optics*. 2006.
- [67] V. S. V. Jacobsen, E. Klotzsch, “Interferometric detection and tracking of nanoparticles,” in *Nano Biophotonics: Science and Technology*, pp. 143–155.
- [68] J. S. Batchelder and M. a. Taubenblatt, “Interferometric detection of forward scattered light from small particles,” *Appl. Phys. Lett.*, vol. 55, no. 3, p. 215, 1989.
- [69] A. Mitra, B. Deutsch, F. Ignatovich, C. Dykes, and L. Novotny, “Nano-optofluidic Detection of Single Viruses and Nanoparticles,” vol. 4, no. 3, pp. 1305–1312, 2010.
- [70] *Practical Scanning Electron Microscopy: Electron and Ion Microprobe Analysis*. .
- [71] J. J. Richardson, M. Bjornmalm, and F. Caruso, “Technology-driven layer-by-layer assembly of nanofilms,” *Science (80-.)*, vol. 348, no. 6233, pp. aaa2491–aaa2491, 2015.
- [72] H. P. T., “Recent explorations in electrostatic multilayer thin film assembly,” *Curr. Opin. Colloid Interface Sci.*, vol. 4, 1999.
- [73] C. R. Liu Yanjing, Wang Youxiong, “Layer-by-layer ionic self-assembly of Au colloids into multilayer thin films with bulk metal conductivity,” *Chem. Phys. Lett.*, vol. 298, 1998.
- [74] K. Setoura, Y. Okada, and S. Hashimoto, “CW-laser-induced morphological changes of a single gold nanoparticle on glass : observation of,” *Phys. Chem. Chem. Phys.*, vol. 16, pp. 26938–26945, 2014.
- [75] H. R. Baffou, Guillaume, “Femtosecond-pulsed optical heating of gold nanoparticles,” *Phys. Rev. B*, vol. 84, 2011.

- [76] A. Ohlinger, A. Deak, A. A. Lutich, and J. Feldmann, “Optically Trapped Gold Nanoparticle Enables Listening at the Microscale,” vol. 018101, no. January, pp. 1–5, 2012.
- [77] J. H. Hodak, A. Henglein, G. V Hartland, and J. H. Hodak, “Size dependent properties of Au particles : Coherent excitation and dephasing of acoustic vibrational modes Size dependent properties of Au particles : Coherent excitation and dephasing of acoustic vibrational modes,” vol. 8613, no. 1999, 2014.
- [78] J. Waxenegger, A. Trügler, and U. Hohenester, “Plasmonics simulations with the MNPBEM toolbox : Consideration of substrates and layer structures ☆,” *Comput. Phys. Commun.*, vol. 193, pp. 138–150, 2015.

10. Agradecimientos

¿Es necesario escribir los agradecimientos? Fue la pregunta que me hice cuando leí mi primer tesis allá unos casi 6 años atrás cuando comenzaba a estudiar esta carrera. Fue la misma pregunta que me hice cuando leí las tesis de mis primeros compañeros de camada que su LU termina con /10. Fue la misma pregunta que me hice cuando comencé a escribir mi tesis hace unos meses atrás y fue la pregunta que me hice hasta hoy mismo....

No me termina de quedar claro si es indispensable pero me di cuenta que suma más de lo que resta. Escribir los agradecimientos implica que estas terminando de escribir tu tesis. Haber escrito tu tesis significa que estas terminando la última materia de la carrera y terminar la última materia te lleva a nada más ni nada menos que a recibirte. Entonces caes en la cuenta de que te recibís, cerras una etapa y es cerca de ese tipo de momentos que uno frena un poco, levanta la cabeza y mira el camino recorrido y el nuevo por recorrer. Al mirar atrás observa todas las cosas que tuvo que hacer y junto con quien las hizo. Entonces los agradecimientos son para esas personas que estuvieron presente y colaboraron en esa parte del camino que fue ocupada por la carrera universitaria. Lo que si sé que es necesario no es escribirlos si no haber mostrado ese agradecimiento en ese preciso momento a través de una sonrisa, unas breves palabras, mostrándose predispuesto a ayudar o más importante de todo es disfrutando lo que se estaba haciendo ya que por algún motivo habíamos elegido hacerlo.

Después de tanto análisis y parloteo sentimental ahí van los agradecimientos ordenados cronológicamente. En primer lugar agradecer a mi familia, a toda mi familia, quienes fueron mis primeros educadores que me criaron en un contexto de completa libertad, dándome herramientas para tomar decisiones y fomentando entre otras cosas la importancia de estudiar. Ellos fueron los que me preguntaron por primera vez "pero..... ¿De qué vas a trabajar?", luego varias veces "¿Cómo te fue en el parcial?" y que siempre se preocuparon por que tenga un lugar ameno para sentarme a estudiar.

En segundo lugar agradecer a mis amigos de la facu que ayudaron a que sea un etapa mucho más amena y con los que descubrí que había mucha gente que no conocía con la que se comparten formas de pensar muy parecidas. Gracias totales a Mariel que fue con ella y solamente con ella con la que cursamos, estudiamos y rendimos todas las

materias de la carrera a excepción de las dos primeras y las dos últimas paradójicamente. Compartimos juntos todos los sufrimientos de entregas de informes, esperas previas a parciales, tardes de estudio y miles de recuerdos que solo nosotros dos recordamos. Estoy completamente seguro de que si no nos hubiésemos cruzado allá en Física 1 no me estaría recibiendo en estos momentos. También a Ceci que la conocí ya más avanzada la carrera pero fue ella que me enseñó casi sin darse cuenta mucho de lo que es la vida siendo siempre una muy buena compañía. A Fer con el cual recuerdo haber vivido más actividades mediadas por cervezas que por libros y finalmente a toda la banda de La Noriega que siempre tenían un mate o una charla que te hacía ganar energías para seguir estudiando o cursando.

Más gracias también a mis amigos de la vida con los que paralelamente a la vida de la facultad me hicieron vivir una vida de risas y alegrías. Los cuales escucharon la frase “no, no puedo tengo que estudiar” varias veces y a quienes también les costaba creer como una persona podía quedarse encerrada un fin de semana estudiando sin salir. A pesar de eso me bancaban porque sabían que era importante para mí.

Un párrafo de los agradecimientos se lo merece la UBA por brindar la posibilidad de todo el que quiera pueda tener acceso a los estudios que desea. Dentro de la UBA a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales por ser un paraíso dentro de los inconvenientes típicos de la querida universidad. En especial a los profesores, JTP y ayudantes del Departamento de Física los cuales están muy cerca de ser los Messi del área en que investigan y que con esos conocimientos y pasión colaboran en la formación de los estudiantes.

Agradecer también toda la gente de LOMA y de CIBION ya que fueron los dos laboratorios donde di mis primeros pasos haciendo ciencia. En especial a Julián Giargulo que auspicio como mi tutor científico de todos los días y que se terminó convirtiendo en un muy buen amigo, quien además posee un espíritu innato de científico peligrosamente contagioso.

Por último les quería agradecer a todas esas personas que cuando les conté que estudiaba física se mostraban interesados y luego de unos minutos se acercaban para preguntarme algún fenómeno de la naturaleza que les había llamado mucho la atención. Gracias a ellos por ayudarme a mantener la curiosidad siempre encendida la cual es la

espada más filosa de un científico. De paso cañazo agradezco a la capoeira por enseñarme lo que es una pasión y con ella salpicar con alegría a la actividad de todos los días.